

СЕРИЯ РАБОЧИХ ДОКУМЕНТОВ NBER

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ЦЕНЫ НА ЖИЛЬЕ В ШВЕЦИИ СЛИШКОМ ВЫСОКИМИ?
ПОЧЕМУ СООТНОШЕНИЕ ЦЕНЫ И ДОХОДА
ВВОДЯЩИЙ В ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЬ

Ларс Э.О. Свенссон

Рабочий документ 31862

<http://www.nber.org/papers/w31862>

НАЦИОНАЛЬНОЕ БЮРО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Массачусетс-авеню, 1050

Кембридж, Массачусетс 02138

Ноябрь 2023 г., пересмотрено в марте 2024 г.

Я благодарю Рональда Альберса, Йохана Альменберга, Кристофа Андре, Бо Беккера, Роберта Бойе, Стивена Чеккетти, Алессандро Ди Спирито, Питера Энглунда, Гарри Флама, Люсию Фуллин, Бернадетт Галстер, Чарльза Гудхарта, Изабель Грило, Стэна Хансена, Бенгта Ханссона, Йеспера Ханссона, Ханну Хейлову, Матильду Килстрем, Виллема Куи, Ингрид Лефман, Джона Мюльбауэра, Аурелио Ночеру, Иду Пелтонену, Туомасу Пелтонену, Морено Рома, Халеду Сакру, Антонио Санчесу Серрано, Рикарду Сандбергу, Фрауке Скудельны, Агнешке Щипинской, Алессандро Туррини, Ройну Вестману, Стефану Цойгнеру, а также участникам семинаров в Norges Bank, Стокгольмской школе экономики, ЕЦБ, СЕВРА и Банке Италии за полезные недавние комментарии, обсуждения и данные.

Я благодарен Витору Мартинсу и Стефану Цойгнеру за обновления базы данных HouseLev Европейской комиссии; Александру Леодольтеру и Клаусу Грюнбергеру за информацию и программы, касающиеся базы данных Комиссии по налогообложению жилья; Бенгту Ханссону и Питеру Энглунду за обмен данными и расчетами, полученными в результате их работы; и Питеру Бувену, Томми Линдквисту, Малин Сундберг, Марии Виберг и Майклу Вольфу из Статистического управления Швеции, за данные и ответы на вопросы. Выражаю благодарность за поддержку со стороны исследовательского фонда Яна Валландера и Тома Хеделиуса и исследовательского фонда Tore Browaldh research foundation. Любые ошибки - мои собственные.

Мнения, выраженные здесь, принадлежат автору и не обязательно отражают точку зрения Национального бюро экономических исследований. Рабочие документы NBER распространяются для обсуждения и комментариев. Они не прошли экспертную оценку и не были предметом рассмотрения Советом директоров NBER, которое прилагается к официальным публикациям NBER. © Ларс Э.О. Свенссон, 2023. Все права защищены. Короткие фрагменты текста, не превышающие двух абзацев, могут цитироваться без явного разрешения при условии указания источника полностью, включая уведомление ©.

Не слишком ли высоки цены на жилье в Швеции? Почему
отношение цены к доходу является вводящим в
заблуждение показателем Ларс Э.О. Свенссон Рабочий документ
NBER № 31862 ноябрь 2023 г., пересмотрен в
марте 2024 г. JEL № E43, G21, G50, R21, R30, R31

АННОТАЦИЯ

Соответствующие показатели оценки стоимости жилья важны для макроprudенциальной политики и оценки рисков для финансовой стабильности. Переоценка жилья может привести к коррекции и падению цен на жилье. Это ослабило бы балансы домохозяйств, уменьшило бы обеспечение по ипотечным кредитам и жилищным облигациям с покрытием и могло бы угрожать финансовой стабильности. По данным ЕЦБ (2023 г.) и Европейского совета по системным рискам (2022 г.), стоимость жилья, занимаемого владельцами в Швеции (ООН), была переоценена примерно на 55% во втором квартале 2021 года, что является наибольшей переоценкой в ЕС и ЕЭЗ; по данным Европейской комиссии (2023с), примерно на 30% в 2022 году. Эти оценки влияют на предупреждения и рекомендации, выпущенные в отношении экономической политики Швеции, а также на потрясения, выявленные в стресс-тестах шведских банков ЕВА. Но эти сильно завышенные оценки обусловлены использованием вводящих в заблуждение показателей: отклонений соотношения цены к доходу (РТИ) и цены к арендной плате от их средних значений за прошлые периоды. Они игнорируют ставки по ипотечным кредитам и другие расходы на жилье и не имеют научной поддержки. Согласно многочисленной литературе по жилищному строительству, подходящим показателем стоимости жизни в ООН, стоимости жилищных услуг, которые предоставляет ООН, является не покупная цена, а стоимость использования. С этой точки зрения, "Не слишком ли высоки цены на жилье?" - неправильный вопрос. Правильный вопрос звучит так: "Не слишком ли высоки затраты пользователей?" Построены новые улучшенные оценки затрат пользователей, включая поправку на изменение предпочтений во время кризиса, вызванного коронавирусом, в пользу более просторного и качественного жилья. Согласно соотношению затрат пользователей к доходам (УСТИ), дома, занимаемые владельцами в Швеции, с 2010 года вместо этого становятся все более недооцененными (не переоцененными), примерно на 35% в 4 квартале 2019 года. Из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам они менее недооценены в 2023кв4, но все еще примерно на 25%. Для Швеции показатели УСТИ и РТИ на самом деле имеют сильную отрицательную корреляцию с противоположными знаками. Если индикатор УСТИ правильный, то индикатор РТИ неизменно ошибочен. Тщательно изучаются и сравниваются оценочные материалы ЕЦБ, ESRB, Европейской комиссии, ОЭСР и МВФ. Проблема вводящих в заблуждение показателей и завышенных оценок - и, как следствие, искаженных предупреждений и рекомендаций - характерна не только для Швеции, но касается ряда других стран Европейского Союза. Ларс Э.О. Свенссон
Экономический факультет
Стокгольмской школы экономики
Почтовый ящик 6501
SE-11383 Стокгольм,
Швеция
, и NBER
Leosven@gmail.com

Содержание

I	Введение и краткое изложение	1
1.1	Показатель отношения цены к доходу	2
1.2	Показатель отношения затрат пользователя к доходу	3
1.3	Показатели РТИ и УСТП имеют сильную отрицательную корреляцию	6
1.4	Индикатор затрат пользователя на аренду	7
1.5	Абсолютные сравнения затрат пользователей	8
1.6	Что нового?	9
1.7	Не модель определения цены на жилье: подход с учетом затрат пользователя в сравнении с моделями цен на жилье	11
1.8	Очертания	13
2	Соотношение цены к доходу и цены к арендной плате	14
3	Затраты пользователя и стоимость капитала для пользователя 3.1	15
3.1	Ожидаемый прирост капитала: Консервативное предположение	17
3.2	Чрезмерно оптимистичные ожидания семьи или нет?	18
3.3	Компоненты UCC	20
3.4	Стоимость использования	25
4	Соотношение затрат пользователя к доходу и затрат пользователя к аренде 4.1	26
4.1	Ожидаемый прирост капитала через 5 лет после уплаты налогов	28
5	Международные организации о завышении стоимости жилья в Швеции 5.1	29
5.1	ЕЦБ и ESRB	30
5.1.1	Расчет ESRB коэффициентов UCTI и UCTR	33
5.1.2	Стресс-тесты Европейского банковского управления в масштабах всего ЕС	34
5.2	Европейская Комиссия	36
5.2.1	Расчет UCC Комиссии и соответствующие результаты UCTI	38
5.3	ОЭСР	40
5.3.1	Доступность жилья	42
5.4	МВФ	42
5.5	Типовые оценки: ЕЦБ, Комиссия, Риксбанк и Управление государственного долга	42
6	Выводы	43
	Приложение	46
A	Приложение к данным	46
B	Коинтеграция и эластичность	47
C	Четырехлетние экстраполяционные ожидания цен на жилье?	49
D	Прирост капитала в домах, занятых владельцами.	49
E	Расходы на жилье в процентах от располагаемого дохода в разбивке по срокам владения жильем	51
F	Дополнительные цифры и таблица	53
	Ссылки	62

Соответствующие показатели оценки стоимости жилья важны для макропруденциальной политики и оценки рисков для финансовой стабильности. Переоцененное жилье может привести к коррекции и падению цен на жилье. Такое падение ослабило бы балансы домохозяйств, уменьшило бы залоговое обеспечение ипотечных кредитов и обеспеченных жилищных облигаций и, возможно, поставило бы под угрозу финансовую стабильность. Надлежащая оценка стоимости жилья является важнейшим компонентом эффективной макропруденциальной политики.

Несколько международных организаций, которые отслеживают экономическую политику Швеции и комментируют ее, в течение многих лет утверждали, что цены на жилье в Швеции слишком высоки и что, таким образом, стоимость шведского жилья (занимаемого владельцами) переоценена. Европейский совет по системным рискам (ESRB) - с помощью оценок, предоставленных ЕЦБ, - пришел к выводу, что жилье в Швеции было переоценено примерно на 55% во втором квартале 2021 года (ЕЦБ, 2023, ESRB, 2022b). Это крупнейшее зарегистрированное завышение курса в Европейском экономическом пространстве (ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). Совсем недавно Европейская комиссия пришла к выводу, что в 2022 году стоимость жилья в Швеции была завышена примерно на 30% (Европейская комиссия, 2023с).

Эти оценки завышенной стоимости жилья влияют на предупреждения и рекомендации, которые эти организации публикуют для экономической политики Швеции (Европейская комиссия, 2023с, ESRB, 2022а). Они также влияют на стресс-тесты Европейского банковского управления, которым подвергаются шведские банки (ESRB, 2021). Поскольку Швеция считается страной с наибольшей переоцененностью, шведские банки подвергаются более строгим стресс-тестам, чем другие банки ЕС. Тем не менее, шведские банки неплохо справились с тестированием (FI, 2021).¹

В настоящем документе показано, что эти значительные переоценки в основном обусловлены использованием ненадежных и вводящих в заблуждение показателей, точнее, отклонением соотношений цены к доходу (РТИ) и цены к арендной плате (PTR) от их средних значений за исторические периоды. Эти показатели игнорируют решающую роль процентных ставок и других затрат на жилье, занимаемое владельцами. Им не хватает какой-либо научной поддержки. Простым и надежным показателем, который имеет научную поддержку в обширной литературе по жилищному строительству, является так называемая потребительская стоимость жилья. Это фактическая стоимость жизни в жилье, занимаемом владельцем, и она учитывает проценты по ипотечным кредитам; стоимость жилищного капитала; затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и амортизацию; налоги; прирост капитала; и так далее.²

С этой точки зрения, "Не слишком ли высоки цены на жилье?" - это просто неправильный вопрос. Правильный вопрос: "Не слишком ли высоки затраты на пользователей?" Учитывая это, анализ может в значительной степени продолжаться как и раньше, но с заменой цен на жилье затратами пользователей.

Отклонение соотношения затрат пользователя к доходу (УСТП) от контрольного показателя является естественным показателем оценки стоимости и доступности жилья, занимаемого владельцем. Контрольным показателем может быть разумный

¹ Чтобы обеспечить серьезные и релевантные тесты устойчивости банков ЕС, тесты, конечно, должны предполагать существенные негативные потрясения, включая негативные потрясения цен на жилье. Но результаты этих тестов будут более информативными, если величина этих потрясений цен на жилье - и любая дифференциация между странами - превысит существенный минимальный размер определяется в свете соответствующих показателей, а не отклонений коэффициентов РТИ и PTR от их исторических средних значений.

² Војје (2019) ранее раскритиковал оценок переоцененности Европейская Комиссия (2019), включая его игнорирование тенденции к снижению реальных ставок по ипотечным кредитам и его сравнение с арендной платой, которая подпадает под контроль арендной платы и отличается от рыночной арендной платы.

доля располагаемого дохода, индекс коэффициента UCTI, установленный на уровне 100 для данного базового года (для например, года, в котором рынок жилья не считается ни переоцененным, ни недооцененным), или среднее значение за всю историю. Здесь "индикатор UCTI" будет ссылаться на историческое среднее значение в качестве ориентира. Также будет приведено несколько цифр с индексами, несколько произвольно установленными равными 100 для 2010 года.³

Отклонение отношения стоимости использования к арендной плате (UCTR) от контрольного показателя является естественным показателем относительной доступности жилья, занимаемого собственником, и жилья, сдаваемого в аренду. Ориентиром опять же может быть разумное соотношение (например, единица для аналогичного жилья, занимаемого владельцами, и жилья, сдаваемого в аренду), индекс, установленный равным 100 для данного базового года, или среднее значение за исторический период. Здесь "индикатор UCTR" будет ссылаться на историческое среднее значение в качестве эталона, но также будет несколько цифр с индексами, установленными на уровне 100 за 2010 год. Однако для Швеции коэффициент UCTR менее информативен и должен интерпретироваться с особой осторожностью, поскольку рынок аренды жилья глубоко дисфункционален из-за контроля за арендной платой.

Для Швеции показатели UCTI и RPI оказались сильно отрицательно коррелированными и даже противоположных знаков после 2014 года. Следовательно, оба варианта могут быть неверными. Если мы согласимся с тем, что показатель недооценке.⁴

Согласно индикатору UCTI, шведские дома, занимаемые владельцами, с 2010 года становятся все более недооцененными, а не переоцененными, с минимумом в конце 2019 года примерно в -35%.....- С тех пор, принимая во внимание смещение предпочтений во время covid в сторону более крупных и качественных домов, а также рост процентных ставок с 2022 года, показатель UCTI вырос примерно до -25% в четвертом квартале 2023 года, что по-прежнему указывает на значительную недооценку.

1.1 Показатель отношения цены к доходу

Основные результаты этой статьи можно резюмировать с помощью рисунка 1.1. Сплошная синяя линия показывает показатель RPI - процентное отклонение коэффициента RPI от его среднего исторического значения, где коэффициент RPI представляет собой цены на жилье в Швеции, деленные на располагаемый доход на душу населения.⁵ Пиковое значение составляет около 46% и приходится на 1 квартал 2022 года. Согласно индикатору RPI, таким образом, шведские дома были переоценены почти на 50% в 2022кв1. С тех пор показатель RPI упал примерно до 12% в 2023кв4, все еще указывает на завышенную оценку, но уже в меньшей степени.⁶

Несколько международных организаций используют процентное отклонение коэффициента RPI от контрольной отметки в качестве одного из показателей завышенной оценки жилья, занимаемого владельцами. Эталоном является

³ Историческое среднее значение имеет то преимущество, что смещение в UCTI может практически не влиять на отклонения от среднего значения. С другой стороны, у него есть недостаток, заключающийся в том, что показатели реального времени отличаются от показателей для полной выборки. Это связано с тем, что среднее значение в реальном времени варьируется в зависимости от выборки.

⁴ Коэффициент корреляции для показателей RPI и UCTI равен 0.8.-

⁵ Цены на жилье представляют собой индекс текущих цен на дома с одним и двумя жилыми помещениями, занимаемые владельцами. Располагаемый доход - это скользящая сумма квартального чистого располагаемого дохода за 4 квартала в текущих ценах. Располагаемый доход на душу населения - это сумма, деленная на численность населения за квартал. Историческое среднее значение приведено с 1997 по 1 квартал до последнего доступного наблюдения. См. Приложение А за подробностями.

⁶ В этом документе основное внимание уделяется домам, занимаемым владельцами, и исключаются квартиры, занимаемые владельцами, поскольку ценовой ряд на домах длиннее. В конце 2021 г., дома составляли около 70%, а квартиры - около 30% стоимости шведского жилья, занимаемого владельцами для постоянного проживания (Статистическое управление Швеции, 2023а).

Рисунок 1.1: Соотношение цены к доходу и затрат пользователя к доходу (процентное отклонение от исторических средних значений) и капитальных затрат пользователя (в процентах), шведские дома.



Источник и примечание: Собственные расчеты. См. приложение А и фигура 3.7 для базовых данных. "Предпочтительная корректировка" объясняется в тексте. Стоимость капитала пользователя приведена на рисунке 3.6. Последнее наблюдение относится к четвертому кварталу 2023 года.

обычно это среднее значение за период с середины 1990-х годов до последнего доступного наблюдения.⁷

Обоснование показателя РТИ было выражено следующим образом:

Другой статистический показатель связывает цены на жилье с доходом. Подобно соотношению цены на жилье к арендной плате, такие показатели обычно связаны с их средним значением за долгосрочный период. Если коэффициент окажется выше своего долгосрочного среднего значения, потенциальным покупателям может оказаться сложнее приобрести жилье и обслуживать связанный с этим долг, что должно снизить спрос и привести к снижению цен на жилье. (ЕЦБ, 2015b)

Мы можем отметить, что представленное обоснование является аргументом доступности: коэффициент РТИ выше его исторического среднего значения будет означать, что дома менее доступны для потенциальных покупателей, что должно снизить спрос и оказать понижающее давление на цены на жилье.

1.2 Показатель отношения затрат пользователя к доходу

Однако существует большая проблема с коэффициентом РТИ как показателем доступности. Цена жилого помещения совсем не совпадает с годовой стоимостью владения этим жилым помещением и проживания в нем (Himmelberg et al., 2005, Mulheirn, 2019, например). Простого мысленного эксперимента достаточно, чтобы доказать это утверждение: предположим для простоты, что налоги и затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и амортизацию равны нулю. Предположим также, что цена дома постоянна, поэтому нет прироста капитала или потерь. Предположим, наконец, что покупатель дома может профинансировать покупку с помощью процентной ипотеки, равной цене покупки, то есть с нулевым первоначальным взносом и, следовательно, соотношением кредита к стоимости, равным 100%. Тогда покупка жилья приводит к ежегодным процентным расходам в размере только процентов по ипотеке. Соответствующая стоимость и соответствующий показатель доступности в данном случае

⁷ ЕЦБ и ESRB используют исторические средние значения с 1996 года до последнего доступного наблюдения; Европейская комиссия - с 1995 года до последнего доступного наблюдения.

ежегодные процентные расходы, а не покупная цена. Если цена покупки в два раза выше, но ставка по ипотеке вдвое ниже, процентные расходы остаются неизменными.⁸

Таким образом, последнее предложение в приведенной выше цитате вводит в заблуждение. Коэффициент РТИ выше его долгосрочного среднего значения сам по себе не означает, что потенциальные покупатели будут рады покупке жилья, а обслуживать связанный с этим долг - еще сложнее.⁹

В более общем плане жилище - это товар длительного пользования, актив, обеспечивающий поток услуг, жилищные услуги. Именно жилищные услуги потребляет собственник-арендатор, а не само жилище.¹⁰ Поэтому важно проводить различие между покупной ценой жилья и годовой стоимостью жилищных услуг, предоставляемых этим жильем. Последняя представляет собой годовую стоимость проживания в жилом помещении, потребительскую стоимость жилья (услуг) (UC). Именно стоимость использования, сама по себе или относительно дохода или арендной платы, является релевантным показателем для оценки стоимости, а не покупная цена.

Что касается арендного жилья, то очевидно, что именно арендная плата представляет собой стоимость потребляемых жилищных услуг и что арендная плата является подходящим показателем стоимости жизни в арендуемом жилье. Чтобы оценить доступность арендуемого жилья, естественно посмотреть на соотношение арендной платы к доходу (RTI).

Для жилья, занимаемого владельцем, должно быть столь же очевидно, что именно стоимость использования, а не покупная цена, является подходящим показателем стоимости жизни в жилье, занимаемом владельцем. Для оценки стоимости и доступности жилья, занимаемого владельцами, было бы столь же естественно изучить соотношение затрат пользователя к доходу (UCTI).

Кроме того, соотношение затрат пользователя к арендной плате (UCTR) является естественным показателем относительной доступности жилья, занимаемого владельцами и арендуемого в аренду. На гипотетическом идеально функционирующем рынке арендуемого и занимаемого владельцами жилья без транзакционных издержек и каких-либо различий в налогообложении коэффициент UCTR должен быть равен единице для аналогичных жилищ.

Как более подробно объяснено в разделе 3, (годовая) стоимость использования равна сумме ежегодных затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и амортизацию (OMRD); реальных процентов после уплаты налогов по ипотеке; реальной стоимости акционерного капитала на жилье; налогов на имущество и вмененного арендного дохода; операционных издержек; возможно, премии за риск; и отрицательного значения реального годового чистого прироста капитала дома после уплаты налогов. Положительный прирост капитала снижает затраты пользователя и поэтому вводится с отрицательным знаком.

Пользовательская стоимость может быть рассчитана для конкретного размера жилья или за квадратный метр (кв.м). Это

⁸ Однако коэффициент РТИ - предпочтительно выраженный в годах располагаемого дохода на среднее жилье - был бы подходящим показателем доступности жилья на острове Сарк в проливе Ла-Манш, на котором запрещены ипотечные кредиты (Келли, 2019). Но он не подходит в качестве такого показателя, если доступны ипотечные кредиты.

⁹ Интересно, что обоснование показателя РТИ в приведенной выше цитате непосредственно сопровождается предупреждением о том, что процентная ставка имеет значение:

Учитывая сильную Распространенность ипотечного кредитования, такие показатели часто превращаются в "affordabil-ити" меры, которые были скорректированы с учетом сложившейся средней процентной ставки по банковским кредитам для дома купить. Коэффициент доступности может быть скорректирован с учетом изменения процентных ставок несколькими способами. Переменная процентной ставки, полученный на основе стандартной формулы аннуитета, может быть включен непосредственно в коэффициент доступности. (с.16, 2015b) К сожалению, об этом предупреждении, по-видимому, легко забыть.

¹⁰ Концептуально собственник-арендатор сочетает в себе две роли арендодателя и арендатора; собственник-арендатор является одновременно арендодателем, владеющим жильем и сдающим его в аренду самому себе, и арендатором, снимающим жилье у самого себя (подробнее см. Svensson, 2022b, раздел 4.2). Хаффнер и Хейлен (2011) обеспечивают тщательное концептуальное обсуждение затрат пользователя.

также может быть рассчитан в процентах от стоимости жилья. Тогда это можно назвать стоимостью использования (жилищного) капитала (UCC). UCC_t в квартале t, таким образом, определяется как

$$UCC_t = UC_t / P_t, \tag{1.1}$$

где UC_t и P_t обозначают, соответственно, затраты пользователя и цену дома (для данного размера жилья или за кв.м) в кварталах t.¹¹

Отсюда следует, что коэффициент UCTI может быть рассчитан как произведение UCC и коэффициента PTI,

$$UCTI_t = UCC_t \cdot PTI_t, \tag{1.2}$$

где PTI_t обозначает коэффициент PTI в четверти t.¹² Как мы увидим, целесообразно сначала рассчитать UCC, а затем рассчитать коэффициент UCTI в соответствии с (1.2).

Зеленая линия на рисунке 1.1 показан UCC (измеренный вдоль правой оси). Он существенно падает примерно с 11% в 1997 году до минимума, близкого к 3%, в 2019 году. Он остается на низком уровне до первого квартала 2022 года, а затем вырастет почти до 5% в четвертом квартале 2023 года. Как объясняется в разделе 3, падение и рост UCC объясняются падением и повышением ставок по ипотечным кредитам, а также падением и повышением ставки OMRD, отношения стоимости OMRD к ценам на жилье.

Сплошной красной линией показан результирующий показатель UCTI - процентное отклонение коэффициента UCTI от его среднего значения за историю. Коэффициент UCTI является произведением коэффициента UCC и PTI, как в (1.2). Мы видим, что значительное падение UCC преобладает над существенным повышением коэффициента PTI. Это приводит к падению коэффициента UCTI примерно с 25% выше его исторического среднего значения в 1997 году до минимума примерно на 30% ниже его исторического среднего значения в четвертом квартале 2019 года. Затем он вырастает примерно на 6% ниже исторического среднего значения в четвертом квартале 2023 года.¹³

Таким образом, согласно индикатору UCTI, шведские дома были недооценены примерно на 35% в четвертом квартале 2019 года, а не переоценены примерно на 17%, как предполагает индикатор PTI. Более того, согласно показателю UCTI, в 2023кв4 шведские дома были недооценены примерно на 6%, а не переоценены примерно на 16%, как предполагает индикатор PTI.

Однако цифра 1.1 показывает, что коэффициент PTI особенно быстро рос во время кризиса, вызванного коронавирусом, в 2020 и 2021 годах. Аналогичную динамику можно наблюдать в нескольких сопоставимых странах. Как обсуждалось далее в разделе 2, этот рост цен лучше всего объясняется изменением предпочтений домохозяйств в пользу более крупных и качественных домов из-за широкого распространения работы из дома. То есть этот рост цен согласуется с фундаментальными факторами и сам по себе не является признаком завышения курса (Sveriges Riksbank, 2021).

Учитывая это, с целью оценки завышенной или заниженной стоимости жилья с течением времени, можно захотеть использовать "скорректированные по предпочтениям" цены на жилье и затраты пользователей, соответствующие приблизительно неизменным предпочтениям. Синяя линия, обведенная пунктиром, на рисунке 1.1 показывает процентное отклонение от

¹¹ То, что в этой статье называется "стоимостью капитала пользователя", в некоторых работах называется "стоимостью пользователя" или "стоимостью использования (занимаемого владельцем) жилья", а то, что в этой статье называется "стоимостью пользователя", может быть названо "ценой жилищных услуг", "условной арендной платой", "арендной платой за жилищные услуги" (Потерба, 1984), или "условная арендная плата" (Прескотт, 1997). Это часто обозначается через Rили R_u.

¹² Учитывая личность (1.1), (1.2) также является идентичностью.

¹³ Среднее значение коэффициента UCTI за период с 1997кв1 по последнее наблюдение, поскольку используемые ставки по ипотечным кредитам доступны только с 1997кв1.

историческое среднее значение коэффициента РТИ для цен на жилье с поправкой на предпочтения. Простое предположение состоит в том, что 75% роста цен в течение 2020кв2-2022кв1 были вызваны изменением предпочтений, поэтому скорректированные на предпочтения цены на жилье - это просто наблюдаемые цены на жилье за вычетом этого повышения цен.

Пунктирная красная линия показывает соответствующий показатель UCTI с поправкой на предпочтения, отклонение коэффициента UCTI от его исторического среднего значения. В 2021 году он остается на уровне, значительно ниже исторического среднего значения, а затем вырастет примерно на 25% ниже исторического среднего значения в четвертом квартале 2023 года.

1.3 Показатели РТИ и UCTI имеют сильную отрицательную корреляцию

Кроме того, на рисунке 1.1, показатели РТИ и UCTI с поправкой на предпочтения, по-видимому, являются приблизительно зеркальным отражением друг друга. Это подтверждено на рисунке 1.2, где показатель РТИ заменен на его отрицательный. То есть отрицательное значение показателя РТИ с поправкой на предпочтения дает по сути, то же сообщение о завышении или занижении курса в Швеции, что и показатель UCTI с поправкой на предпочтения . Коэффициент корреляции между показателями РТИ с поправкой на предпочтения и UCTI равен 0,8. Показатель РТИ не только не имеет значения, но и после 2014 года неизменно ошибочен. Это довольно разрушительный результат для коэффициента РТИ как индикатора завышенной и заниженной оценки. Брать среднее значение двух показателей - плохая идея.¹⁴

Рисунок 1.2: Соотношение затрат и доходов пользователей с поправкой на предпочтения и отрицательное значение отношения цены и дохода с поправкой на предпочтения (процентное отклонение от средних значений за прошлые периоды).



Источник и примечание: Отклонение от средних значений за исторические периоды коэффициентов UCTI и РТИ с поправкой на предпочтения, последнего с противоположным знаком, из рисунка 1.1. Тогда коэффициент корреляции равен 0,8. Последнее наблюдение относится к четвертому кварталу 2023 года.

Таким образом, показатели РТИ и UCTI дают противоположные представления об оценке жилья. Согласно скорректированному с учетом предпочтений показателю РТИ (скорректирован со второго квартала 2020 года), Шведские дома были недооценены примерно на 35% в 1997 году, не были ни переоценены, ни недооценены в 2010 году, но были переоценены примерно на 26%

¹⁴ Приложение B приводит некоторый коинтеграционный анализ журналов UCC и цен на жилье с поправкой на предпочтения, а также коэффициентов РТИ и UCTI. Гипотеза об отсутствии коинтеграции для логарифмического UCC и скорректированного на предпочтения коэффициента РТИ отвергается при значении значимости, близком к 1%, при p-value 1,3%. Линейная зависимость между пониженными логарифмами коэффициентов log РТИ с поправкой на предпочтения и UCTI оценивается как $\log \text{РТИ} = -0,93 \log \text{UCTI} + \epsilon$, соответствует рисунку 1.2.

в 2021кв4 и недооценен на 7% в 2023кв4.

Согласно показателю УСТП с поправкой на предпочтения, шведские дома были переоценены примерно на 25% в 1997 году, не были ни переоценены, ни недооценены в 2010 году, были недооценены примерно на 25% в 2021кв4 и все еще были недооценены примерно на 25% в 2023кв4 (см. Таблицу 1.1 подробнее).

Таблица 1.1: Соотношение цены к доходу и затрат пользователя к доходу. С поправкой на предпочтения, процентные отклонения от исторических средних и разница в процентных пунктах.

	РП	УСТП	РП-УСТП
1997-2010	-34%	+25%	-59 п.п.
2019кв4	+1%	-2%	+4 п.п.
2021кв4	+17% +26%	-34% -26%	+50 п.п.
2023кв4	-7%	-23%	+16 п.п.

Источник и примечание: Рисунок 1.1, скорректированные на предпочтения (в течение 2020кв2-2021кв1) отклонения РП и УСТП от исторических средних значений.

Причина этих разных сообщений заключается в том, что индикатор РП игнорирует изменения в UCC, но эти изменения значительны и отрицательно коррелируют с коэффициентом РП. Это приводит к отрицательной корреляции показателей УСТП и РП на рисунках 1.1 и 1.2. Международные организации мужчин- ложен предпочтаете оценки показатель, который-по крайней мере, для Швеции-это сильно отрицательно коррелирует с более значимый индикатор, индикатор, который имеет научное сопровождение в большой корпус литературы.¹⁸

1.4 Индикатор затрат пользователя на аренду

Международные организации также используют процентное отклонение отношения цены к арендной плате (PTR) от среднего исторического значения в качестве еще одного показателя завышения стоимости. Обоснование показателя PTR аналогично обоснованию показателя РП:

[Показатель соотношения цены к арендной плате] связывает цены на жилье с арендной платой на основе предположения об арбитраже. Соответственно, если цены на жилье вырастут сверх того, что оправдано фундаментальными показателями, то домохозяйства отложат покупку жилья и вместо этого будут снимать жилье, тем самым оказывая понижающее давление на цены на жилье. Справедливость этого предположения основывается на том, что домохозяйства имеют жизнеспособную альтернативу на рынке аренды жилья. (ЕЦБ, 2015b)

Показатель PTR сталкивается с той же проблемой, что и упомянутый выше показатель РП, а именно, что цена жилья совсем не совпадает с годовой стоимостью владения и проживания в жилище. Применим тот же простой мысленный эксперимент, что и выше. Вместо этого подходящими индикаторами являются отношение затрат пользователя к аренде и его отклонение от среднего значения за прошлые периоды.

Аналогично коэффициенту УСТП, целесообразно рассчитать коэффициент UCTR как произведение коэффициента UCC и коэффициента PTR,

$$UCTR_t = UCC_t \cdot PTR_t$$

(1.3) Важно отметить, что

коэффициент UCTR является подходящим показателем только при хорошо функционирующем рынке аренды , поэтому практически возможен некоторый арбитраж между арендой и владением. В хорошо функционирующем

¹⁸ См . сноску 31 для получения ссылок на эту литературу.

рынок арендуемого жилья и жилья, занимаемого владельцами, при умеренных транзакционных издержках и различиях в налогообложении коэффициент UCTR не должен слишком сильно отклоняться от единицы для аналогичных жилищ.¹⁶

Однако в Швеции рынок аренды квартир не функционирует из-за контроля за арендной платой, при этом регулируемая арендная плата существенно ниже рыночной. Время ожидания в очереди на получение квартиры с регулируемой арендной платой в крупных городах часто составляет десять и более лет. Кроме того, не существует функционирующего рынка аренды домов.¹⁷ Таким образом, коэффициент UCTR вряд ли является подходящим показателем завышенной или заниженной стоимости жилья, занимаемого владельцами в Швеции. Это кратко обсуждается в разделе 4.^{18 19}

В 2006 году реформы шведской аренды-контроль система была введена, чтобы стимулировать Строительство нового арендного жилья. Она была довольно ограниченной после отмены субсидий на строительство в 1990 году. Реформа заключалась в введении специальной опции для нового арендного жилья, а именно, в согласовании и установлении арендной платы до начала строительства. Предполагалось, что эта арендная плата будет освобождена на пятнадцать лет от стандартного регулирования арендной платы за существующий жилищный фонд. Поэтому они называются "предполагаемой арендной платой" (Линд, 2021). В результате арендная плата во вновь построенных зданиях устанавливается на существенно более высоком уровне, чем арендная плата, контролируемая арендной платой. Предполагаемые ставки ренты, по-видимому, близки к уровням свободного рынка. Таким образом, они могут использоваться в качестве индикаторов рыночной ренты в отличие от ренты, контролируемой арендой. Следовательно, коэффициенты UCTR для предполагаемой арендной платы, возможно, могут быть использованы для оценки стоимости жилья, занимаемого владельцем, хотя лишь незначительное меньшинство арендуемого жилья имеет предполагаемую арендную плату.

На практике предполагаемая арендная плата в Швеции со временем увеличивалась в соответствии с доходом на душу населения, располагаемым (рисунок F.2, стр. 53) таким образом, отклонение от исторического среднего значения коэффициента UCTR для предполагаемой арендной платы выглядит довольно похоже и предоставляет аналогичную информацию, что и коэффициент UCTI.

1.5 Абсолютные сравнения затрат пользователей

Цена жилья, используемая в этой статье, доступна только в индексной форме. При наличии более конкретных данных завышение и недооценка могут быть определены с большей точностью. Предположим, что имеются данные, позволяющие

¹⁶ Равенство затрат пользователя и арендной платы за аналогичные жилые помещения является обоснованием метода эквивалентной арендной платы собственника (OER), также называемого методом эквивалентности арендной платы. В нем используются наблюдаемые ставки арендной платы за аналогичные арендуемые жилища в качестве оценки стоимости жилья, занимаемого владельцем, в национальных счетах и индексах потребительских цен (H.S., 2024). Однако мы можем видеть на рисунке 4.3, стр. 27, что может существовать существенная разница между арендной платой и затратами пользователей из-за инерции, трений, контроля за арендной платой и других несовершенств рынка жилья. Это означает, что метод OER может вводить в заблуждение.

¹⁷ Договоры купли-продажи домов в аренду в Швеции очень редки или вообще не существуют. Сделки купли-продажи квартир довольно редки, потому что ассоциации арендаторов, а не собственников является доминирующим типом собственности для обычно ограничивают сдачу в субаренду. Квартиры, занимаемые шведскими владельцами.

¹⁸ Не существует рынка аренды домов, о котором можно было бы говорить, только занятие владельцев (включая также владение некоторыми арендаторами домами). Поэтому при расчете коэффициентов UCTR здесь используются ставки арендной платы за сдаваемые квартиры в многоквартирных домах.

¹⁹ Приведенное выше обоснование индикатора PTR непосредственно сопровождается несколькими предупреждениями:

Справедливость этого предположения основывается на том, что у домохозяйств есть жизнеспособная альтернатива на рынке аренды жилья. Степень, в которой это справедливо, различается в разных странах еврозоны и во многом зависит от масштаба и состава национальных рынков аренды и занятых владельцами рынков Что еще больше усложняет ситуацию, арендная плата не может всегда устанавливаться по рыночным ставкам, учитывая значительное регулирование сектора. И последнее, но не менее важное: показатель соотношения цены жилья к арендной плате обычно предполагает постоянное среднее значение за долгосрочный период, но в результате изменений политики могут произойти важные структурные сдвиги. По этим причинам показатель соотношения цены жилья к арендной плате, хотя он обычно используется в качестве ориентира для оценки стоимости жилья, может не быть надежным показателем для оценки стоимости в некоторых странах еврозоны. (H.S., 2015b)

Опять же, эти предупреждения, похоже, легко забываются.

пользовательская стоимость может быть рассчитана в шведских кронах для определенного типа жилья, занимаемого владельцем, заданного качества. Предположим, что существуют также данные об арендной плате в шведских кронах по арендуемому жилью того же типа и качества. Тогда мы можем сказать, что жилье, занимаемое владельцем, переоценено или занижено в зависимости от того, ниже или выше стоимость использования, соответственно, арендной платы. Это тот случай, когда возможно провести абсолютное сравнение стоимости использования и арендной платы для аналогичных жилых помещений. Также можно выразить коэффициенты УСТП в процентах от дохода, обеспечивая в этом смысле абсолютные показатели доступности.

[Flam \(2016\)](#) обеспечивает такое абсолютное сравнение. За 2000-2015 годы он сравнил стоимость квадратного метра для пользователей ООН (без учета прироста капитала) с предполагаемой арендной платой в центре Стокгольма, самом популярном рынке жилья в Швеции. Он обнаружил, что предполагаемая арендная плата превышает затраты пользователя, и пришел к выводу, что нет никаких признаков завышения даже на этом горячем рынке.

[Svensson \(2020, рисунок 10\)](#) показывает, что ежемесячная арендная плата за среднюю студию, занимаемую владельцем, (квартира с одной многофункциональной комнатой) в муниципалитете Стокгольма в 2017 году была существенно ниже месячной арендной платы за аналогичную квартиру с регулируемой арендной платой: 2800 шведских крон по сравнению с 5300 шведских крон, соответственно (примерно 280 евро против 530 евро на тот момент). Кроме того, очередь на получение квартиры с контролем арендной платы составляла около 10 лет, а рыночная арендная плата за вторичную аренду была бы вдвое выше арендной платы с контролем арендной платы или больше.²⁰ Другой пример представлен в [Flam \(2016\)](#).

1.6 Что нового?

Несмотря на то, что существует большое количество литературы по различным аспектам затрат на пользователей (см. Сноску [31](#) для ссылок), я считаю, что в этой статье есть несколько особенных или новых моментов:

1. Отправной точкой в данном контексте является вопрос "Не слишком ли высоки цены на жилье?" это неправильный вопрос

Правильный вопрос: "Не слишком ли высоки затраты на пользователей?" Затем анализ в значительной степени действовать как раньше, а цены на жилье заменены затраты пользователя.

2. Соотношение $\text{сайт} \text{усті}$ относительно своего среднего значения используется в качестве основного индикатора завышения.²¹

3. Показано, что показатели РТИ и УСТП сильно отрицательно коррелируют, по крайней мере для

Швеция. Таким образом, они не могут быть правы оба.

4. Сравнение между коэффициентами РТИ, PTR, УСТП и UCTR проводится с помощью нескольких

информативных цифр. Причины, по которым коэффициенты РТИ и PTR вводят в заблуждение,

ясно показаны на этих рисунках. 5. Используется простой и прозрачный

метод корректировки с учетом изменения предпочтений домохозяйств в течение

кризис с коронавирусом в пользу более крупных и качественных домов.

6. Нет регулярных временных рядов данных об ожиданиях шведских домохозяйств относительно будущих цен на жилье.

повышение цен и, следовательно, ожидаемый прирост капитала. Фактический прирост капитала за 5 лет после уплаты налогов

был в основном положительным, при этом приблизительной нижней границей был ноль. Я делаю консервативное

предположение, что ожидаемый реальный прирост капитала после уплаты налогов равен этой нижней границе. Это предположение

²⁰ Затраты пользователя ниже, несмотря на исключение существенного положительного реального прироста капитала после уплаты налогов.

²¹ Всего несколько документов ([Управление разработки политики и исследований, 2000](#), [Birch Sørensen, 2013](#), [Дермани и др.,](#)

[2016](#), [Svensson, 2019, 2020](#)), насколько мне известно, подчеркивал роль соотношения затрат пользователя к доходу, а не соотношения затрат пользователя к арендной плате или уровня затрат пользователя как показателя доступности или завышенной стоимости.

консервативен, поскольку недооценивает ожидаемый прирост капитала и переоценивает затраты пользователя. Это приводит к смещению в сторону более высоких затрат пользователя. Это, в свою очередь, приводит к смещению в сторону более высоких коэффициентов UCTI и UCTR и, следовательно, к завышению стоимости, таким образом, раскладывая карты в пользу нахождения завышенной стоимости. Поскольку я отвергну гипотезу о завышении курса после 2010 года, предвзятость в пользу завышения курса является преимуществом и усиливает неприятие. Когда переоценка измеряется отклонениями коэффициентов UCTI и UCTR от их средних значений за прошлые периоды, смещение может быть меньшим или вообще отсутствовать, поскольку средние значения за прошлые периоды также выше.²² 7. Я изучаю, есть ли у домохозяйств чрезмерно оптимистичные ожидания относительно низких ставок по ипотечным кредитам в будущем

или нет. На основе данных об ожиданиях домохозяйств по ипотечным кредитам я рассчитываю ожидаемое 5-летнее среднее значение будущих ставок по краткосрочным ипотечным кредитам и сравниваю это с 5-летними ставками по ипотечным кредитам, которые предлагают ипотечные кредиторы. Домохозяйства ожидают значительно более высоких средних ставок, чем пятилетняя ставка кредиторов. Таким образом, у них нет чрезмерно оптимистичных ожиданий. 8. Существуют данные ожидания 5 лет номинальная дом-цена признательность за несколько точек данных на 2014-2019 годы и 2022 годов. Я использую эти данные, чтобы оценить, имеют ли домохозяйства завышенные ожидания в отношении цен на жилье. Ожидания стабильны, около 5%, и близки к средним темпам фактического повышения цен на жилье за 5 лет. Таким образом, они реалистичны и не чрезмерно оптимистичны. Наблюдаются значительные колебания в фактическом повышении цен на жилье за 5 лет. Но нет никаких указаний на какую-либо экстраполяцию прошлого повышения курса, противоречащую тому, что сообщается в отношении ожиданий цен на жилье в США (Кучлер и др., 2022). Мюльбауэр (2012) и Duca et al. (2021a) утверждали, что на ожидания домохозяйств сильно влияет рост цен на жилье за последние четыре года. Но в этих шведских данных нет никаких указаний на это. Такие ожидания имеют большие ошибки прогноза, намного большие, чем простые постоянные ожидания в 5%. 9. Как проверить надежность

затраты пользователей и соотношение сайту исти рассчитывается с положительным математическим Реал

после уплаты налогов на прирост капитала. Тогда недооценка после 2010 года будет больше, что подтверждает смещение консервативного предположения в сторону завышения. 10. Я использую данные национальных счетов для расчета затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт (OMR) и считаю,

что OMR касается сооружений, но не земли (следуя Ханссону, 2019).

Доля земли в ценах на жилье в Швеции существенно возросла.

Для этого необходимо сопоставить

эти затраты и амортизацию с долей строений в стоимости жилья. Я иду дальше Ханссона, рассматривая коэффициенты UCI, а не только затраты пользователей, и явно полагаясь на методы Статистического управления Швеции и Бюро экономического анализа США для расчета износа жилья, занимаемого владельцами (Svensson, 2022a). Показано, что обычная практика принятия постоянной нормы OMR и амортизации весьма вводит в заблуждение Швецию.

11. Существенной частью документа является сравнение с результатами оценки Швеции, проведенной

ЕЦБ, ESRB, Европейской комиссией, ОЭСР и МВФ. Результаты оценки ЕЦБ, ESRB и Комиссии в значительной степени зависят от показателей РТИ и PTR.

²² Как будет обсуждаться далее в разделе 3.1, часто используется предположение о нулевом ожидаемом реальном приросте капитала. Это несколько неожиданно хорошо сработало на данных из США, в том смысле, что при таком предположении, Гарнер и Вербругте (2009b) обнаружили, что результирующие затраты пользователей довольно хорошо отслеживали рыночную арендную плату, в отличие от других допущений.

В этом смысле они, по сути, вводят в заблуждение и отрицательно коррелируют с результатами этого документа. Однако собственная база данных Комиссии по налогообложению жилья сообщает о UCC для Швеции ([Grünberger et al., 2023](#)). При использовании этого UCC результаты UCTI аналогичны этой статье. ESRB и Комиссия могли бы в целом улучшить свои оценки, используя UCTI и UCTR вместо коэффициентов PTI и PTR. Таким образом они могли бы сделать более релевантные предупреждения и рекомендации относительно уязвимости недвижимости, а также лучшие обоснования для стресс-тестов ЕВА. ОЭСР утверждает, что стоимость жилья в Швеции завышена. ОЭСР проделала значительную работу по доступности жилья и использует ряд разумных мер по обеспечению доступности

1.7	Не модель определения цены на жилье: модели цен на жилье	Подход с учетом затрат пользователя по сравнению
-----	--	--

Комментарий, который я получил по поводу этого документа, заключается в том, что для оценки завышенной и заниженной стоимости жилья необходима структурная модель определения цены на жилье. Я, очевидно, не согласен. Я считаю преимуществом наличие нескольких подходов и показателей оценки, включая модельные подходы и подход с учетом затрат пользователя, описанный в этой статье. В идеале они должны быть ранжированы и взвешены по их надежности и удобству использования.

Подход, основанный на затратах пользователя, используемый в этой статье, представляет собой метод оценки стоимости жилья с точки зрения стоимости жизни в ООН относительно доходов семьи или арендной платы за аналогичное доступное для сдачи в аренду жилье. Это не теория определения цен на жилье, того, как цены на жилье зависят от фундаментальных факторов. Стоимость использования рассчитывается для заданных цен на жилье и других соответствующих переменных.

Общая идея статьи заключается в использовании доступности ООН в качестве обратного показателя завышения. Если доступность высока, то завышения нет. Проще говоря, "если жить в ООН относительно недорого, то жилье не переоценено; тогда цены на жилье не слишком высоки."

В качестве показателя доступности я использую наиболее подходящий показатель стоимости жизни в ООН, потребительскую стоимость жилья (UC) за единицу жилья.

Как уже упоминалось, я делаю консервативное предположение об установлении (реального прироста капитала через 5 лет после уплаты налогов) равным его приблизительной нижней границе, которая в данном случае равна нулю. Тогда можно выразить простым термином: "если жить в ООН относительно недорого, даже если не учитывать какой-либо прирост капитала, то жилье не переоценено".

Определение оценки, основанное на доступности, интуитивно понятно, просто и соответствует здравому смыслу. Если жить в ООН совсем недорого по сравнению с доходом или альтернативным жильем, могут ли цены на жилье быть слишком высокими? Должно ли жить в ООН еще дешевле? Подход UC также позволяет проводить детальный анализ местоположения и типа жилья вплоть до уровня единицы измерения, как продемонстрировал [Flam \(2016\)](#) и [Svensson \(2020\)](#). Он очень гибкий. Допущения прозрачны и могут быть адаптированы к рассматриваемой ситуации.

Недавние статьи с моделями цен на жилье, в которых обсуждается завышение цен в Швеции, включают [Инглунд \(2011\)](#), [Claussen \(2013\)](#), [Турок \(2015\)](#), [Дермани и др. \(2016\)](#), [Бьеллеруп и Майторп \(2019\)](#), [Бергман и Берч Соренсен \(2021\)](#), и [Анундсен \(2021\)](#). Они используют различные модели и поддерживаемые ас-предположения для обсуждения отклонений цен на жилье от прогнозируемых цен или долгосрочных равновесных цен,

"фундаментальные цены". Отсутствие хорошо функционирующего рынка аренды и данных о рыночной арендной плате в Швеции является проблемой. Некоторые предполагают, что затраты пользователей равны или пропорциональны регулируемой арендной плате. Результаты, касающиеся завышения стоимости, совершенно разные. [Инглунд \(2011\)](#), [Claussen \(2013\)](#), [Dermani et al. \(2016\)](#), и [Бьеллеруп и Майторп \(2019\)](#) обнаружите, что цены на жилье хорошо объясняются фундаментальными факторами без завышения или недооценки. [Турецкий \(2015\)](#) и [Анундсен \(2021\)](#) находят незначительную переоценку, и [Бергман и Берч Соренсен \(2021\)](#) обнаруживаем существенное завышение цены на 37% в 4 квартале 2019 года.²³

[Claussen \(2013\)](#) использует модель исправления ошибок (ECM) для обсуждения переоценки (завышения цен). В рамках ECM можно провести различие между долгосрочной равновесной ценой ("фундаментальной ценой"), краткосрочной равновесной ценой (установленной ценой, ценой, предсказанной моделью и запаздывающей реализацией объясняющих переменных) и фактической ценой. Затем он отмечает, что определение переоценки неочевидно, и рассматривает четыре альтернативных определения:

- (1) Фактическая цена выше долгосрочной равновесной цены. (2) Фактическая цена выше краткосрочной равновесной цены. (3) Фактическая цена выше динамического прогноза модели (прогноза, в котором прогнозируется отставание цены на жилье используются вместо цен реализации с запаздыванием).
- (4) Согласно прогнозам модели, цена существенно упадет в ближайшем будущем, что является разумным предположением о развитии объясняющих переменных.

После тщательной оценки и изучения Клауссен приходит к выводу, что для его ECM нет признаков переоценки в третьем квартале 2011г. (его последнее наблюдение) ни по одному из четырех определений переоценки.

Важно отметить, что Клауссен приходит к выводу, что определение (1) - фактическая цена дома выше долгосрочной равновесной цены - бесполезно. Это связано с высокой волатильностью последнего и чувствительностью к объясняющим переменным. Долгосрочная равновесная цена более волатильна, чем как фактическая, так и краткосрочная равновесная цена. Тем не менее, это определение довольно часто используется.

Таким образом, существует множество моделей и результатов, и трудно тщательно изучить и проверить модели, поддерживаемые ими допущения и их результаты. По сравнению с этим подход с учетом затрат пользователя, описанный в этой статье, может показаться довольно простым, прямым, надежным, прозрачным и привлекательным. И он задает правильный вопрос: "Не слишком ли высоки затраты на пользователей?"

Подход "затраты пользователя" иногда используется как простая теория определения цен на жилье, предполагая, что затраты пользователя всегда равны арендной плате - его часто называют теорией "арбитража арендной платы" или "ценообразования активов" цен на жилье. В качестве альтернативы, можно предположить, что коэффициент флуктуаций является экзогенным или даже постоянным.²⁴ Эти простые теории, описывающие отсутствие трения и теорию совершенного рынка жилья, отвергаются в данной статье

²³ [Бергман и Берч Соренсен \(2021\)](#) используйте подход [Хотта и Моннина \(2008\)](#), выведите фундаментальную цену как текущую стоимость будущей условной ренты (затрат пользователей) и предположите, что рациональные ожидания домохозяйств могут быть представлены оценочным значением VAR. Я интерпретирую статью в основном как демонстрацию общей модели оценки фундаментальных цен на жилье, а не как тщательное эмпирическое исследование завышения цен в Швеции, потому что некоторые поддерживаемые гипотезы сомнительны: например, в дополнение к предположению о VAR, они устанавливают условную арендную плату равной арендной плате, контролируемой арендной платой. Они также оценивают жилищный фонд путем суммирования временных рядов валового накопления основного жилищного капитала в предположении, что норма амортизации постоянна. Представляется более уместным использовать временные ряды количества единиц измерения, имеющихся в распоряжении Статистического управления Швеции.

²⁴ В модели с предпочтениями Кобба-Дугласа в отношении жилищных услуг и фиксированным предложением жилья отношение затрат пользователя к потреблению будет постоянным, а при относительно стабильном показателе сбережений коэффициент UCTP будет относительно стабильным ([Svensson, 2022b](#))

простым наблюдением является то, что затраты пользователей отличаются от арендной платы в течение длительных периодов и что коэффициенты колебаний далеки от постоянства. Цены на жилье корректируются недостаточно быстро, чтобы поддерживать коэффициенты UCI или UCTR постоянными. Иными словами, хорошая теория цен на жилье должна объяснять, почему и как затраты пользователей отличаются от арендной платы и почему колеблются коэффициенты UCI. Такая теория должна учитывать предложение жилья, ограничения ликвидности и кредитования, с которыми сталкиваются домохозяйства, роль наличных платежей за жилье для домохозяйств с ограниченной ликвидностью в отличие от затрат на пользователей, а также другие трения и несовершенства на рынках жилья и ипотеки ([Гринвальд, 2018](#), [Бекман и Хорунжина, 2023](#), [Svensson, 2019](#), [Mølbak Ingholt, 2022](#)).²⁵

1.8 Общий план

Остальная часть статьи организована следующим образом: Раздел 2 обсуждаются показатели PTI и PTR и сообщается, на какое завышение они указывают. Раздел 3 определяет стоимость жилья для пользователя и стоимость капитала для пользователя (UCC), которая представляет собой стоимость пользователя, уменьшенную на цену жилья в шведских кронах (или местной валюте в другой рассматриваемой стране). Он также вычисляет UCC и отображает его компоненты. Раздел 4 обсуждаются коэффициенты UCTI и UCTR и их влияние на любую завышенную оценку жилья в Швеции с учетом изменения предпочтений домохозяйств. Раздел 5 тщательно изучает расчеты и комментарии по поводу завышения стоимости жилья в Швеции, сделанные ЕЦБ и ESRB, Европейской комиссией, ОЭСР и МВФ. В нем также кратко сравниваются результаты модели ЕЦБ и Комиссии с результатами сотрудников Риксбанка и Управления государственного долга. Раздел 6 делает вывод.

Сопроводительная записка [Svensson \(2022b\)](#) и в нескольких приложениях представлены теоретические основы и некоторые детали. Используя простую теоретическую модель без трений, в сопроводительной записке с простым пересмотром бюджетных ограничений домохозяйства, занимаемого владельцем, показано, почему стоимость использования является подходящим показателем стоимости жизни в жилье, занимаемом владельцем. Более того, с учетом предпочтений Кобба-Дугласа коэффициент колебаний равновесия без трения может быть довольно стабильным с течением времени и, следовательно, являться разумным эталоном. Приложение [A](#) содержит список используемых данных. Приложение [B](#) содержит некоторый коинтеграционный анализ журналов UCC и скорректированных на предпочтения цен на жилье, а также коэффициентов PTI и UCTI. Приложение [C](#) оценивает исполнение прогноза повышения цен на жилье, данного по 4-летней памяти, который [Muellbauer \(2012\)](#) и [Duca et al. \(2021a, раздел 4.3\)](#) подчеркнули. Приложение [D](#) сообщает о фактическом приросте капитала в домах, занятых владельцами. Приложение [E](#) представляет данные о соотношении расходов на жилье к доходам в разбивке по срокам владения жильем. Приложение [F](#) включает дополнительные цифры.

²⁵ [Duca et al. \(2021a,b\)](#) подвергли критике простую теорию арбитража арендной платы (цены активов) за то, что она вводит в заблуждение, не согласуется с эмпирическими оценками и не учитывает инерцию, трения и другие несовершенства на рынках жилья и ипотеки. К ним относятся тот факт, что арендуемые квартиры являются несовершенной заменой дома с большим количеством земли на одного жильца, арендная плата более устойчива и менее циклична, чем цены на жилье, различные характеристики арендаторов и арендаторов-собственников, ненаблюдаемые издержки и выгоды владения по сравнению с арендой, а также сочетание больших транзакционных издержек, неприятия риска и волатильности цен на жилье, затрудняющих арбитраж между арендой и покупкой. Кроме того, кредитные ограничения и барьеры для входа в форме тестов доступности; ограничения на отношение обслуживания долга к доходу, кредита к доходу и соотношения кредита к стоимости, устанавливаемые кредиторами и макропруденциальными органами, ограничивают спрос на занимаемое владельцами жилье.

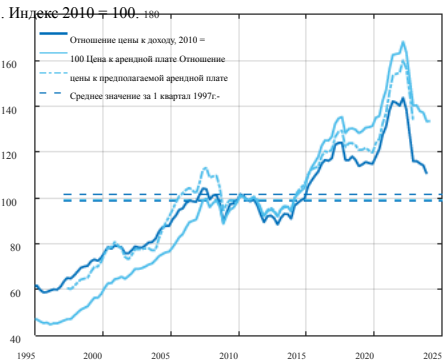
2 Соотношение цены к доходу и цены к арендной плате

Соотношение цены к доходу (PTI) и цены к арендной плате (PTR) определяется как $PTI_t = P_t / DI_t$ и $PTR_t = P_t / R_t$

где P_t - цена жилья стандартного размера (или за квадратный метр) за период t , DI_t - чистый располагаемый доход на душу населения, а R_t - арендная плата. Рисунок F.1 показывает цены на жилье в Швеции, располагаемый доход, располагаемый доход на душу населения, арендную плату, предполагаемую арендную плату и численность населения.

Для дома цены, длинной доступных серия кварталный индекс цен на одно - и двух жилых домов для постоянного проживания предусмотрено Статистическое Управление Швеции (2024f). Это исключает квартир. Это также сообщается с задержкой в 2-3 месяца, поскольку в нем используется дата заключения договора, а не более ранняя дата заключения контракта. С 2005 года ежемесячный индекс NOX для домов и квартир рассчитывается компанией Valueguard (2024). На рисунке F.19 показаны различные индексы цен.²⁷ Я использую связанный кварталный индекс цен, состоящий из индекса цен Статистического управления Швеции до 1 квартала 2005 года и поквартального среднего значения индекса NOX за 1 квартал 2005 года (рисунок F.7).

Рисунок 2.1: Соотношение цены к доходу и цены к арендной плате



Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2024d,f), Хранитель ценностей (2024), и собственные расчеты. Доход - это располагаемый доход на душу населения. Предполагаемая арендная плата - это арендная плата во вновь построенных зданиях, освобожденных от контроля за арендной платой.

Рисунок 2.2: Соотношения цены к доходу и цены к арендной плате. Отклонение от среднего исторического значения.



Рисунок 2.1 показаны коэффициенты PTI и PTR и их средние значения за 1997кв1-2023кв4. Рисунок 2.2 показывает их процентные отклонения от средних значений. Согласно индикатору PTI, шведские дома были переоценены на 46% в 2022кв1 и на 12% в 2023кв4.²⁸ Согласно показателю PTR, они были переоценены на 70% в 2022кв1 и на 35% в 2023кв4. Для предполагаемой арендной платы коэффициент PTR аналогичен коэффициенту PTI и, таким образом, указывает на ту же степень завышения, что и коэффициент PTI.

²⁶ Существует выбор между использованием располагаемого дохода или располагаемого дохода на душу населения, а также между валовым и чистым располагаемым доходом (последний рассчитывается за вычетом износа основного капитала домашних хозяйств). Здесь я использую чистый располагаемый доход на душу населения. Международные организации часто используют валовой доход при международных сравнениях, поскольку страны по-разному рассчитывают амортизацию основного капитала. Рисунок F.10 показывает, что для Швеции разница между валовым и чистым располагаемым доходом невелика.

²⁷ CBAБ Були (2024) содержит ежемесячный индекс цен на квартиры и дома с 2013 года.

²⁸ В отличие от этого, ESRB (2022b, таблица 1, Табло), воспроизведенный как рисунок F.28, сообщает, что коэффициент PTI в 2021кв2 превышает его среднее значение за 1996кв1-2021кв2 не менее чем на 66%, что трудно объяснить (раздел 3.1).

3 Затраты пользователя и капитальные затраты пользователя

Пользовательская стоимость может быть рассчитана для конкретного размера жилья или за квадратный метр. Она также может быть рассчитана за стоимость жилья в шведских кронах и выражена в процентах от цены дома. Тогда это можно назвать стоимостью пользовательского капитала (жилищного строительства) (UCC) и определяется как

где UC_t обозначает (годовые) затраты пользователя в кварталах t и P_t обозначает цену дома.

$$UC_i = UCC_{ip}, \quad (3.1)$$

Историческое среднее изменяется с недавним отклонением от него. Можно рассматривать отклонения в реальном времени от исторического среднего или от среднего по движущемуся окну постоянной длины. См. рисунок F.5 для определения отклонения РТ от исторического среднего значения в реальном времени. Смотрите рисунок F.6 для определения отклонений скорректированного коэффициента UCT1 в реальном времени и для полной выборки. Разница между оценками в реальном времени и оценками для полной выборки уменьшается с течением времени, но существуете на ранних этапах выборки.

³⁰ Можно добавить среднегодовую стоимость сделок, связанных с покупкой и продажей жилья, за типичный период времени, который составляет около 33 лет (Статистическое управление Швеции, 2024с).

³⁰ Стоимости жилья обсуждается, например, Догерти и Ван заказа (1982), Потерба (1984), Прескотт (1997), Управление по разработке политики и исследованиям (2000), Мин (2001), Himmelberg et al. (2005), Потера и Синай (2008), Диас и Луэнго-Прадо (2008), Вербруте (2008), Гарнер и Вербруте (2009а), Инглунд (2011, 2020), Хаффнер и Хейлен (2011), Мюльбауэр (2012), Дзурц (2013, приложение), Лиса и тупльпан (2014), Duca et al. (2016, 2018a), Haxson (2019), Mulheisen et al. (2019), и Svensson (2020, 2022b).

Коэффициенты UCTI и UCTR затем можно удобно рассчитать как

UCTI≡UCC_{PTI},

UCTR_t≡UCC_{PTR_t},

(1.2 повторяется)

(1.3 повторяется)

Здесь, (1.2) и (1.3) (и (3.1)) на самом деле являются тождествами, учитывая определения каждой переменной в них.

Следующее Потерба (1984), Потерба и Синай (2008), и Барриос и др. (2019), UCC может быть записан как

UCC_t≡[LTV_t(1-τ_М)²+(1-ЛИТРОВЫЙ_t)(1-τ₁)²⋅M_t+τ₁+ρ₁⋅(1-τ_{рег})]⋅π_т.

(3.2)

Здесь термин в квадратных скобках обозначает номинальную стоимость финансирования после уплаты налогов. Первый термин в квадратных скобках - это взвешенная по LTV номинальная ставка по ипотечным кредитам после уплаты налогов. Второй термин представляет собой номинальную стоимость жилищного капитала, взвешенную по отношению к стоимости жилья после уплаты налогов. Ставка по ипотечным кредитам до уплаты налогов, i₁, может отличаться от стоимости долевого участия в жилищном капитале до налогообложения, i_{рег}, как и ставки налога на ипотеку льготы, τ_М, и налог на доход с капитала, τ₁.³²

Переменная m_t= OMRD_т/L_т(коэффициент OMRD) обозначает отношение затрат на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и амортизацию к цене дома; τ₁ обозначает ставку налога на имущество; и ρ обозначает премию за риск, означающую, что владение жильем может восприниматься как рискованное по сравнению с безопасной альтернативной инвестицией.³³

Наконец, последний термин в (3.2) является отрицательным значением ожидаемой ставки номинального прироста капитала после уплаты налогов, добавляемые в квартале t темпы будущей номинальной цены на жилье повышение курса и τ_{рег} обозначает номинальную ставку налога на прирост капитала.³⁴ Ожидаемый номинальный прирост капитала после уплаты налогов снижает затраты пользователя и, следовательно, указывается в UCC с отрицательным знаком.

Пусть переменная π_т обозначает ожидания домовладельца (не обязательно рациональные) в квартале t относительно темпов будущей инфляции ИПЦ. Следующие Svensson (2019, 2020) путем вычитания и добавления этого члена в (3.2), UCC может быть записан как

UCC_t≡τ₁+M_t+τ₁+ρ₁⋅[(1-τ_{рег})]⋅π_т-π_{т+1}],

(3.3)

где

и

(3.4) τ_т≡LTV_т(1-τ_М)²⋅(1

обозначает реальную стоимость финансирования после уплаты налогов. Термин в квадратных скобках в (3.3) - ожидаемая ставка реального прироста капитала после уплаты налогов.

Чтобы в какой-то степени учесть, что покупка жилья является долгосрочным решением, я буду использовать 5-летний горизонт с 5-летней ставкой по ипотеке и 5-летними ожиданиями инфляции и прироста капитала.

³² Очевидно, что стоимость финансирования может быть расширена и включать стоимость необеспеченных кредитов, по которым финансируются депозиты, доходность диверсифицированного портфеля финансовых активов в виде стоимости жилищного капитала и так далее.

³³ Следует добавить любой налог на условный доход от аренды. В Швеции такой налог существовал до 1991 года (Englund, 2020).

³⁴ Согласно Барриосу и др. (2019), только Кипр и Швеция имеют такой налог на прирост капитала в ЕС.

3.1 Ожидаемый прирост капитала: консервативное допущение

Имея данные об ожиданиях домохозяйств относительно повышения цен на жилье в течение 5 лет, было бы естественно использовать эти данные в расчетах, включая важную оценку того, являются ли ожидания достаточно реалистичными или чрезмерно или недостаточно оптимистичными. К сожалению, регулярные ежемесячные или ежеквартальные данные об ожиданиях шведских домохозяйств относительно повышения цен на жилье недоступны.

Фактический прирост капитала за 5 лет после уплаты налогов показан на рисунке [D.2](#). Мы видим, что реальный прирост капитала после уплаты налогов в основном положительный, с нулевой приблизительной нижней границей. Я делаю консервативное предположение об установлении ожидаемого реального прироста капитала после уплаты налогов, заключенного в квадратные скобки термина в [\(3.3\)](#), равный этой нижней границе. Нижней границей могло быть любое число, но, поскольку в данном случае оно равно нулю, консервативное допущение эквивалентно исключению члена прироста капитала.

При консервативном допущении выражение для UCC упрощается до

$$UCC_t = r_t + m_t + \tau_t + \theta p_t, \tag{3.5}$$

Это предположение консервативно, поскольку оно недооценивает ожидаемый реальный прирост капитала. Предположение на самом деле довольно консервативное, учитывая, что среднегодовая ставка реального прироста капитала за 5 лет после налогообложения составляла 3,3% в течение 1997кв1-2023кв4 и 0,8% в течение 2010кв1-2023кв4 (отмечено на рисунке [D.2](#)).

Недооценка ожидаемого реального прироста капитала означает, что итоговая стоимость UCC и пользователя завышена. Таким образом, это предположение приводит к смещению в сторону более высоких затрат для пользователей. Это, в свою очередь, приводит к смещению в сторону более высоких коэффициентов UCTI и UCTR и, следовательно, к завышению стоимости, таким образом, в некоторой степени раскладывая карты в пользу определения завышенной стоимости.³⁵

Предположение о нулевом реальном приросте капитала на самом деле часто использовалось. Как отмечено [Гарнером и Вербругге \(2009b, сноска 18\)](#):

¹⁸ Хотя эта мера [затраты пользователя при нулевом реальном приросте капитала] не имеет большого теоретического обоснования, она, тем не менее, популярна среди практиков; см., Например,, [Потерба \(1992\)](#), [Блэкли и Фоллейн \(1996\)](#), [ОЭСР \(2005\)](#) и [Courmède \(2005\)](#). Аналогичный показатель стоимости использования также используется в индексе потребительских цен Исландии (см... [Guðnason and Jónsdóttir, 2009](#)), и варианты используются в системе статистики национальных счетов в нескольких западнобалканских странах, таких как Хорватия и Сербия ... Априори, это предположение об отсутствии реального прироста капитала в краткосрочной перспективе кажется странным, поскольку оно настолько сильно расходится с данными по США, а также настолько теоретически сомнительно - по крайней мере, за пределами устойчивого состояния, нет оснований полагать, что ожидаемая инфляция равна ожидаемому росту цен на жилье.

[Вербругге \(2008\)](#) ранее наблюдалось загадочное расхождение между арендной платой и затратами пользователей в США. [Гарнер и Вербругге \(2009b\)](#) используйте большой объем микроданных США на уровне индивидуального жилья , чтобы попытаться разрешить эту головоломку. Они рассматривают четыре альтернативных предположения относительно ожидаемого прироста капитала (удорожания жилья): (1) прогноз ожидаемого удорожания в течение следующего года, (2) годовой прогноз ожидаемого удорожания в течение следующих четырех лет, (3) предположение о

³⁵ Однако, когда переоценка измеряется отклонениями коэффициентов UCTI и UCTR от их исторических средних значений, смещение может быть меньшим или отсутствовать вовсе, потому что исторические средние значения также выше. На практике для Швеции все еще существует предвзятость, как обсуждалось в разделе [4.1](#).

нулевой реальный прирост капитала и (4) что затраты пользователя просто равны расходам на жилье из собственных средств. На самом деле они обнаружили, что предположение (3) о нулевом реальном приросте капитала приводит к тесному соответствию между затратами пользователей и арендной платой и, таким образом, решает головоломку. Другие предположения этого не делают.³⁶

3.2 Чрезмерно оптимистичные ожидания домохозяйств или нет?

Важно оценить, имеют ли домохозяйства чрезмерно оптимистичные ожидания в отношении будущих ставок по ипотечным кредитам и цен на жилье. Нереально низкие ожидания по ставкам по ипотечным кредитам или высокие ожидания по ценам на жилье можно рассматривать как отдельный индикатор риска переоценки и отдельный индикатор нестабильности.

Ожидания по ставкам по ипотечным кредитам. Чтобы начать с ожиданий относительно ставок по ипотечным кредитам, одним из тестов является то, соответствуют ли ожидания домохозяйств относительно будущих ставок по краткосрочным ипотечным кредитам 5-летним ставкам по ипотечным кредитам или ниже их, предлагаемых кредиторами. К счастью, имеются хорошие данные об ожиданиях домохозяйств относительно 3-месячных ставок по ипотечным кредитам на 1-, 2- и 5-летнем горизонте ([NIER, 2024](#)).

Рисунок 3.1 строит временной ряд ожидаемых 5-летних средних будущих 3-месячных ставок домохозяйств с добавленной надбавкой за срочность и без нее, 5-летнюю ставку по ипотеке SBAB и спред между ними с учетом надбавки за срочность и без нее. Спреды указывают на то, что с 2011 года ожидания шведских домохозяйств относительно будущих ставок по ипотечным кредитам в основном были существенно выше, чем те, которые соответствуют 5-летней ставке SBAB. Однако в период с июля 2022 по май 2023 года спред был близок к нулю, но после этого он немного вырос. Очевидно, что спред не был существенно отрицательным.

В целом, нет никаких свидетельств того, что домохозяйства имели бы чрезмерно оптимистичные ожидания относительно низких будущих ставок по ипотечным кредитам, по крайней мере, по сравнению с банками.³⁷

Ожидания по цене на жилье. К сожалению, как уже упоминалось, нет регулярных временных рядов данных с ежемесячной или квартальной периодичностью об ожидаемом повышении цен на жилье домохозяйствами. NIER действительно собирал ежемесячные данные об ожидаемых ценах на жилье за 1 год с ноября 2015 года по октябрь 2017 года.

Респондентам сообщили, на сколько процентов выросли цены на жилье за последние 12 месяцев, и спросили, насколько они ожидают роста цен в течение следующих 12 месяцев. Их не спрашивали о 2-летних и 5-летних ожиданиях. Из-за сложности ответов и соображений стоимости опрос, к сожалению, был прекращен после этого.³⁸

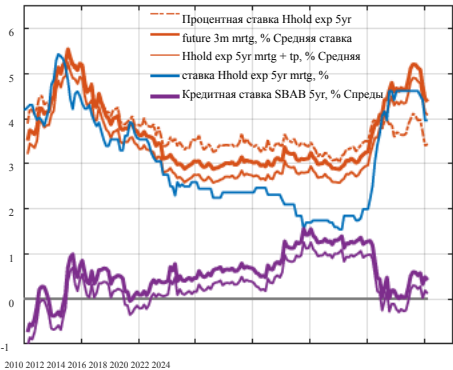
Однако данные о 5-летних ожиданиях цен на жилье были собраны за несколько лет с июня 2014 года по март 2022 года консалтинговой фирмой Evidens, специализирующейся на отчетах о недвижимости и строительстве.

³⁶ См также [Diewert \(2013, приложение, пункт 3.67\)](#).

³⁷ Ранее, [Хьялмарссон и Остерхольм \(2017\)](#) и [Эстерхольм и Эстерхольм \(2023\)](#) - путем изучения временных рядов и ошибок прогноза, соответственно, ожиданий домохозяйств по ставкам по ипотечным кредитам - не обнаружили никаких свидетельств того, что ожидания шведских домохозяйств по ставкам по ипотечным кредитам были нереалистично низкими. [Хьялмарссон и Эстерхольм \(2019\)](#) использовать микроданные об ожиданиях домохозяйств. Они отмечают, что у самой молодой группы (16-24 года) ожидания на пятилетнем горизонте примерно на 0,38 процентных пункта ниже, чем у самой старшей группы (65 лет и старше). Однако, когда самую молодую группу сравнивают с группой среднего возраста (35-49 лет) и всеми другими группами (25 лет и старше), разница составляет всего 0,21 и 0,25 процентных пункта соответственно (переписка по электронной почте с Хьялмарссоном). Это не такая уж большая разница по сравнению с различиями на рисунке 3.1.

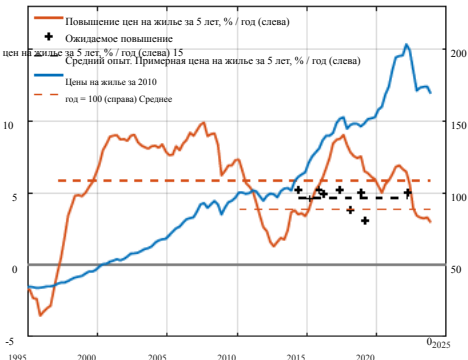
³⁸ Данные NIER были подробно изучены [Хьялмарссоном и Остерхольмом \(2020, 2021\)](#).

Рисунок 3.1: Ожидаемое 5-летнее среднее значение будущих 3-месячных ставок по ипотечным кредитам для шведских домохозяйств с и без срочной премии, 5-летняя кредитная ставка SBAB и спреда, 2010-январь 2024.



Источник и примечание: Рисунок 3.1: [NIER \(2024\)](#), [СБАБ \(2024\)](#), и собственные расчеты. Предполагается, что срочная премия составляет 0,5 базисных пункта (п.п.) за месячный период фиксации, таким образом, она составляет 30 п.п. за 5-летний период фиксации. Рисунок 3.2: [Очевидный \(2019, 2022\)](#), [Статистическое управление Швеции \(2024b\)](#), [Valueguard \(2024\)](#) и собственные расчеты. Средний показатель номинальной цены на жилье повышение курса с 1997кв1 по 2023кв4 рассчитывается как $100 \cdot \left\{ \left[\frac{P_{2023кв4}}{P_{1997кв1}} \right]^{\frac{1}{4}} - 1 \right\}$, и аналогично с 2010кв1

Рисунок 3.2: Фактический и ожидаемый 5-летний номинальный рост цен на жилье, фактические цены на жилье и средние темпы роста номинальных цен на жилье с 1997 по 1 квартал 2023 по 4 квартал 2023 и с 2010 по 1 квартал 2023 по 4 квартал.



[Свидетельствует \(2019, 2022\)](#) сообщает об опросах мнений о рынке жилья домохозяйств, которые активны на рынке жилья в крупных городах Швеции. Ответы домохозяйств на вопрос, отраженный в ответах домохозяйств [Кейса и Шиллера \(2003\)](#) для домохозяйств США, включая также их ожидания роста цен на жилье в годовом исчислении в течение следующих 5 лет. Одной из целей исследования было изучить, имеют ли шведские домохозяйства такие же резко завышенные ожидания в отношении цен на жилье, как Кейс и Шиллер зафиксировали для домохозяйств США. Это далеко не так, как пришли к выводу очевидцы ([Очевидцы, 2019](#), стр. 3, мой перевод):

Таким образом, исследование показывает, что нереалистичные и сильно завышенные ценовые ожидания в сколько-нибудь заметной степени не влияют на рост цен на жилье в крупных и региональных городах. Уровень ценовых ожиданий не соответствует историческому росту доходов или соответствует ему.

Рисунок 3.2 показывает фактическое повышение номинальных цен на жилье за 5 лет в годовом исчислении, ожидания домохозяйств от ежегодного прироста капитала за 5 лет, собранные Evidens, среднее значение этих ожиданий, и фактический уровень цен на жилье. Мы видим, что зарегистрированные ожидания с июня 2014 года по март 2022 года не превысили 5,2%. Их среднее значение составляет 4,7%. Горизонтальные пунктирные линии на рисунке показывают средние темпы роста цен на жилье с 1997кв3 по 2023кв4, 6% и 4% соответственно. Мы видим, что ожидаемое 5-летнее повышение цен на жилье для домохозяйств находится точно между двумя средними значениями. Очевидно, что ожидания не чрезмерно оптимистичны, а скорее реалистичны и довольно стабильны.

В течение рассматриваемого периода фактическое ежегодное повышение цен на жилье за 5 лет колебалось от

С 3,5% в июне 2014 года до 9% в августе 2017 года и до 5% в марте 2022 года. Нет никаких указаний на то, что на ожидания домохозяйств существенно повлияли колебания фактического 5-летнего роста цен на жилье . Нет указаний на экстраполятивные ожидания.

Кучлер и др. (2022)³⁹ изучите литературу об ожиданиях домохозяйств в отношении цен на жилье в США ожидания в отношении цен на жилье. Они отмечают, что недавняя работа предполагает, что люди, по-видимому, недооценивают экстраполируют недавние изменения цен при формировании краткосрочных ожиданий и переоценивают при формировании долгосрочных ожиданий. Шведские данные не указывают на какую-либо очевидную экстраполяцию на 5-летнем горизонте. Для тщательного изучения этого вопроса потребовался бы временной ряд ожиданий цен на жилье на горизонте 1, 2 и 5 лет, аналогичный тому, что доступен для ожиданий ставок по ипотечным кредитам.

Мюльбауэр (2012) и Duca et al. (2021a) убедительно доказывают в пользу "4-летней памяти", что на ожидания домохозяйств сильно повлияло повышение цен на жилье за последние четыре года. В этих шведских данных нет никаких указаний на это. Кроме того, приложение C показывает, что прогноз повышения цен на жилье в Швеции за 4 года, равного прошлому 4-летнему росту, очень плох. Коэффициент корреляции между прогнозом и результатом равен -0.3. Среднеквадратичная ошибка равна 25. Постоянный прогноз в 5%, как и ожидания домохозяйств на рисунке 3.2, значительно лучше, с среднеквадратичной ошибкой 12.

3.3 Компоненты UCC

Реальная стоимость финансирования после уплаты налогов не удается определить компоненты UCC в (3.5) и (3.4). Я использую ипотечную ставку с 5-летним периодом фиксации от SBAB (2024) (рисунок F.21).

Это "перечисленные" тарифы. Фактические тарифы ниже за счет скидки. Указанные тарифы SBAB имеют то преимущество, что они кажутся намного ближе к фактическим тарифам, чем средние указанные тарифы, см. Рисунок F.26. Любое возникающее в результате смещение в сторону увеличения затрат пользователей финансирования в любом случае должно оказывать незначительное влияние или вообще не оказывать никакого влияния на отклонение от среднего значения за прошлые периоды.

Использование 5-летней ставки подразумевает рассмотрение стоимости использования как более долгосрочного среднегодового показателя, что представляется целесообразным, учитывая, что покупка жилья является долгосрочным решением. Пятилетние ставки также обычно выше краткосрочных ставок, что подразумевает склонность к более высоким UCC.^{39 40}

В Швеции ставки налоговых льгот по ипотечным кредитам и налога на капитал и доход одинаковы и составляют 30%. Кроме того, для простоты, для большей части выборки я предполагаю, что стоимость жилищного капитала равна ставке по ипотеке, i_{icq} = i . В этом случае коэффициент LTV не имеет значения для финансирования стоимость.

Однако стремительный рост ставок по ипотечным кредитам в 2022 году из-за ситуации с обычно очень низкими процентными ставками не сопровождался повышением доходности альтернативных инвестиций.

³⁹ 5-летняя ставка SBAB аналогична средней ставке на 5+ лет для всех ипотечных кредиторов, опубликованной Статистическим управлением Швеции, но доступна для более длинной выборки; см. Рисунок F.21. Другим вариантом было бы использовать ставку Статистического управления Швеции с сентября 1995 года и ставку SBAB ранее. Очень немногие кредиты имели бы такой длительный период фиксации, как 10 лет.

⁴⁰ Как отмечалось во введении, смещение в сторону более высоких затрат для пользователей подразумевает смещение в сторону более высоких коэффициентов UCI и UCTR и, следовательно, в сторону завышения стоимости, таким образом, раскладывая карты в пользу поиска завышенной стоимости. Однако, когда переоценка измеряется отклонениями коэффициентов UCI и UCTR от их средних значений за прошлые периоды, смещение меньше или отсутствует вовсе, поскольку средние значения за прошлые периоды также выше.

Шведские ипотечные кредиторы обладают значительными финансовыми активами, включая значительные банковские депозиты с надежными но очень низкими ставками доходности (F1, 2022a, Статистическое управление Швеции, 2024g). Они не росли параллельно со ставками по ипотечным кредитам. Учитывая это, я предполагаю, что стоимость собственного капитала остается постоянной, начиная с третьего квартала 2021 года, и равна ставке по ипотечным кредитам в этом квартале, которая составляет 3%. Кроме того, я предполагаю постоянный коэффициент LTV в размере 70%, что равно среднему коэффициенту LTV для ипотечников, которые купили новое жилье в 2021 году (F1, 2022a, стр. 11). Ставка по ипотеке сроком на 5 лет, стоимость дома, собственный капитал и итоговая стоимость финансирования показаны на рисунке F.22.

Для определения инфляционных ожиданий я использую 5-летние инфляционные ожидания (ожидания 12-месячной инфляции через 5 лет), собранные Kantar Sifo (2024) и доступен из Refinitiv Datastream.⁴¹

Коэффициент OMRD OMRD включает номинальные затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, а также любую оставшуюся амортизацию, если техническое обслуживание и ремонт не выполнены в полном объеме. OMRD часто для простоты предполагается постоянной частью цены дома, но эти затраты напрямую не связаны с ценой дома.⁴² Некоторые расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание (включая ремонт) являются скорее реальными затратами, которые соответствуют индексу потребительских цен, или заработной плате, или располагаемому доходу на душу населения. Кроме того, любой ремонт и оставшийся физический износ будут относиться к конструкции жилого помещения, но не к земле, на которой оно расположено, принимая во внимание, что цена дома представляет собой сумму стоимости строения и стоимости земли (Diewert, 2013, приложение 1).⁴³ Одним из способов решения этой проблемы было бы предположить, что стоимость OMRD представляет собой фиксированную долю μ от стоимости строения, что подразумевает, что доля OMRD от стоимости дома, ставка OMRD, определяется как

$$m = \mu \frac{P_{\text{OMRD}}}{P} \tag{3.6}$$

где P_{sh} обозначает стоимость конструкции дома.

Однако я следую за Ханссоном (2019) при использовании данных национальных счетов в Статистическом управлении Швеции (2023с) о расходах на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт шведских домов, занимаемых владельцами.⁴⁴ Hansson furthermore предполагает, что норма износа составляет 2% от стоимости конструкций. Однако, как обсуждалось в Svensson (2022a), Статистическое управление Швеции придерживается метода Бюро экономического анализа США, описанного в Кац и Херман (1997)-вместе с дополнительными допущениями, которые приводят к норме амортизации примерно 1,5% от цены конструкций. Я следую этому методу.⁴⁵

Рисунок 3.3 показывает стоимость строений и земли под домами, занимаемыми владельцами, в Швеции, а также долю строений в цене дома, P_{sh}/P_t . Стоимость земли росла быстрее, чем стоимость строений, а доля строений в цене жилья упала с почти 80% в конце 1990-х годов примерно до 45% в конце 2022 года.

⁴¹ Рисунки F.13 и F.14 показывают компоненты показателя UCC и UCTI, если вместо этого используется ожидаемая средняя инфляция за следующие 5 лет.

⁴² Хардинг и др. (2007) оценили уровень износа жилья в США за 1983-2001 годы до 2,5% брутто и 2,0% за вычетом расходов на техническое обслуживание.

⁴³ Конечно, существуют некоторые эксплуатационные расходы и техническое обслуживание, связанные с землей, на которой расположено жилище, но они не принимаются во внимание по сравнению со значительными затратами, связанными с жильем.

⁴⁴ Я благодарю Питера Бювена из Статистического управления Швеции за предоставление обновленных данных (таблица F.1 и Статистическое управление Швеции (2023с).

⁴⁵ Я благодарю Майкла Вольфа из Статистического управления Швеции за объяснение используемых методов.

Рисунок 3.3: Стоимость сооружений и земли.

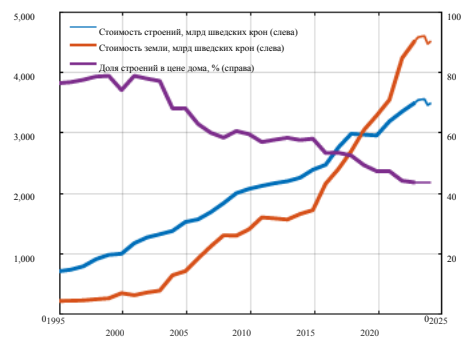
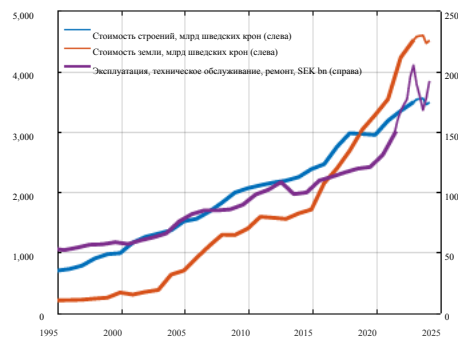


Рисунок 3.4: Стоимость сооружений и земли; и затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт.



Источник и примечание: [Статистическое управление Швеции \(2023a,c\)](#), сведенные в таблицу F.1. Значения сооружений и земельного участка слегка сглажены; см. Рисунок F.11. Толстые линии обозначают данные. Рисунок 3.3: Тонкие линии представляют собой значения, экстраполированные с помощью индекса цен на жилье в предположении о постоянной доле строений в 2023 году. Рисунок 3.4: Затраты OMR на 2022 и 2023 годы на отопление, страхование, техническое обслуживание и ремонт экстраполированы на цены на электроэнергию; ремонтные товары; воду, канализацию и отходы; и страхование жилья на рисунке F.23. Смотрите рисунок F.12 для получения подробной информации.

Рисунок 3.4 показывает OMR вместе со стоимостью строений и земли. Мы видим, что доля OMR в стоимости конструкций немного меняется и со временем падает. На рисунке 3.5 пунктирная темно-красная линия показывает долю структур в OMR. В соответствии с практикой Статистического управления Швеции и подробностями, поясненными в [Svensson \(2022a\)](#), предполагается, что норма амортизации составляет 1,5% от стоимости конструкций, в результате чего общая доля конструкций обозначена сплошной темно-красной линией. Умножение этой доли OMRD на долю строений в цене дома дает долю OMRD в цене дома - коэффициент OMRD, обозначенный сплошной желтой линией на рисунке 3.5. Ставка OMRD падает с 6,7% в конце 1995 года до 2,7% во втором квартале 2019 года. Затем он достигает небольшого пика в 2022кв4 и затем колеблется в зависимости от цен на отопление и электроэнергию (рисунки F.12 и F.23).

Предположение о постоянном уровне OMRD, таким образом, является плохим приближением, по крайней мере, для Швеции. Даже предполагая постоянную долю OMRD в стоимости конструкций, как в (3.6), является лишь умеренно хорошим приближением, как показано сплошной темно-красной линией на рисунке. Показатель USS и UCTI для постоянной ставки OMRD, равной ее среднему значению, показан на рисунках F.15 и F.16.

Ставка налога на имущество [Барриос и др. \(2019, стр. 48-49\)](#) сообщает о ставках налога на имущество для стран ЕС, которые являются неявными и рассчитываются как доходы от налогов на имущество домашних хозяйств, деленные на чистый фонд жилья домашних хозяйств. [Инглунд \(2020, диаграмма 14\)](#) предоставляет явный расчет ставок налога на имущество для Швеции. Это приводит к несколько меньшим цифрам, чем для [Барриос и др. \(2019, стр. 48-49\)](#), но разница невелика.

С 1 января 2008 года налог на имущество был существенно снижен. В частности, был введен низкий потолок, который в настоящее время составляет около 8500 шведских крон в год, что на момент написания статьи составляло около 1000 евро. Это обязательно для большинства домовладельцев, фактически превращая налог на имущество в скромную единовременную выплату.⁴⁶

⁴⁶ Это означает, что налог на недвижимость является регрессивным - более дорогие объекты недвижимости имеют более низкую налоговую ставку. Ниже

Рисунок 3.5: Эксплуатация, техническое обслуживание, ремонт и техобслуживание; доли стоимости

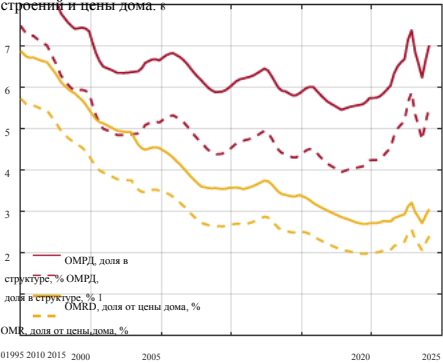
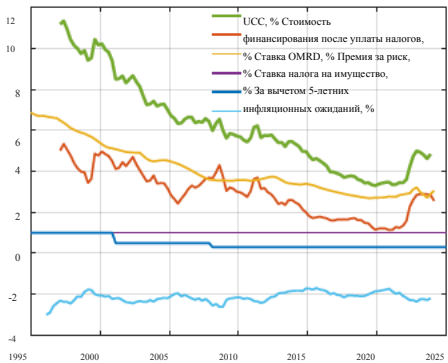


Рисунок 3.6: UCC и его компоненты.



Источник и примечание: Рисунок 3.5: Годовой OMR и стоимость строений и земли на рисунке 3.4. Норма износа соответствует Статистическому управлению Швеции, установленному на уровне 1,5% от стоимости конструкций (Svensson, 2022a). Рисунок 3.6: 5-летняя ставка по ипотеке указана от SBAB (2024), коэффициент OMRD приведен на рисунке 3.5, премия за риск составляет 1%, ставка налога на имущество является кусочно-постоянным приближением к Englund (2020), а 5-летние инфляционные ожидания рассчитаны исходя из Kantar Sifo (2024) и Refinitiv Datastream. Собственные расчеты. Последнее наблюдение относится к четвертому кварталу 2023 года.

Я использую кусочно-постоянное приближение к числам Энглунда.

Барриос и др. (2019) следуйте за Потерба и Синай (2008) при предположении, что премия за риск до налогообложения премия за риск β равна 2%, то есть для Швеции премия за риск после уплаты налогов составляет $(1 - 0.3)2 = 1.4\%$.⁴⁷ Надбавка за риск была получена Флавином и Ямаситой (2002) в домашнем хозяйстве оптимальный портфель настроек, но он может быть слишком большим (Himmelberg et al., 2005). При этом игнорируется тот факт, что по сравнению с арендой занятость владельца обеспечивает защиту от будущего повышения арендной платы (Синай и Сулелес, 2005). Кроме того, профессия владельца имеет преимущества с точки зрения большего контроля над жильем, чем аренда.

Три дополнительных обстоятельства для Швеции влияют на предположение о премии за риск. Во-первых, в Швеции практически нет сделок по покупке домов и квартир в аренду. То есть вряд ли существует какой-либо чистый спрос инвесторов на дома и квартиры, где риск и доходность инвестиций естественно сопоставимы с другими инвестициями. Таким образом, в основном жилье покупается с целью проживания, и в этом случае сравнение проводится в основном между жильем, занимаемым владельцем, и другими альтернативами владения жильем.

Во-вторых, рынок аренды жилья не функционирует из-за контроля за арендной платой. Это означает, что арендуемое жилье не очень доступно. В крупных городах обычно требуется десять или более лет ожидания в очереди, чтобы получить квартиру с регулируемой арендной платой. Для тех, у кого есть арендованная квартира, существует сильный эффект блокировки, потому что переезд затруднен и требует своего рода бартера или обмена с другими арендованными квартирами, иногда в сложных многоквартирных цепочках.⁴⁸

Учитывая высокие затраты на переезд, следовательно, сдавать жилье в аренду довольно рискованно. С этой точки зрения, жилье, занимаемое владельцем, приносит значительные доходы.

максимальный размер налога на недвижимость составляет примерно 0,5% от рыночной стоимости. При потолке около 820 евро этот потолок является обязательным для объектов недвижимости, рыночная стоимость которых превышает 16 400 евро.

⁴⁷ Диузэрт (2013) не учитывает явную премию за риск.

⁴⁸ Дополнительные платежи за аренду квартиры с регулируемой арендной платой происходят, но являются незаконными.

гибкость и контроль, свобода продажи и перемещения, и с этой точки зрения менее рискованны, чем арендуемое жилье.

В-третьих, шведские ипотечные кредиты в значительной степени имеют переменные ставки, то есть со сроком фиксации в 3 месяца, и многие из оставшихся имеют относительно короткие периоды фиксации - один или два года. Переменные ставки соответствуют учетной ставке Риксбанка со средним лагом в 1,5 месяца и относительно фиксированным спредам. При плавающих обменных курсах и гибком инфляционным таргетировании политические ставки и, следовательно, переменные ставки по ипотечным кредитам обычно становятся проциклическими, как и ставки по ипотечным кредитам с относительно короткими периодами фиксации.⁴⁹ Это означает, что ипотечные кредиторы обычно получают более низкие процентные выплаты во время спадов и кризисов, когда предельная полезность сокращенных платежей выше.

Ипотечные кредиторы фактически получают страховку от плохих времен. Арендаторы не получают никакой такой страховки.

Это может фактически оправдать отрицательную премию за риск для жилья, занимаемого владельцем.⁵⁰

Вышеупомянутая страховка от плохих времен, очевидно, относится к "нормальным" плохим временам, которые исключают редкие потрясения, такие как недавние глобальные перебои с поставками после covid, а также потрясения инфляции и соответствующие реакции центрального банка в связи с нападением России на Украину.

Таким образом, для Швеции может быть уместной нулевая или даже отрицательная премия за риск для жилья, занимаемого владельцем. Тем не менее, здесь я следую соглашению и включаю положительную премию за риск, установленную на 1%, что несколько увеличивает затраты пользователя и их корреляцию с ценами на жилье.

В любом случае, результаты, по-видимому, не очень чувствительны к скромному уровню премии за риск.⁵¹

UCC и его компоненты

Рисунок 3.6 показывает результирующий UCC и его компоненты, а именно, номинальную

ставку по ипотечным кредитам после уплаты налогов, ставку OMRD, премию за риск, налог на имущество и отрицательные инфляционные ожидания. Мы видим, что UCC падает примерно с 10% в 2000 году до примерно 3,5% в начале 2022 года. Падение UCC вызвано падением ставки по ипотечным кредитам после уплаты налогов,

в ставке OMRD и в ставке налога на имущество. Вычитание инфляционных ожиданий примерно на 2% увеличивает относительное снижение UCC. Со второго квартала 2022 года UCC быстро вырастет примерно до 5%, в основном из-за роста стоимости финансирования.

Ханссон (2019, рисунок 7) рассчитывает UCC без премии за риск и с нормой амортизации равной 2%, тогда как мой UCC рассчитывается с учетом премии за риск в размере 1% и нормы амортизации в размере 1,5%. Ханссон использует другие процентные ставки, отличные от используемых здесь, но разница должна быть небольшой. UCC рассчитывается с учетом прироста капитала и без него. UCC, рассчитанный в этой статье, немного выше

⁴⁹ Напротив, при фиксированных обменных курсах во время банковского кризиса 1990-х годов ставки по ипотечным кредитам стали очень высокими, когда Риксбанк отразил спекулятивную атаку на крону, установив ключевую ставку на уровне 500%. Таким образом, при режиме фиксированного обменного курса с недостаточным доверием процентные ставки могут быть антициклическими.

⁵⁰ Риксбанк и Управление государственного долга также продемонстрировали, что у них есть инструменты - в частности, покупки ипотечных облигаций - для снижения спреда во время кризисов. См. Рисунок E.25. Кроме того, во время большей части коро- вирусного кризиса Finansinspektionen, орган финансового надзора Швеции, временно отменил обязательные требования к амортизации, чтобы еще больше сократить обслуживание долга ипотечными кредиторами. Таким образом, это создало прецедент для повторения этого в будущих кризисах. Это, возможно, увеличивает страховые преимущества ипотечных кредитов.

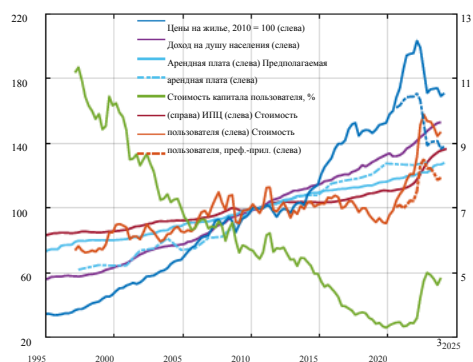
⁵¹ здесь обозначается UCC для нулевой премии за риск и ρ - пусть $UCTI = (UCC + \rho)PTI$, где UCC, отмечает постоянную премию за риск. Ковариация между коэффициентами UCTI и PTI определяется как $Cov(UCTI, PTI) = Cov(UCC, PTI) + \rho Var(PTI)$. По шведским данным, $Cov(UCC, PTI)$ и $Cov(UCTI, PTI)$ отрицательны. Однако большее ρ увеличивает $Cov(UCTI, PTI)$, а достаточно большое ρ сделало бы $Cov(UCTI, PTI)$ положительным. Таким образом, большая премия за риск делает ковариацию между UCTI и PTI менее отрицательной, а достаточно большая премия за риск сделала бы ковариацию и корреляцию положительными.

чем UCC Ханссона без прироста капитала, как показано на рисунке F.24. Инглунд (2020, диаграмма 9) предоставляет расчет UCC с более подробным расчетом соответствующих налогов, но без каких-либо OMRD и премии за риск. Это приводит к более низкому UCC, чем рассчитанный в этой статье, как показано на рисунке F.24. Раздел 5.2.1 сравнивается с UCC, полученным в базе данных Комиссии по жилищному налогообложению (Барриос и др., 2019, Grünberger et al., 2023), показанный на рисунке 5.9.

3.4 Затраты пользователя

Рисунок 3.7 показывает индекс стоимости использования (2010 = 100), UCC в процентах и индексы цен на жилье, располагаемого дохода (на душу населения), арендной платы, предполагаемой арендной платы и ИПЦ. Пользовательская стоимость рассчитывается в соответствии с (3.1). На рисунке показаны индексированные уровни вместо отклонений от средних исторических значений, показанных на рисунке 1.1.

Рисунок 3.7: Цены на жилье, располагаемый доход на душу населения, арендная плата, стоимость капитала для пользователя и индекс потребительских цен. Стоимость капитала для пользователя в процентах; все остальные ряды проиндексированы до 100 за 2010 год.



Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2024a,b,d,f), Хранитель ценностей (2024) и собственные расчеты. Смотрите примечание к рисунку F.2 для подробностей.

Показаны как фактические, так и скорректированные с учетом предпочтений цены на жилье и затраты пользователей. Как кратко обсуждалось в разделе 1, цены на жилье существенно выросли во время кризиса, вызванного коронавирусом, в 2020 и 2021 годах, несмотря на негативное влияние кризиса на шведскую экономику. Как подробно обсуждается в Швейцарский Риксбанк (2021), аналогичное развитие событий можно наблюдать во многих других сопоставимых странах. Рост цен отличается от исторических корреляций и его трудно объяснить факторами, традиционно используемыми для того, чтобы пролить свет на спрос на жилье, такими как процентные ставки и располагаемый доход. Вместо этого наиболее важные объяснения, вероятно, связаны с необычными экономическими последствиями пандемии. Домохозяйства, частично вынужденные экономить из-за ограничений, освободили возможности для потребления жилья. В то же время широкое распространение работы на дому, вероятно, вызвало желание среди домашних хозяйств иметь дома большего размера и качества и готовность тратить больше денег на свое жилье.

Кроме того, негативные последствия кризиса для рынка труда затронули семьи с постоянной занятостью лишь в незначительной степени, и этим семьям, как правило, легче получить ипотеку. Возможно, это помогло ценам противостоять в целом слабому развитию

реальная экономика. На рисунке F.20, мы видим, что относительная цена домов в пересчете на квартиры существенно выросла в течение 2020 и 2021 годов. Напрашивается вывод, что рост цен на жилье в течение 2020-2021 годов можно рассматривать как результат смещения предпочтений в сторону более крупных и качественных домов с более или менее фиксированным предложением жилья. Таким образом, это обусловлено фундаментальными факторами и само по себе не является показателем переоцененности.⁵²

Пунктирная темно-синяя линия показывает цены на жилье с поправкой на предпочтения, для которых 75% совокупного фактического повышения цен в течение 2020кв2-2022кв1 были вычтены из фактических цен на жилье. Это отражает предположение о том, что 75% повышения цен происходит из-за изменения предпочтений. Учитывая изменение предпочтений, для оценки завышенной или заниженной стоимости жилья с течением времени может потребоваться использовать стоимость, скорректированную с учетом предпочтений пользователя, соответствующую приблизительно неизменным предпочтениям. Красная линия, обведенная пунктиром, представляет собой соответствующую стоимость с учетом предпочтений пользователя, рассчитанную с использованием скорректированных с учетом предпочтений цен на жилье после 2020кв2 вместо фактических цен на жилье.

Мы видим, что резкая тенденция к снижению UCC нейтрализует резкий рост цен на жилье и приводит к относительно стабильной стоимости обслуживания до 2020 года. Пользовательская стоимость с поправкой на предпочтения относительно стабильна до весны 2022 года, когда UCC начнет расти. Как уже обсуждалось в разделе 1, он падает относительно располагаемого дохода и остается ниже него. Он также падает по отношению к арендной плате и индексу потребительских цен, за исключением того, что ближе к концу он повышается и достигает примерно того же уровня, что и арендная плата и индекс потребительских цен. Таким образом, коэффициент UCTR и реальная стоимость использования находятся в 2023кв4 примерно на том же уровне, что и в 2010 году, тогда как коэффициент UCTI находится на значительно более низком уровне. Очевидно, что по этим показателям "Шведский дом" не переоценен, а недооценен по сравнению с 2010 годом.⁵³

Результаты корректировки предпочтений линейны по предполагаемой доле повышения цен, которая связана с изменением предпочтений. Если предположить, что эта доля составляет 37,5% вместо 75%, то новые пунктирные синие и красные линии на рисунках 3.7-4.3 находятся точно между текущим пунктиром и сплошными синими и красными линиями.

4 Соотношение затрат пользователя к доходу и затрат пользователя к арендной плате

Рисунок 4.1 показывает коэффициенты РТИ и UCTI в индексной форме, где 2010 = 100. UCC указан в процентах. Коэффициент UCTI рассчитывается согласно (1.2).

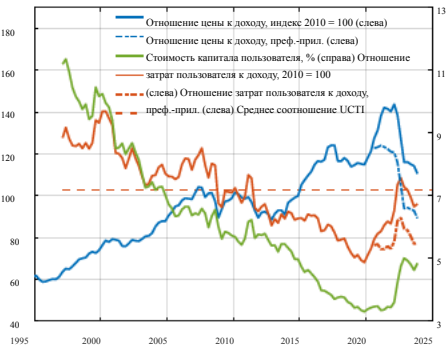
Рисунок 1.1 (повторено выше) показывает соответствующее процентное отклонение коэффициентов РТИ и UCTI от их средних значений за прошлые периоды, причем этот показатель не зависит от базового года индексации. Это обсуждается в разделе 1. Согласно этому показателю, в четвертом квартале 2023 года фактический и скорректированный на предпочтения коэффициент UCTI был, соответственно, на 8% и 24% ниже их среднего исторического значения. В четвертом квартале 2019 года коэффициент UCTI был на 34% ниже текущего исторического среднего значения.

Рисунок 4.2 показывает UCC и индексы коэффициентов PTR и UCTR для арендной платы -аналог рисунка 4.1 Коэффициенты для предполагаемой арендной платы не показаны - они аналогичны коэффициентам ФЛП, поскольку

⁵² См. также Иган и др. (2022, график 2, левая панель, SE).

⁵³ Оценка затрат пользователя на рисунке 3.7 отвергает предположение, сделанное в Альменберг и др. (2022) что затраты пользователя являются экзогенными и растут устойчивыми темпами в 2%.

Рисунок 4.1: Отношение цены к доходу (индекс), пользовательская стоимость капитала (в процентах) и отношение пользовательских затрат к доходу (в- dex). Индекс 2010 = 100.



Источник и примечание: Цифры 2.1 и 3.6 и собственные расчеты. "Настройка предпочтений" объясняется в тексте.

Рисунок 1.1 (повторяется). Соотношение цены к доходу и затрат к доходу пользователя (процентное отклонение от средних значений за прошлые периоды) и стоимость капитала пользователя (в процентах).

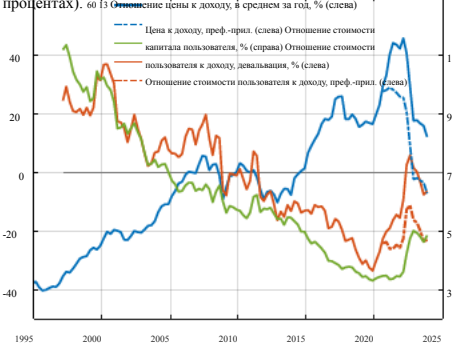
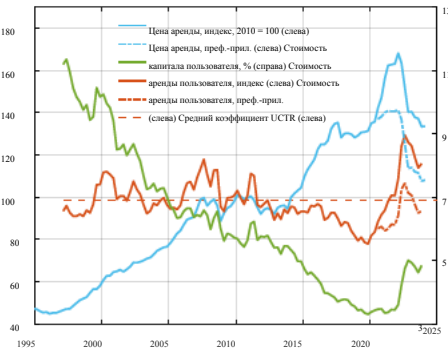
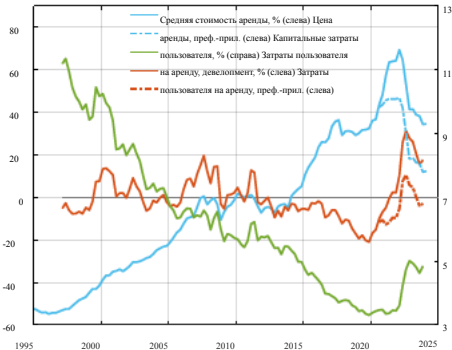


Рисунок 4.2: Соотношение цены к арендной плате (индекс), пользовательская стоимость капитала (в процентах) и отношение пользовательской стоимости к арендной плате (индекс). Индекс 2010 = 100.



Источник и примечание: Цифры 2.1 и 3.6 и собственные расчеты. Историческое среднее значение относится к 1997кв1-. "Настройка предпочтений" объясняется в тексте.

Рисунок 4.3: Соотношение цены к аренде и затрат на аренду (процентное отклонение от исторических средних значений) и стоимость капитала пользователя (в процентах).



предполагаемая арендная плата относительно близко соответствует располагаемому доходу. Коэффициенты UCTR рассчитываются в соответствии с (1.3). Контраст между значительным завышением, на которое указывает коэффициент PTR, и отсутствием какого-либо существенного завышения с учетом коэффициента UCTR с поправкой на предпочтения разителен.

Рисунок 4.3 показывает отклонение коэффициентов UCTR от их средних значений за прошлые периоды -аналог рисунка 1.1. Коэффициент UCTR с поправкой на предпочтения указывает на небольшое занижение курса в четвертом квартале 2023 года. В четве 21%.

На рисунке 3.2, среднее значение наблюдаемых ожиданий 5-летнего номинального повышения цен на жилье составляет 4,7%. Это подразумевает ожидания положительного реального прироста капитала после уплаты налогов. Чтобы проверить, подразумевает ли консервативное допущение в данном случае склонность к завышению, позвольте мне предположить, что ожидания домохозяйств относительно 5-летнего номинального повышения цен на жилье составляют 4% в год, что немного ниже приведенного выше среднего значения. При налоге на прирост капитала в размере 0,22 и ожиданиях инфляции за 5 лет в среднем около 2% это приводит к ожидаемому реальному приросту капитала после уплаты налогов в среднем около 1%.³⁴ На рисунке F.17, пунктирная фиолетовая линия показывает отрицательное значение ожидаемого реального прироста капитала после уплаты налогов. Результирующий UCC затем снижается примерно на 1 п.п. по сравнению с UCC на рисунке 3.6.

Рисунок F.18 показывает, что этот более низкий UCC делает линию УСТП более крутой после 2010 года с более глубоким минимумом в 4 квартале 2019 года. Для консервативного предположения на рисунке 1.1, Шведские дома были недооценены примерно на 30% в четвертом квартале 2019 года. Согласно рисунку F.18, вместо этого шведские дома были недооценены более чем на 40% в четвертом квартале 2019 года. Недооценка в третьем квартале 2023 года также больше, чем показано на рисунке 1. Таким образом, в данном случае консервативное допущение действительно подразумевает склонность к завышению (за вычетом недооценки).³⁵

5 Международные организации о завышении стоимости жилья в Швеции

Несколько международных организаций, которые отслеживают экономическую политику Швеции и комментируют ее, в течение многих лет утверждали, что цены на жилье в Швеции слишком высоки по сравнению с фундаментальными показателями и что шведское жилье (занимаемое владельцами), таким образом, переоценено. В этом разделе сообщается, что ЕЦБ и ESRB, Европейская комиссия, ОЭСР и МВФ говорили о завышении цен на жилье в Швеции в своих предыдущих и недавних отчетах. Оценки завышения, сделанные ЕЦБ и ESRB, также влияют на величину негативных потрясений цен на жилье, предполагаемых в ЕВА стресс-тестах шведских банков.

ЕЦБ, ESRB и Европейская комиссия последовательно утверждают, что шведское жилье будет существенно переоценено уже к 2022 году. ОЭСР и МВФ ранее, в 2017-2019 годах, предупреждали о завышенной стоимости жилья в Швеции. Однако в недавних отчетах за 2021- 2023 годы они не упоминали о каком-либо завышении цен. ОЭСР проделала значительную работу по измерению доступности жилья в странах ОЭСР. В этой работе был выражен некоторый скептицизм по поводу пригодности показателя РТИ. ОЭСР также пришла к выводу, что затраты Швеции на "ипотечное бремя" (проценты и амортизационные отчисления на жилье, занимаемое владельцами) были одними из самых низких в ОЭСР. Это не согласуется с тем, что жилье в Швеции переоценено.

Отдельно Европейская комиссия создала базу данных о стоимости капитала пользователей для стран Европейского союза с целью обсуждения искажений в налогообложении жилья ([Grünberger et al., 2023](#)). UCC Комиссии для Швеции аналогичен UCC, рассчитанному в этом документе. Таким образом, подразумеваемый показатель UCI комиссии указывает на недооценку, а не на

³⁴ $(1 - 0.22) \times 4 - 2 = 1.12\%$.

³⁵ Сдвиг вниз в строке UCC подразумевает, что любое падение UCC на протяжении строки после 2010 года является большим процентным падением. Это означает, что влияние на кривую УСТП также оказывает большее процентное снижение. Это объясняет, почему падение коэффициента УСТП после 2010 года больше на рисунке F.18, чем на рисунке 1.1.

завышена и противоречит официальной позиции Комиссии по переоценке жилья в Швеции. Показатель UCTI также сильно отрицательно коррелирует с показателем UCTI для ряда других стран Европейского союза. Предполагают, что проблема в заблуждение показателей и завышенных оценок - и, как следствие, искаженных предупреждений - характерна не только для Швеции, но и для ряда других стран Европейского

5.1 ЕЦБ и ESRB

ЕЦБ рассчитывает четыре показателя переоценки жилья для нескольких стран. Он рассчитывает отклонения коэффициентов РТИ и PTR от контрольных показателей, равных их средним значениям за исторические периоды (с 1996 года по последнее доступное наблюдение) (ЕЦБ, 2015b) и отклонения текущих цен от оценок двух моделей, модели с обратным спросом, описанной в ЕЦБ (2015a) и ESRB (2022b, вставка 2) и модель, основанная на подходе "ценообразования активов" (ЕЦБ, 2011). Последнее, насколько мне известно, не было опубликовано и не описано сколько-либо подробно в этих ссылках. Результаты представлены в виде максимальной и минимальной оценки, модели с обратным спросом оценки и среднего из четырех показателей в ЕЦБ (2023).⁵⁶

Рисунок 5.1: Оценки ЕЦБ по завышению стоимости жилья в Швеции. последнее наблюдение за 4 квартал 2022 года.

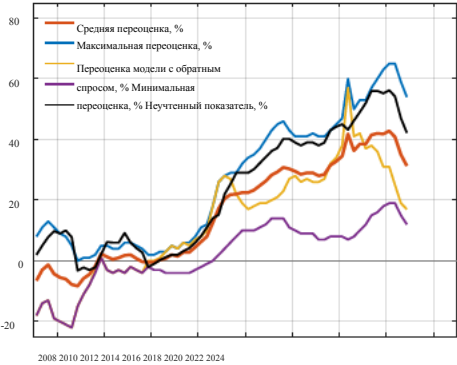
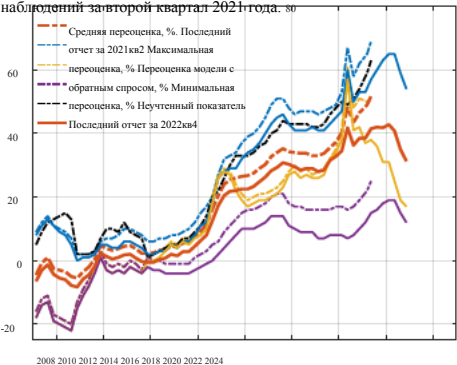


Рисунок 5.2: Оценки ЕЦБ по переоценке жилой недвижимости: Швеция. Также оценка в режиме реального времени с учетом последних наблюдений за второй квартал 2021 года.



Источник и примечание: ЕЦБ (2023). Рисунок 5.1. Данные загружены в июне 2023 года, с последним наблюдением за 2022кв4, с предполагаемым неучтенным индикатором. Рисунок 5.2: Добавлены пунктирные линии, относящиеся к оценкам в реальном времени с учетом последних наблюдений за второй квартал 2021 года. См. рисунок F.27 для данных, загруженных в сентябре 2023 года, с учетом последних наблюдений за первый квартал 2023 года и очень разных оценок модели (сноска 56).

Меры по переоценке для Швеции, загруженные в июне 2023 года из ЕЦБ (2023), показаны в

⁵⁶ Предполагает ли "подход к ценообразованию активов" нереалистичное равенство между арендной платой и затратами пользователей? Duca et al. (2021a) предоставит обширное обсуждение и обзор литературы по исследованиям и моделям определения цен на жилье. В частности, они утверждают, что "финансовый подход к оценке активов" с простым соотношением цены к арендной плате или арбитража арендной платы в форме равенства между арендной платой и стоимостью использования вводит в заблуждение (также Duca et al., 2021b) и преувеличивает чувствительность цен на жилье к ставкам по ипотеке. (То, что здесь называется стоимостью капитала для пользователя (UCC), просто называется стоимостью пользователя Дука и др.)

Мюльбауэр и Мерфи (1997) привели подробное обсуждение модели инвертированного спроса.

рисунок 5.1. Согласно показателям ЕЦБ, в 2022кв4 среднее значение оценочных показателей указывало на завышение стоимости шведского жилья на 31%, при максимальной переоценке на 54%, минимальной на 12% и завышении модели инвертированного спроса на 17%. Если оценки модели с обратным спросом находятся строго между минимальными и максимальными показателями, то указываются три показателя (два из которых безымянны) и среднее значение из четырех показателей. Тогда можно сделать вывод, что незарегистрированный индикатор. Он показан черной линией на рисунке 5.1, равный 42% в 2022кв4.⁵⁷

Самая последняя оценка ESRB завышенной стоимости жилья в Швеции содержится в ESRB (2022b), в котором оценивается уязвимость RRE в странах ЕЭЗ (27 стран ЕС, а также Исландия, Лихтенштейн и Норвегия). ESRB в значительной степени полагается на расчеты ЕЦБ о завышении курса.

ESRB (2022b, таблица 1, Табло), воспроизводится как рисунок F.28, сообщает о мерах по завышению курса, оцененных ЕЦБ, с учетом последних наблюдений за 2021кв2. Для Швеции он сообщает об отклонении РТИ от исторического среднего значения в 66% (строка SE, столбец 3). Как ЕЦБ смог достичь такого большого отклонения РТИ, не объясняется. На рисунке F.5, отклонение РТИ в реальном времени во втором квартале 2021 года составило 49%, что существенно меньше, чем указано на табло.^{58 59}

На табло также отображается оценка завышения стоимости по эконометрической модели в 51% (строка SE, столбец 4). Последнее соответствует желтой пунктирной линии на рисунке 5.2, предполагаемая переоценка по модели инвертированного спроса.

ESRB (2022b, рисунок 10) (воспроизводится здесь как рисунок 5.3) сообщает о завышении курса Швеции за второй квартал 2021 года на уровне 59%, что соответствует среднему значению на табло 66 и 51.⁶⁰

5.1.1 Расчет ESRB коэффициентов UCTI и UCTR⁶¹

Также в этом контексте правильный вопрос звучит так: "Высоки ли затраты на пользователей?", а не "Высоки ли цены на жилье ?" Интересно, ESRB (2022b, вставка 4) содержит расчеты ESRB для UCTI и UCTR

⁵⁷ Оценки модели инвертированного спроса кажутся нестабильными. Рисунок F.27 показаны оценочные показатели также для данных, загруженных в сентябре 2023 года, с одной дополнительной точкой данных, 2023q1 (пунктирные линии). Мы видим, что оценка переоценки обратного спроса на 2022кв4 падает с + 17% до -17% (34 п.п.), а средняя оценка переоценки падает с 31% до 16% (15 п.п.). Это трудно объяснить.

Поскольку оценка по модели становится минимальной с четвертого квартала 2021 года, неучтенный показатель не может быть выведен для этих кварталов.

⁵⁸ Возможное объяснение может быть выведено из оценок ЕЦБ в реальном времени во втором квартале 2021 года, пунктирные линии добавлены на рисунок 5.2. Максимальное завышение во втором квартале 2021 года составило 69%, а по неучтенному показателю - 63%. Возможно, максимальное завышение относится к индикатору PTR, а неучтенный показатель - к индикатору РТИ (индикатор PTR находится выше индикатора РТИ на рисунке 2.2). Тогда мы близки к 66%, но все еще намного выше показателя РТИ в реальном времени на рисунке F.5.

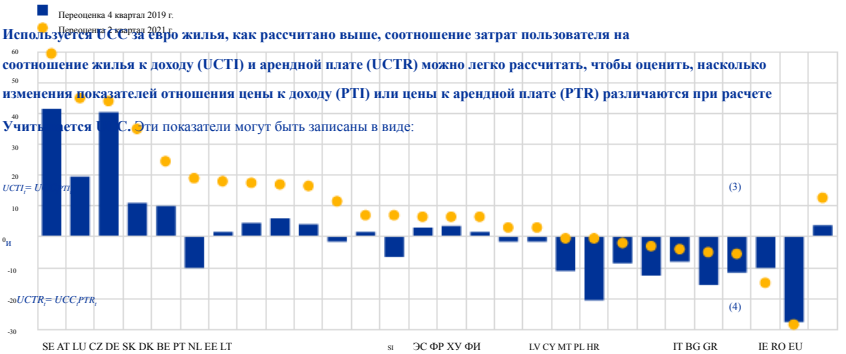
⁵⁹ Кроме того, на рисунке 5.1, для 2020кв2 есть пик на синей и желтой линиях, но такого пика на рисунке нет 2.2, и отсутствие значительного снижения располагаемого дохода на рисунке F.2. Это может указывать на то, что коэффициенты РТИ были рассчитаны не на основе располагаемого дохода на душу населения, а, возможно, на основе ВВП на душу населения.

⁶⁰ ESRB (2022b, вставка 2, рисунок) сообщает о дополнительных оценках, в том числе внешних, для стран ЕЭЗ на 2020кв4. Для Швеции модель ЕЦБ с обратным спросом здесь сообщает о завышении курса на 43%. Европейская комиссия модель Филиппоне и Туррини (2017) отчеты -1,9% (соответствует данным Европейской комиссии (2021, таблица 2.2) числа , указанные ниже в разделе 5.2). Также сообщается о коэффициенте комиссии РТИ в пересчете на годы, не намного превышающем 10. (Подробнее об этом в разделе 5.2)

⁶¹ Полное раскрытие: Как член Консультативного научного комитета ESRB с апреля 2019 по март 2023 года, я имел некоторое представление о работе над ESRB (2022b) и рекомендовал - со ссылкой на ранние версии настоящего документа - включить показатели UCTI и UCTR и сделать упор на них, а не на показатели РТИ и PTR.

Рисунок 10

Рисунок 8 из ESRB - завышение цен на жилье (ESRB, 2022b, вставка 4, рисунок 10).
доходный налог на добавленную стоимость, льготная ставка по ипотечным кредитам и косвенный налог на имущество. Ипотека ставка относится к ставке 5 лет. Базисная годовая инфляция 2017 год. значения доступны для 2004-2019 годов, за исключением LU (UCC для 2007-20), NL (UCC для 2005-20) и SE (UCC для 2005-20).

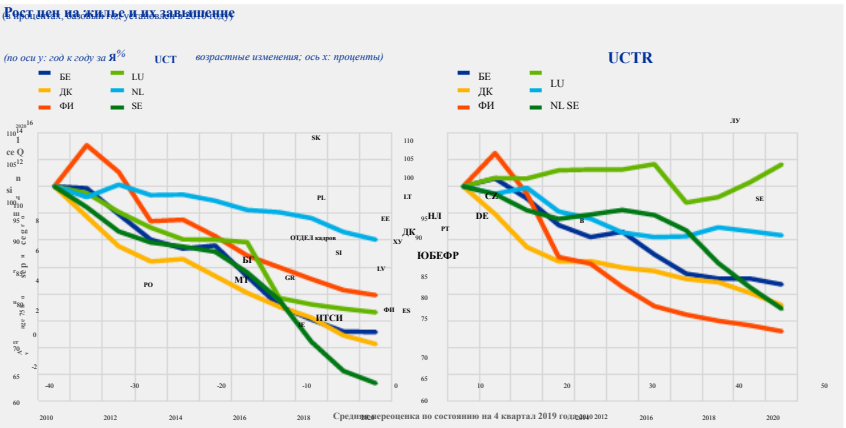


Два показателя показаны на диаграмме 43 для шести стран, получивших рекомендации

. В то время как UCTI снижается во всех странах, UCTR остается неизменным для Люксембурга и Люксембурга. Источники: оценки ЕЦБ. Примечания: Последняя точка данных относится ко второму кварталу 2021 года, за исключением CY (четвертый квартал 2020 года), DK, FI, HU, IE (первый квартал 2021 года). Переоценка представляет собой простое среднее значение для отношения цены к доходу и перевернутой модели, основанной на спросе оценки. Переоценка по ЕС рассчитывается как простое среднее значение по всем странам ЕС.

Диаграмма 43

Рисунок 5.4: Отношения затрат пользователя к доходу и затрат пользователя к арендной плате по ESRB (ESRB, 2022b, вставка 4, рисунок 11)
Соотношение затрат пользователей к доходам и затрат пользователей к арендной плате



Источники: ЕЦБ, расчеты ESRB, Центральный банк Мальты.
Источники: Данные взяты из Хранилища статистических данных Евростата.
Примечания: Размер пузыря отражает отношение долга домохозяйств к доходам. Последние данные по ценам на жилье относятся ко второму и базы данных Европейской комиссии по налогообложению жилья.
рисунок 2021 года, по завышению стоимости - к четвертому кварталу 2019 года, а по задолженности домохозяйств - к первому кварталу 2021 года (с некоторыми исключениями). Цифры завышения стоимости оцениваются Европейским центральным банком. Официальные данные Национального статистического управления Мальты о располагаемом доходе доступны только до второго квартала 2017 года, а квартальные значения за первый квартал 2021 года основаны на прогнозах Центрального банка Мальты.

коэффициенты для шести стран (одной из которых является Швеция), получивших рекомендации ESRB в 2019 году.

При сравнении этого подхода с ценами на жилье необходимо учитывать несколько факторов. При расчетах используется база данных Комиссии по

оценке стоимости. Влияние факторов на стоимость жилья оценивается по различным показателям. В таблице показаны результаты этих показателей существенны

в краткосрочной перспективе. Тенденции цен на жилье являются результатом нескольких факторов, таких как широкая общественность.

Для Швеции - темно-зеленые линии на рисунке B в рамке (воспроизведены как рисунок 5.4) показывают, что меры поддержки, предложение инвесторов, в том числе нерезидентов, объектам недвижимости в

Влияние изменений процентных ставок на коэффициент изменения общего объема кредитов меньше, в зависимости от фиксированной процентной ставки, рефинансирования и срока действия, а фиксация базовых кредитов. Третий, первый

коэффициент UCTI и UCTR существенно снизились в период с 2010 по 2020 год. Это указывает на недооценку, а не на завышение.⁶²

Неоднозначные результаты по переоценке, возможно, несколько смягчили выводы ESRB о переоценке Швеции (выделено мной):

Рост цен на жилье в последнее время набирает обороты, и, по некоторым оценкам, жилая недвижимость по-прежнему значительно переоценена, что снижает доступность жилья для домохозяйств Растущие цены на жилье, обусловленные демографическим и экономическим ростом, нехваткой продовольствия, налоговыми стимулами для домовладения и низкими процентными ставками в течение длительного периода привели к завышению цен на жилье Отношение цены на жилье к доходу было на 56% выше среднего в 2020 году, и данные, основанные на моделях, свидетельствуют о том, что цены на жилье были завышены из-за 43% в 2020 году, хотя эти оценки окружены неопределенностью и будут меняться в соответствии с сделанными основными допущениями, выбранной моделью и периодом времени, или если будут приняты во внимание условия с низкими процентными ставками. (ESRB, 2022b, стр. 77-78)

В целом, оценка ЕЦБ среднего завышения курса для Швеции в режиме реального времени представлена на рисунке 5.2 составляет 52% за второй квартал 2021 года. ESRB сообщает несколько разных цифр за разное время, но, похоже, что его оценка средней переоценки на 2020 и 2021 годы составляет около 55%.

ESRB (2024) от февраля 2023 года содержит относительно краткий последующий отчет об уязвимостях в секторах жилой недвижимости стран ЕЭЗ. По поводу завышения курса в Швеции нет подробностей, а только заявление:

Показатели завышения, которые были высокими в 2021 году, резко упали и сейчас находятся на нейтральной территории. (стр. 69)

По-видимому, завышенная стоимость снизилась примерно с 55% в 2021 году до примерно нуля в 2024 году. С 2021 по январь 2023 года цены на жилье упали примерно на 13%, что далеко от 55% (рисунок F.8).

Цифры 5.1 и 5.4 еще раз проиллюстрируйте отрицательную корреляцию между коэффициентами РТИ и UCTI для Швеции на рисунке 1.2 (и с учетом оценок комиссии по УСС и коэффициенту РТИ на рисунке 5.11 ниже). Кроме того, из сравнения цифр 5.3 и 5.4, очевидно, что проблема вводящих в заблуждение завышенных оценок существует не только в Швеции. Это касается нескольких стран в Европейском союзе. Из шести стран, представленных на рисунке 5.4, согласно рисунку 5.3 во всех странах, за исключением Финляндии стоимость жилья завышена на 17-60%. Но согласно рисунку 5.4, с более надежными и релевантными показателями, все шесть имеют заниженную стоимость жилья по сравнению с 2010 годом.

Соответственно, отрицательная корреляция между коэффициентами РТИ и UCI, вероятно, сохраняется для нескольких стран ЕС. Это легко проверить с помощью баз данных по налогообложению жилья и HouseLev (Бриконгте и др., 2019, Grünberger et al., 2023). Этот вопрос будет дополнительно рассмотрен в Svensson (2023).

⁶² Расчет затрат пользователей ESRB учитывает, что OMRD не обязательно должна составлять постоянную долю от цен на жилье. Предполагается, что OMRD изначально составляет 2,5% от цены на жилье - как в Потерба и Синай (2008)-но затем со временем следует ГИПЦ, исключая энергию и продукты питания. Это приводит к тому, что доля OMRD в Швеции со временем снижается (ESRB, 2022b, рисунок А, панель Швеция).

Снижение стоимости жилья в странах ЕС в 2023 году

Результаты стресс-тестов ЕЦБ и ESRB о завышении стоимости жилья имеют последствия для стресс-тестов ЕВА. Стресс-тесты для Швеции показали один из крупнейших негативных потрясений цен на жилье среди стран ЕС. Причина, по-видимому, в том, что шоки цен на жилье в стресс-тестах ЕВА устанавливаются в соответствии с отрицательным показателем средней переоценки ЕЦБ. ESRB (2020, стр. 41) предоставляет некоторые подробности о том, как определяются шоки цен на жилье:

3.7 Шоки цен на жилую недвижимость

Сценарий влечет за собой неблагоприятную корректировку цен на жилую недвижимость. Это предположение согласуется с описанием, в котором, несмотря на низкий уровень процентных ставок, предполагается переоценка активов как из-за неблагоприятного воздействия спроса, так и из-за увеличения неприятия риска. Калибровка шоков для цен на жилую недвижимость началась с показателя завышения / занижения цен на жилую недвижимость по отношению к их фундаментальным показателям, оцененным сотрудниками ЕЦБ³⁹. Среднее значение из четырех показателей оценки стоимости жилья.⁴⁰ Эти показатели были рассчитаны на основе моделей и всеобъемлющего набора данных о ценах на жилье, предоставленного ЕЦБ.⁴¹

Этот выбор согласуется с внутренней оценкой ЕЦБ рисков, связанных с жилой недвижимостью, и он также направлен на приведение размера потрясений в соответствие с оценкой ESRB рисков рынка жилой недвижимости.

³⁹ Рассмотренные данные являются общедоступными и могут быть найдены в хранилище статистических данных. При калибровке также использовались данные за период до 2007 года, имеющиеся в ЕЦБ. [По-видимому, это относится к завышенной оценке ТБО данные, показанные на рисунке 5.1.]

⁴⁰ В некоторых случаях используются альтернативные методы оценки цен на жилье, также от (ЕЦБ (2023)), были рассмотрены с целью улучшения согласования шока цен на жилье с оценкой рисков ESRB для рынка жилой недвижимости.

⁴¹ Дополнительные методологические подробности приведены, например, в разделе ЕЦБ (2018) и другие источники, цитируемые в нем .

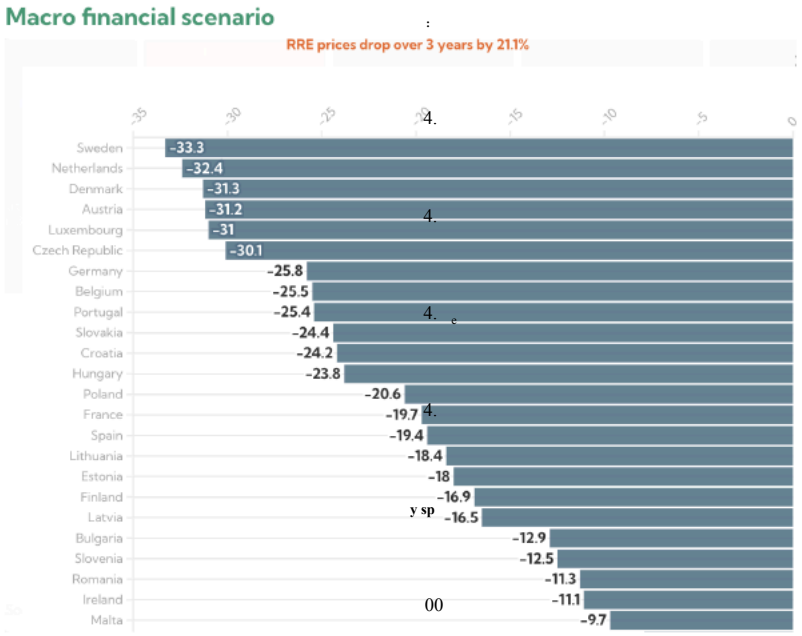
Согласно (ESRB, 2023, таблица 4.1.4, стр. 15), шок цен на жилье в Швеции для стресс-теста в масштабах всего ЕС в 2023 году составил -33,3%. Это самый большой показатель в ЕС, см. рисунок 5.5. Тем не менее, шведские банки неплохо справились со стресс-тестированием (F1, 2023).

Если предполагается, что зарегистрированные потрясения цен на жилье устранят существующую переоценку, то переоценка составит 50%, что вполне соответствует средней оценке ESRB о переоценке примерно в 55%, упомянутой выше.⁴³

Важно отметить, что для проведения серьезных и релевантных тестов устойчивости банков ЕС, стресс-тесты ЕВА для всего ЕС, конечно, должны предполагать существенные негативные потрясения, включая отрицательные цены на жилье . Но результаты этих тестов будут более информативными, если, помимо существенного минимального размера, величина этих потрясений цен на жилье - и любые различия между странами - будут определяться в свете соответствующих показателей, а не коэффициентов РТП и PTR на основе их средних значений за прошлые периоды.

⁴³ Если s обозначает отрицательный ценовой шок, то соответствующая переоценка v является решением уравнения $v/(1 + v) = s$.

Рисунок 5.5: Макрофинансовый сценарий ЕВА на 2023 год, цены на жилую недвижимость (ЕВА, 2023), при этом в Швеции произошло самое большое падение цен на RRE в ЕС - на 33,3%.



Источник и примечание: Слайд найден на интерактивном веб-сайте [EBA \(2023\)](#) нажав на "Макрофинансовый сценарий" и "RRE цены упадут за 3 года на 21,1%".

5.2 Европейская Комиссия

Европейская комиссия утверждает, что жилье в Швеции существенно переоценено, более точно на 29% в 2022 году.

Комиссия регулярно оценивает любую макроэкономическую уязвимость и экономическую политику Швеции в рамках своей процедуры определения макроэкономического дисбаланса (ДМР) (Европейская комиссия, 2023d). В недавнем углубленном обзоре по Швеции (Европейская комиссия, 2023с) представлены основные выводы, в том числе по рынку жилья Швеции. Рынок жилья Швеции также обсуждается в справочной горизонтальной тематической записке о развитии рынка жилья в Европейском Союзе (Европейская комиссия, 2023b). Окончательная оценка Комиссии в ДМР опубликована в Страновом отчете Швеции за 2023 год (Европейская комиссия, 2023а).

Что касается оценки любого завышения шведского жилья, комиссия использует среднее из трех показателей. Точнее, он использует th процентное отклонение от текущей цены-соотношения доходов (PTI) и цены к арендной плате (PTR), взятые из контрольных показателей, равны их средним значениям за прошлые периоды (с 1995 года до последнего доступного наблюдения). Третий показатель - это оценка на основе модели gap, процентное отклонение текущей цены от ожидаемой.

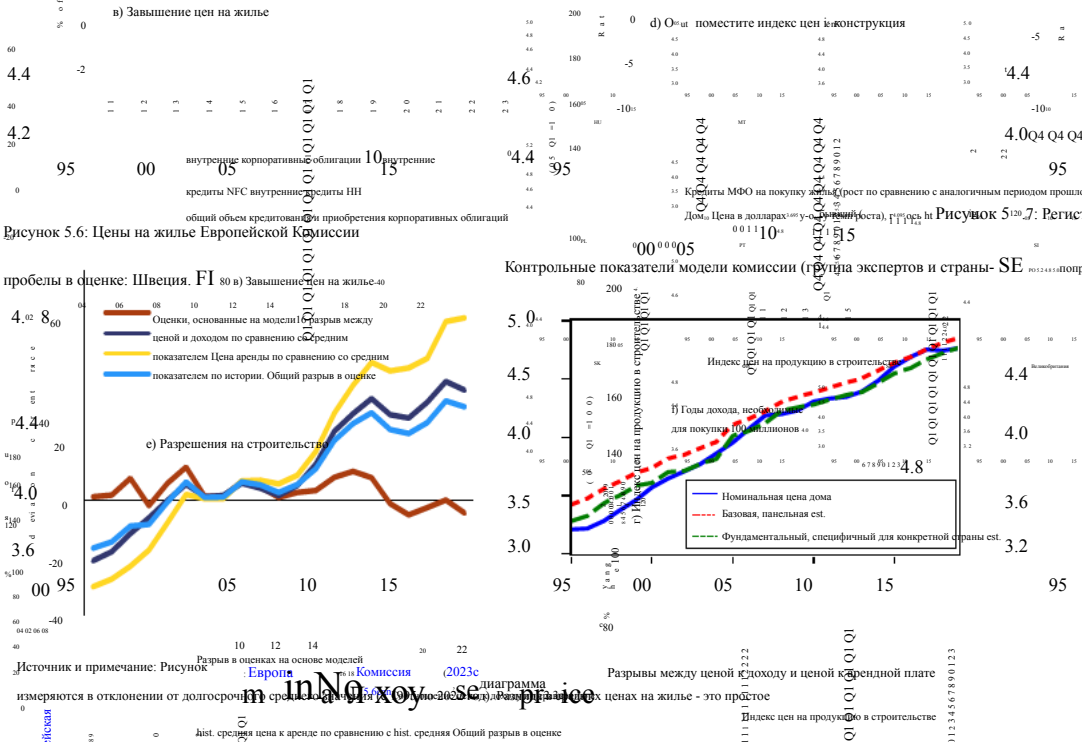


Рисунок 5.6: Цены на жилье Европейской Комиссии

Источники и примечание: Рисунок 5.6 воспроизводит Европейская комиссия (2023с, график 2.3с) и показывает пробелы в оценке. Среднее значение

на рисунке разрыв в оценке на основе модели, по-видимому, составляет около 4,6%. Интересно, что разрыв в оценке на основе модели на рисунке 5.6 сильно отличается от (вводящего в заблуждение) - и разрывы PTR. Это указывает лишь на некоторое умеренное завышение средней стоимости до 2018 года и некоторые

незначительная недооценка после. Рисунок 5.7 воспроизводит Европейская комиссия (2020, график 3, панель SE) и оценка для конкретной страны с учетом последних наблюдений за 2019 год. Для оценки для конкретной страны вряд ли имеются какие-либо признаки завышения или занижения стоимости. Что касается стоимости в масштабах всего ЕС, то имеются некоторые признаки занижения стоимости.⁶⁴ В целом, по данным Комиссии (Европейская комиссия, 2023с, стр. 5):

В отличие от моделей ЕЦБ, модель Комиссии хорошо документирована в Филиппоне и Туррини (2017) миссионерские услуги и Европейская комиссия (2020), последнее представляется по запросу. Разрыв в оценке модели оценивается в рамках модели с использованием номинальных цен на жилье в качестве зависимой переменной и пяти фундаментальных объясняющих переменных: общей численности населения, реального жилищного фонда, реального располагаемого дохода на душу населения, реальной долгосрочной процентной ставки и ценового дефлятора расходов на конечное потребление.

Более детальный осмотр оси у на графике 2.3с (рисунок 5.6) показывает, что это не совсем соответствует цифрам в таблице 2, поскольку абсолютное расхождение для разрыва на основе модели должно быть небольшим, поскольку разрыв невелик.

Оценка в масштабах всего ЕС делает совершенно нереалистичным предположение о том, что параметры модели одинаковы для всех стран ЕС.

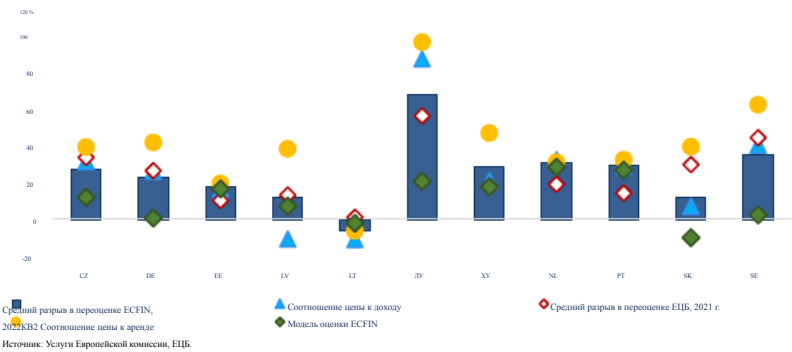
таким образом, эти три разрыва в оценке являются суммарным показателем степени переоценки.⁶⁴

Цены на жилье в Швеции по-прежнему кажутся завышенными. ... цены на жилье, по оценкам, были завышены примерно на 29% ... в 2022 году (график 2.3с [рисунок 5.6]).

Для получения дополнительной информации см. рисунок 5.8 воспроизводит Европейская комиссия (2023b, график 10) в пояснительной записке и показывает оценки завышения курса Еврокомиссии и ЕЦБ (последнее обсуждается в разделе 5.1) для нескольких стран ЕС.

Рисунок 5.8: Оценки переоценки в соответствии с методологиями Комиссии и ЕЦБ на 2022 год (Европейская комиссия, 2023b, график 10).

График 10: Оценки переоценки в соответствии с методологиями Комиссии и ЕЦБ на 2022 год



Источник и примечание: Европейская комиссия (2023b, график 10)

В заключение, из результатов, приведенных в настоящем документе, довольно очевидно, что есть веские основания для замены вводящих в заблуждение коэффициентов РТИ и РТР в методологии оценки Комиссии на коэффициенты UCTI и UCTR.

Однако для Швеции коэффициент UCTR более или менее не имеет значения, учитывая дисфункциональный рынок аренды. Остается коэффициент UCTI для Швеции. На рисунке 1.1, нескорректированное и скорректированное процентное отклонение коэффициентов UCTI в течение 2022 года составляет 0% и -16% соответственно. Если бы они были объединены с разрывом, основанным на модели Комиссии, примерно в -5%, соответствующий средний разрыв в оценке в 2022 году составил бы -10,5% соответственно. Разница со средним разрывом в оценке Комиссии в +29% существенна - 31,5 и 39,5 п.п. соответственно.

5.2.1 Расчет UCC Комиссии и соответствующие результаты UCTI

Европейская комиссия собрала базу данных, the Housing Taxation Database, сопоставимых временных рядов основных характеристик налогообложения домовладения и стоимости жилья для пользователей в ЕС и Великобритании (Барриос и др., 2019, Grünberger et al., 2023). Целью базы данных является не оценка какой-либо завышенной стоимости жилья, а отображение искажений в выборе жилья, вызванных налогообложением. Выражение (3.3) является несколько упрощенным вариантом представленного там выражения UCC.⁴⁷

⁴⁷ То, что здесь называется стоимостью капитала для пользователя (UCC), называется стоимостью жилья для пользователя, занимаемого владельцем (UCOH) показатель в Барриос и др. (2019) и Grünberger et al. (2023).

Тем не менее, база данных может быть непосредственно использована для оценки стоимости использования и коэффициентов UCTI для оценки стоимости в ЕС. Например, коэффициенты UCTI могут быть рассчитаны путем умножения оценок UCC на коэффициенты PTI в базе данных Комиссии HouseLev (Бриконтге и др., 2019). Действительно, расчеты коэффициентов UCTI в ESRB (2022b, вставка 4) и рисунок 5.6 используйте эти две базы данных комиссий.

Рисунок 5.9: Пользовательская стоимость капитала Европейской комиссии для Швеции.

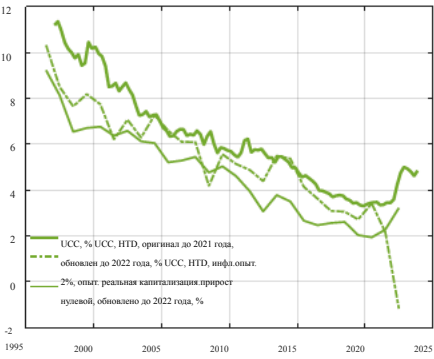


Рисунок 5.10: Соотношение цены комиссии к доходу и соотношения затрат пользователя к доходу для Швеции. В процентах отклонение от среднего исторического значения.



Рисунок 5.9: Толстая сплошная линия - это источник UCC и примечание: Grunbe собственные расчеты. из рисунка 3.6. Пунктирная линия - это оригинальный HTD UCC для Швеции, обновленный до 2022 года. Тонкая сплошная линия представляет собой модифицированный HTT UCC, рассчитанный с учетом инфляционных ожиданий в 2% и нулевого ожидаемого реального прироста капитала после уплаты налогов. Рисунок 5.10: Коэффициент PTI взят из HouseLev. Коэффициент UCTI является произведением коэффициента PTI и модифицированного HTD UCC с ожиданиями инфляции в 2% и нулевым ожидаемым реальным приростом капитала после уплаты налогов.

Рисунок 5.9 показана первоначальная оценка HTD UCC для Швеции (пунктирная линия), обновленная мной на 2022 год.⁶⁸ Рост инфляции НДС в 2022 году приводит к падению UCC до отрицательного диапазона, соответствующего ожидаемому большому номинальному приросту капитала. Тонкой сплошной линией показан модифицированный UCC HTD, для которого я предполагаю, что инфляционные ожидания составляют 2% и что ожидаемый реальный прирост капитала после уплаты налогов равен нулю (тонкая сплошная линия). На рисунке также показан UCC, оцененный в этой статье (толстая сплошная зеленая линия).⁶⁹

Существует сходство между модифицированными оценками HTD UCC и оценкой, используемой в этой статье. Это означает, что, если бы Комиссия использовала эти оценки UCC для расчета стоимости использования и коэффициентов UCTI и UCTR для оценки стоимости жилья в Швеции, она получила бы результаты, аналогичные тем, которые я получаю в этой статье. Таким образом, результаты Комиссии с использованием HTD противоречили бы ее выводам из рисунка 5.6.

⁶⁸ Описание обновления приведено в приложении А.
⁶⁹ Я интерпретирую Барриос и др. (2019, стр. 13-14), чтобы предположить, что инфляция цен на жилье в год $t + 1$ равна инфляции НДС в год t . Это эквивалентно предположению, что инфляционные ожидания равны текущей инфляции ГИПЦ и что ожидаемый реальный прирост капитала равен нулю. В терминах уравнения (3.2), исходный HTD предполагает, что $\pi_t^{\text{НДС}}$ обозначает инфляцию НДС в году t . Это приводит к нестабильной реальной процентной ставке, равной процентной ставке за вычетом текущей инфляции НДС, и, следовательно, к нестабильному UCC. Причины использования вместо этого 5-летних инфляционных ожиданий или постоянных ожиданий в 2% обсуждаются в разделе 3.3.

ОЭСР, которая была предложена в Швеции, под влиянием ОЭСР, ОЭСР (2016, 2022), у меня есть

резко повысила цены на жилье во время пандемии (рисунок 1.13, Панель А). Почему я не хочу , чтобы кто - то из них что - то скрывал от меня) , а затем (например , от меня

опыта
ом
с
S
gh
ng o y w es ures m i s pi
al
he
m al el O
l
са
р
ч
нг E в е, он
е
тат
эс
КД и Р (ты не понял, о чем я

ур
оти га нк нг на пе и 12
w
nc , an
h
с
я
груп
эр х л к ба т оа на и нк
эра
en
г
e
on
Int
D) ns nc A d a em om the h
у
л
ом е р тай
s
т
am
или w t i еrc r i s s
n
тха
ег
я
еа ал м е или е, Не ты, а тату т
es
ортгаг
м
время прибытия к нам . на тат С нк п а или а м ф и р ал ес ом
он
урит
д
нк
ба
н
пе
ни
и у Ри нг о й хрин
нд
с
Com i f e ba с отрог nk A l с 7 0 до 20 P
я
29
нг
ел
орит и е с 1 по 9 сентября; d sTsharl

Как и в ряде других стран ОЭСР, легкие условия финансирования и меняющиеся



Источник и примечание: Смотрите рисунки 5.9 и 5.10.

ОЭСР

Если Комиссия будет использовать свои первоначальные оценки UCC, отрицательный UCC на 2022 год приведет к тому, что коэффициент UCTI упадет и станет отрицательным в 2022 году. Модифицированный UCC, который появится в 2022 году, на мой взгляд, имеет больше смысла. Рисунок 5.11: Соотношение затрат пользователя на комиссию к доходу и отрицательное значение соотношения цены к доходу для Швеции, % отклонения от среднего исторического значения. -40

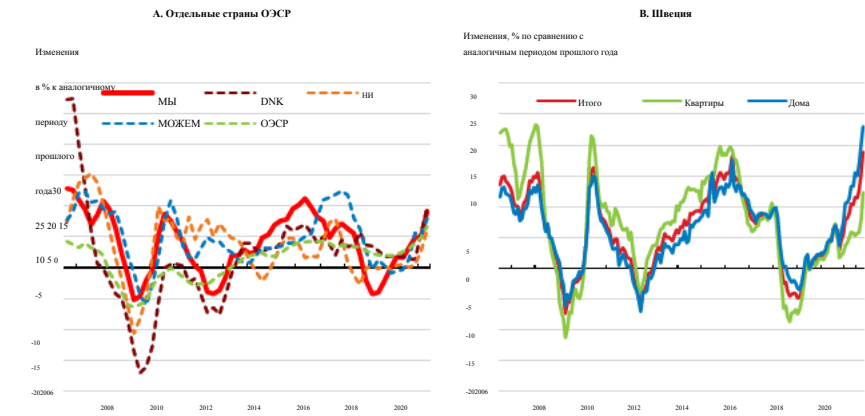
Рисунок 5.10 показывает коэффициент РТИ для Швеции (из базы данных HouseLev) и коэффициент UCTI, оба в процентном отклонении от их среднего исторического значения. Коэффициент UCTI является произведением коэффициента РТИ и модифицированного HTD UCC на рисунке 5.9, для сравнения с нескорректированными коэффициентами РТИ и UCTI на рисунке 1.1.

Рисунок 5.11 показывает ту же отрицательную корреляцию между коэффициентами комиссии РТИ и UCTI, что и на рисунке 1.2. Коэффициент корреляции равен -0,8. Если показатель UCTI верен, то показатель РТИ совершенно неверен, по крайней мере, для Швеции. Ранее ОЭСР предупреждала о завышенной стоимости жилья в Швеции. Например: Высоки устойчивости

В некоторых странах с развитой экономикой наблюдался быстрый рост цен на жилье, включая Канаду, Швецию, Австралию и Соединенное Королевство. В этих странах цены на жилье завышены по сравнению с арендной платой (т. е. доходность от аренды низкая), что наводит на мысль о завышенной стоимости. Как показал пр опыт, резкое повышение цен на жилье может быть предвестником экономического спада, особенно когда они происходят одновременно в большом количестве экономик. (ОЭСР, 2017, стр. 43-44) не найдены предложения от переоценки.

фонд (МСФО) и другие заинтересованные стороны, IOSCO разрабатывает всеобъемлющую глобальную корпоративную систему отчетности для получения информации, связанной с устойчивым развитием, которая отвечает потребностям рынков капитала и служит общественным интересам. Помимо важности для финансовой стабильности, раскрытие информации о климатических рисках является мощным инструментом в борьбе с изменением климата, направляя сбережения на инвестиции, способствующие преобразованию окружающей среды (ОЭСР / Всемирный банк / ООН по окружающей среде, 2018).

Рисунок 1.13. Цены на жилье росли быстрыми темпами
Рисунок 5.12: Цены на жилье росли быстрыми темпами (ОЭСР, 2021b, рисунок 1.13).



Примечание: На панели А отображаются квартальные данные, скорректированные с учетом инфляции с использованием индекса частного потребления, до четвертого квартала 2020 года. На панели В отображаются номинальные месячные данные до апреля 2021 года. Источник: ОЭСР, база данных цен на жилье и Valueguard.

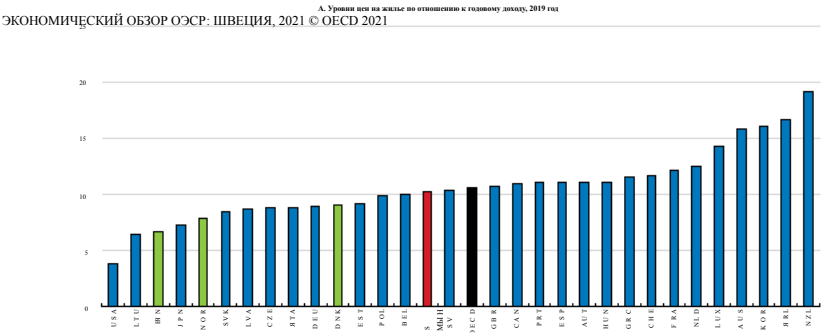
Источник: ОЭСР, база данных цен на жилье и Valueguard.

В отличие от предыдущих недавних скачков цен, дома [воспроизведены как рисунок 5.12].

в 2020 году они приобрели большую стоимость, чем квартиры, что, вероятно, объясняет спрос на жилье помещений, поскольку люди проводят дома больше времени, чем до пандемии (панель В). Средние цены на жилье по отношению к доходу близки к среднему показателю по ОЭСР, но выше, чем в других странах Северной Европы (рисунок 1.14, панель А) [воспроизводится как рисунок 5.13]. (ОЭСР, 2021b, стр. 29-30, выделено мной)

30

Рисунок 1.14. Соотношение цены жилья к доходу близко к среднему показателю по ОЭСР, но задолженность домохозяйств равна
Рисунок 5.13: Соотношение цены жилья к доходу в Швеции близко к среднему показателю по ОЭСР (ОЭСР, 2021b, рисунок 1.14А).



Примечание: Количество лет валового располагаемого дохода в душу населения, необходимое для покупки жилья площадью 100 кв.м (подробнее см. Бринкманс, et al., 2019). Источник: HouseLev; ОЭСР, база данных цен на жилье и ОЭСР, база данных национальных счетов.

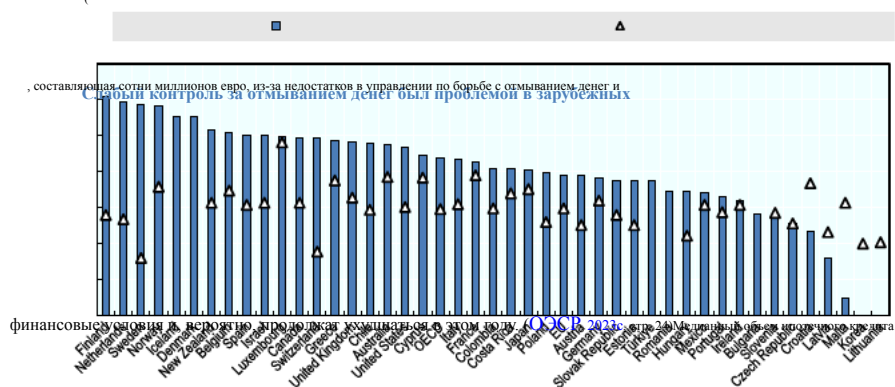
Реальные цены на жилье резко выросли во время пандемии. Оценивается ряд факторов внести свой вклад, включая смягчение финансовых условий, временную отмену требования об амортизации для заемщиков, обратившихся за освобождением, и

обратная сторона расширения удаленной работы. Цены на жилье в Швеции [реальные] упали примерно

Рисунок НС1.2.1: Доля расходов домохозяйств на жилье (ипотека и арендная плата) в

den (гр с улучшение)

Рисунок 5.14: Бремя расходов домохозяйств на жилье (ипотека и арендная плата) как доля располагаемого



Примечание: Методика построения рисунка (выплата процентов) или рисунка нагрузки (частный рынок и дочерних компаний некоторых банков субсидируемая аренда (платя) как доля располагаемого дохода в процентах в 2020 году или за последний доступный год. рисунк (НС 1.2.1) для подробных примечаний.

3. Данные по Японии доступны только на уровне респондентов из-за ограниченности данных. 4. Данные по Германии и Италии

5.3.1 относятся к 2019 году, по Канаде, Исландии и Люксембургу - к 2018 году, а по Чили - к 2017 году. Доступность жилья

Источник: Расчеты ОЭСР, основанные на Европейском обзоре доходов и условий жизни (EU-SILC 2020), за исключением Германии и Италии

(2019), Исландии и Люксембурга (2018); обзор динамики домохозяйств, доходов и рабочей силы (HILDA) для Австралии (2020); Канада субсидируемая аренда плата) как доля располагаемого дохода, в процентах, 2020 год или последний доступный год. Обзор доходов (CHI, 2018 г.); национальный обзор социально-экономических характеристик (CASN) для Чили (2017 г.); Gran Encuesta

Интеграция Хогареса (GEN) для Колумбии (2020 г.); Национальный обзор Хогареса (ENAHO) для Коста-Рики (2020 г.); расчеты из базы данных по доступному жилью ОЭСР для стран Балтии, что можно считать надежным источником информации, что банк Израиля для Израиля, Панельное исследование домохозяйств в Японии (JHPS 2020); Обзор жилищного строительства в Корее (2020); Национальный отчет 2021а), обобщенный в ОЭСР (2021а, таблица HC.1.5.1). Интересно - и во многом оправдано, на мой взгляд

(ACS) для Соединенных Штатов (2020)

Однако с точки зрения политики соотношение цены и дохода имеет свои пределы. Поскольку они рассчитываются на агрегированном уровне, они мало что говорят о распределении расходов на жилье и доступности жилья. Они не учитывают затраты домашних хозяйств по займам для приобретения жилья, которые вносят на сторону жилищных кредиторов, а не домовладельцев, для приобретения жилья. Архивная фотография (ссылка и субтитры) (C) Соединенные Штаты. (ОЭЦР, 2022а, стр. 1, выделено мной)⁷⁰

республика от 2021а) электронная информация есть документ со ссылкой для примера, а паутерн от острова

на острове нет единого органа власти, представляющего как турок, так и киприотов-греков. Турция признает в размере 30% от валового дохода, ниже которого жилье считается "доступным". Соответствующая мера применяется в отношении Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК). До тех пор, пока не будет найдено

принимая и осуществляя решение в контексте Организации Объединенных Наций. Обзор расходов домашних хозяйств (HES, Stats NZ) в Новой Зеландии (2017).

цены к доходу) как показатель доступности владения жильем. Если соотношение цены к доходу выше (ниже)

Примечание всех государств-членов Европейского Союза ОЭСР и Европейского Союза: Республика Кипр признана их долгосрочный средний, цены на жилье считаются завышенными (заниженными)".

всеми членами Организации Объединенных Наций, за исключением Турции. Информация, содержащаяся в этом документе, относится к району, находящемуся под эффективным контролем Правительства Республики Кипр.

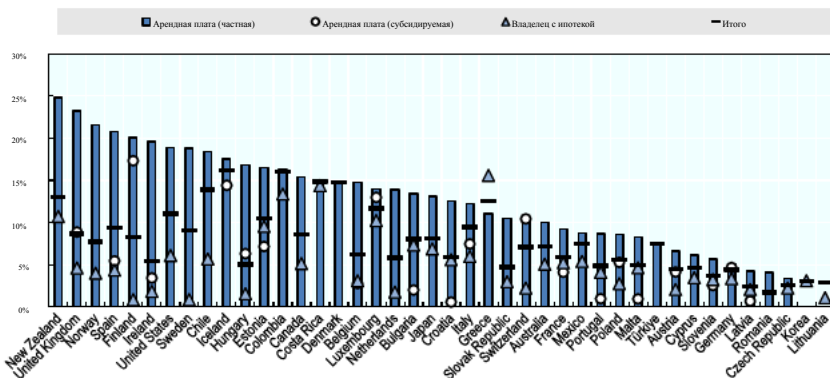
Крупнейшие шведские банки подверглись вмешательством со стороны шведского надзорного органа, включая санкции

Türkiye-National Survey (2020); Understanding Society - Longitudinal Study of UK households (2020); survey of the American community

коэффициент избыточной нагрузки на жилье, который отражает долю домохозяйств, тратящих неприемлемо большую долю дохода на жилье (то есть превышающую заданный порог); как Евростат, так и ОЭСР устанавливают **Рисунок HC1.2.3б Коэффициент превышения стоимости жилья для владельцев (с ипотекой) и арендаторов (частных)** порог превышения составляет 40% от располагаемого дохода семьи (за вычетом жилищных пособий). Остаточный-
арендная плата и субсидируемая арендная плата
также обсуждаются показатели дохода.⁷¹

Доля населения, тратящего более 40% располагаемого дохода на ипотеку и арендную плату, в разбивке по срокам владения жильем, в процентах, 2020 год или последний доступный год

Рисунок 5.15: Коэффициент превышения стоимости жилья для владельцев (с ипотекой) и арендаторов (частная аренда и субсидируемая арендная плата) (ОЭСР, 2022a, рисунок HC1.2.3b).



Примечание: 1. В Чили, Колумбии, Мексике, Корее и Соединенных Штатах вместо располагаемого дохода используется валовой доход из-за **Примечание 2** **Д**ефиниции, гласящего более 40% располагаемого дохода на ипотеку и арендную плату, в развитии по срокам владения жильем, в процентах, в зависимости от количества субсидируемых стран: Австралия, Канада, Чили, Мексика и Соединенных Штатов. В Дании, Исландии и Норвегии 2020 или последний год. В Дании, Нидерландах, Новой Зеландии и Швеции включены арендаторы по субсидируемой ставке. Арендаторы из Зеландии и Швеции по субсидируемой ставке включены в категорию аренды на частном рынке из-за ограниченности данных. Нет данных о в категорию аренды на частном рынке из-за ограниченности данных. См. (ОЭСР.2022а, рисунок HC1.2.3b) для подробного описания выплаты по ипотечным кредитам доступны для Дании, Исландии и Турции.

Примечание.

[illegible]

Доли расходов Швеции на жилье и располагаемый доход в разбивке по срокам владения жильем.

Работа по жилью, такая же, как и аренда жилья, с помощью оптимизации переоценкой увеличивают нагрузку на семьи с низким доходом на жилье в Швеции. Скорее, они соответствуют некоторой заниженной стоимости.⁷²

Показатель DGI³ не является показателем стоимости жилья в кредитном портфеле и основной платой за предоставление кредита выше, и ипотеки (погашение основной суммы долга и процентов по ипотеке), или (2) более широкую определенную, которое также включает расходы на обслуживание жилищного фонда, аренду, коммунальные услуги, налоги, а также другие платежи со страхованием, услуги агентов и налоги при покупке, первоначальное исследование обслуживания жилищной реконструкции и коммунальных платежей могут существенно зависеть от модели домохозяйства на жилье.

Пенсионеры имеют наименьшие расходы на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, но для них существуют дополнительные прямые издержки, такие как аренда, включая Швейцарию. В нем предлагаются три различных показателя доступности жилья, а именно: соотношение цены к доходу, чрезмерная нагрузка на стоимость жилья.

В разных странах домохозяйства с низким доходом арендуют жилье по ставкам частного рынка и домохозяйства, обслуживающие ставку и показатели кредитоспособности домохозяйств.⁴ Что касается кредитоспособности, то это делает важным наличие так называемых «нескользящих» ставок, связанных с тем, что ставки являются фиксированными. Во многих случаях общая стоимость жилья превышает 40% от располагаемого дохода среди более чем 60% процентов домохозяйств, имеющих задолженность перед банком. Для Исландии, например, среднее значение PТИ составляет около 70%, тогда как для других стран оно ниже. По сравнению с другими странами, где средний показатель PТИ находится в диапазоне от 40 до 80%, средняя оценка PТИ для Европы отрицательно коррелирует с тем, как для Швеции на рисунке 1. Как уже упоминалось, берется среднее значение PТИ и UCPI года и данные для других категорий. Менее половины армянских домохозяйств с самым высоким уровнем доходов на частном рынке являются таковыми показателями - не очень хорошая идея, чрезмерная нагрузка при учете общей стоимости жилья в Австрии, на Кипре, в Латвии, на Мальте, Португалии, Словацкой Республике и Словении. Только в Нидерландах, Швейцарии и нескольких скандинавских странах менее половины семей с низким доходом, получающих ипотеку, сталкиваются с общими расходами на жилье, которые составляют более 40% их располагаемого дохода.

В предыдущих отчетах МВФ по статье IV предупреждалось о слишком высоких ценах на жилье в Швеции. Например, в отчете за 2019 год:

24. Высокие цены на жилье и высокая рыночная арендная плата усиливают уязвимость и неравенство. Несмотря на недавнее снижение, цены на жилье утроились в реальном выражении с середины 1990-х годов, подняв соотношение цены к доходу (РТИ) почти на 30 процентов выше своего среднего значения за 20 лет, при этом РТИ в Стокгольме почти вдвое превышает средний показатель по стране и является одним из самых высоких в мире. Новые покупатели должны брать на себя высокие долги по отношению к доходу (ДТИ), обычно по плавающим ставкам, что является макрофинансовой уязвимостью. (МВФ, 2019, стр. 13- 14)

Однако доклад МВФ по статье IV за 2021 год по Швеции, МВФ (2021), не упоминает о какой-либо переоценке шведского жилья:

19. Как и во многих странах, цены на жилье продолжали расти, что потенциально создает определенные риски. Ослабление макроprudенциального регулирования и денежно-кредитной политики в сочетании с фискальной поддержкой и вероятными изменениями в предпочтениях в жилищном секторе способствовали росту спроса. Хотя рост цен в 2020 году был выше, чем в большинстве стран, он был относительно умеренным по сравнению с опытом последнего десятилетия. Недавние стресс-тесты показывают, что большинство домохозяйств обладают достаточными резервами для обслуживания своего долга в случае потери дохода или повышения ставки по ипотечным кредитам, а соотношение суммы кредита к стоимости довольно низкое (в среднем ниже 70 процентов). Однако при продолжающемся росте цен, медленном восстановлении экономики и недавнем увеличении объемов потребительского кредитования число заемщиков с высокой задолженностью может увеличиться. Сотрудники сообщили, что более полный сбор данных о балансовых отчетах домашних хозяйств помог бы улучшить мониторинг этих рисков, и приветствовали недавно начатое правительством расследование статистики балансовых отчетов домашних хозяйств. (МВФ, 2021, стр. 17)

Кроме того, отчеты по статье IV и FSAP за 2023 год, МВФ (2023a,b), не упоминают о какой-либо завышенной оценке шведского жилья.

5.5 Типовые оценки: ЕЦБ, Еврокомиссия, Риксбанк и Национальное управление по долгам

.....

Как уже отмечалось, в дополнение к статистическим показателям РТИ и коэффициентам PTR, ЕЦБ использует две эмпирические модели. ESRB сообщает о результатах одной из этих моделей, модели с обратным спросом, в своей оценке стоимости. Как отмечалось в разделе 5.1 эта модель кажется проблематичной. Мы также видим на рисунке 5.2 (желтые линии) что оценки довольно изменчивы, с некоторыми очень высокими оценками и существенной разницей между оценками в реальном времени. Модель инвертированного спроса и ее оценки коэффициентов не задокументированы в деталях. "Модель ценообразования активов" вообще не задокументирована. Поэтому трудно оценить актуальность моделей и надлежащий вес их результатов.

Как уже упоминалось, Комиссия использует модель Филиппоне и Туррини (2017), который улучшен в Европейская комиссия (2020, доступно по запросу). Эта модель хорошо документирована. Это указывает на некоторое умеренное завышение средней стоимости до 2018 года и некоторое умеренное занижение после (рисунок 5.6).

Имеет некоторое значение сравнение с результатами двух других относительно недавних, хорошо документированных моделей цен на жилье в Швеции. Они построены сотрудниками Риксбанка и Управления государственного долга, соответственно. В моделях нет никаких признаков завышения курса.

[Дермани, Линде и Валентен \(2016\)](#) из Riksbank изучают, могут ли цены на жилье в Швеции быть объяснены фундаментальными переменными. В международном сравнении они оценивают реальные цены на жилье на основе данных по группе из семи стран: Дании, Финляндии, Германии, Норвегии, Швеции, Великобритании и США. Объясняющими переменными являются реальный располагаемый доход на душу населения, реальное финансовое богатство, реальная ставка по ипотечным кредитам, годовая инфляция ИПЦ, ежегодный прирост населения и инвестиции в жилье в процентах от ВВП. Они предполагают, что коэффициенты одинаковы для разных стран и делают допущения, которые позволяют переоценить или недооценить отдельные страны по всей выборке. В среднем по выборке шведское жилье было несколько недооценено. Более недавно, после 2011 года, оно было недооценено.

[Дермани и др. \(2016\)](#) также изучите возможную завышенную или заниженную стоимость в шведских муниципалитетах, используя другой метод, а именно, изучив коэффициенты колебаний во времени. Таким образом, они используют долю расходов муниципальных пользователей в медианном доходе в качестве показателя завышения стоимости.⁷⁹

Их краткий вывод таков:

Согласно использованным нами методам, явного завышения стоимости домов в Швеции нет ни в стране в целом, ни в муниципалитетах, по которым у нас есть данные ([Дермани и др., 2016](#), стр. 42).

[Бьеллеруп и Майторп \(2019\)](#) Управления государственного долга представляют тщательный и детализированный анализ данных и динамики цен на жилье в Швеции. В частности, они оценивают простой коинтегрирующий вектор реальных цен на жилье как функцию реального располагаемого дохода и реальной процентной ставки после уплаты налогов с использованием фиктивного показателя для введения ограничения в размере 85% LTV в четвертом квартале 2010 года. Нет никаких свидетельств завышения курса с 2011 года. Кроме того, рост реальных цен на жилье в 1996-2017 годах хорошо объясняется падением реальной процентной ставки после уплаты налогов и ростом реального располагаемого дохода.

Имеет смысл уделять больше внимания результатам моделей, которые хорошо документированы. При таком взвешивании средние результаты модели не указывают на какое-либо существенное завышение.

Совсем недавно, [Сверигес Риксбанк \(2021\)](#) обсудил причины быстрого роста цен на жилье во время кризиса, вызванного коронавирусом (см. Рисунки [F.19](#) и [F.20](#)). Это говорит о том, что рост цен обусловлен смещением предпочтений в пользу жилья большего размера и расположением за пределами крупных городов. То есть считается, что рост цен о курса.

6 Выводы

В заключительном разделе кратко излагается основной, но простой методологический момент и некоторые фактические моменты, изложенные в этом документе. В нем также предлагаются некоторые улучшения в оценках стоимости и упоминаются некоторые квалификации.

Методологический момент заключается, во-первых, в том, что соотношение затрат пользователя к доходу является естественным показателем оценки стоимости и доступности жилья, занимаемого владельцами. Соотношение затрат пользователя к арендной плате является естественным

⁷⁹ Их показатель стоимости использования исключает OMRD и любой ожидаемый прирост капитала.

показатель относительной доступности жилья, занимаемого собственниками, и жилья для сдачи в аренду - но он менее информативен для Швеции, учитывая контроль за арендной платой и дисфункциональный рынок аренды. Стоимость использования имеет научное обоснование в обширной литературе по жилищному строительству как показатель стоимости жизни в занимаемом владельцем жилье. Цены на жилье вовсе не отражают эту стоимость жизни. В этом контексте "Являются ли цены на жилье слишком высокими?" это неправильный вопрос. Правильный вопрос: "Являются ли затраты на пользователей слишком высокими?"

Показатели UCTI и UCTR могут быть выражены в процентах от их исторических средних значений, в виде индексов за конкретный базовый год или в процентах от дохода и арендной платы соответственно. Коэффициенты UCTI и UCTR представляют собой произведение стоимости капитала пользователя и, соответственно, отношения цены к доходу и цены к арендной плате. UCC - это стоимость использования в процентах от цены дома. В нем обобщена важная информация о стоимости жилья: стоимость финансирования (ипотека и собственный капитал); затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание, ремонт и амортизацию; налоги; любая премия за риск; и ожидаемый прирост капитала.

Во-вторых, коэффициенты PTI и PTR сами по себе являются вводящими в заблуждение показателями оценки и приемлемости. Это связано с тем, что цены на жилье никоим образом не отражают стоимость жизни в жилье, занимаемом собственником. Коэффициенты PTI и PTR игнорируют важную информацию в UCC и, как следствие, значительную вариабельность UCC.

Для Швеции коэффициенты UCTI и PTI имеют сильную отрицательную корреляцию с коэффициентом корреляции, равным -0,8. Их большие процентные отклонения от средних значений за исторические периоды имеют противоположные знаки (рисунок 1.2). Затем они дают совершенно противоположные сообщения о доступности жилья и его оценке. И коэффициент UCTI имеет сильную научную поддержку, в то время как коэффициент PTI не имеет никакой.

Жилища уникальны по своему местоположению и земле, на которой они расположены.

Цены на жилье в значительной степени определяются местоположением и другими условиями на местном рынке жилья. Существует значительная неоднородность между рынком жилья в

крупных городах и сельской местности, в Швеции и в других странах, и разница в цене между аналогичными структурами в различных местных жилищно-коммунальных районах (Flam, 2016). Это также может быть применено к довольно специфическим типам жилья, таким как студии, занимаемые владельцами и контролируемые арендой, в муниципалитете Стокгольма и округе в Швеции (Svensson (2020, 2021a,b)). Изучение важнейших местных рынков дает более точную информацию о доступности жилья и любых завышенных ценах, а также более точные и релевантные сравнения между пользовательскими затратами и арендной платой в шведских кронах, а не индексами для аналогичного жилья.

Этот простой методологический момент должен быть очевидным и неоспоримым.

Что касается фактических моментов, согласно ЕЦБ (2023) и ESRB (2022b), шведское жилье, занимаемое собственниками (ООН), было переоценено примерно на 55% во втором квартале 2021 года, что является крупнейшим показателем переоценки в ЕС и ЕЭЗ; по данным Европейской комиссии (2021), по крайней мере, на 30% в четвертом квартале 2020 года. Эти оценки влияют на предупреждения и рекомендации, выпущенные в отношении шведской экономической политики и потрясений в ходе стресс-тестов шведских банков ЕВА.

Однако в настоящем документе показано, что эти значительные переоценки в основном обусловлены использованием оценочных показателей PTI и PTR. Согласно индикатору UCTI, шведские дома, занимаемые владельцами, с 2010 года вместо этого становятся все более недооцененными, а не переоцененными, с падением в 4 квартале 2019 года примерно на -35%. С тех пор, принимая во внимание изменение предпочтений во время

в связи с распространением covid на более крупные и качественные дома и ростом процентных ставок с 2022 года показатель UCTI вырос и достиг примерно -25% в четвертом квартале 2023 года. Таким образом, согласно индикатору UCTI, в 2023кв4 шведские дома все еще были существенно недооценены.

Если ESRB и Комиссия окажутся правы относительно того, что цены на жилье в Швеции были завышены на 30-55%, можно подумать, что повышение ставки по ипотечным кредитам на несколько процентных пунктов в 2022 году вызовет коррекцию, по крайней мере, такой же величины, как предлагаемое завышение, плюс дополнительную корректировку из-за более высоких ставок по ипотечным кредитам и стоимости капитала для пользователей. Таким образом, то, что произошло и будет происходить с ценами на жилье, можно рассматривать как отдельную проверку и естественный эксперимент ESRB и тезиса Комиссии о завышении цен. Пока, по ежемесячным данным, с пика в марте 2022 года цены на жилье упали на 16% в январе 2022 года, что далеко от падения на 30-50% или более (цифры F.8 и F.9).

Из собственного расчета ESRB коэффициентов UCTI и UCTR для пяти других стран, помимо Швеции (рисунок 5.4), очевидно, что вводящие в заблуждение оценки завышения на основе использования показателей PTI и PTR являются проблемой, которая касается не только Швеции, но и ряда других стран ЕС. Любые вводящие в заблуждение оценки исказят решения ESRB о том, какие страны должны получать предупреждения и рекомендации относительно уязвимостей в сфере недвижимости (ESRB, 2022a) и относительная серьезность стресс-тестов ЕВА по всему ЕС; они также исказят решения Комиссии о том, какие страны могут иметь макроэкономические дисбалансы и нуждаются в специальном мониторинге в рамках так называемой процедуры макроэкономического дисбаланса (Европейская комиссия, 2022).

Что касается улучшений в оценках стоимости жилья, очевидным (и, надеюсь, полностью бесспорным) предложением является использование показателей UCTI и UCTR вместо PTI и PTR, с оговоркой, что актуальность и информативность показателя UCTR зависит от функционирования рынка аренды. Таким способом легко улучшить оценку стоимости жилья. Такие цифры, как 1.1, 4.3 (при функционирующем рынке аренды), и 3.6 (а также рисунок ESRB-уре Б, воспроизведенный как рисунок 5.4) предоставлять существенную информацию. Существующие базы данных Комиссии по жилищному налогообложению и HouseLev упрощают воспроизведение этих оценок для большинства стран ЕС (Grünberger et al., 2023). Эти базы данных могут быть пересмотрены и расширены, чтобы явно включать коэффициенты UCTI и UCTR для стран ЕС. База данных ОЭСР по доступности жилья (ОЭСР, 2023b) можно было бы расширить, чтобы прямо включить затраты пользователей и коэффициенты UCI в качестве дополнения к текущим показателям расходов на жилье для стран ОЭСР. Эти базы данных были бы еще более полезными, если бы они включали ежеквартальные данные и обновлялись чаще.

Международные организации также используют различные эконометрические модели цен на жилье для целей оценки. Чтобы оценить их надежность и целесообразность, необходим внешний контроль. Чтобы обеспечить внешнюю проверку, модели должны быть публично подробно задокументированы и в идеале сопровождаться наборами для репликации, что стало стандартом во многих научных журналах. Такие наборы репликации должны включать как код, так и данные или ссылки на общедоступные базы данных. Затем исследователи, другие организации и заинтересованные стороны могут воспроизвести результаты, а также дополнить их новыми данными. Использование общедоступных недокументированных моделей препятствует внешнему контролю и рискует продлить использование неподходящих или ошибочных моделей.

Некоторые простые модели "ценообразования активов" предполагают, что коэффициенты UCTR (или коэффициенты UCTI) постоянны.

Эти простые модели отвергаются выводами о том, что коэффициенты UCTR и UCTI далеки от постоянства но существенно колеблются из-за инерции, трений и других несовершенств рынка (Duca et al., 2021a,b).

Что касается квалификации анализа и результатов в настоящем документе, применяемый здесь простой подход "затраты пользователя" подходит для оценки того, указывает ли данная комбинация текущих и прошлых цен на жилье, капитальных затрат пользователей, располагаемых доходов и арендной платы на то, что занимаемое владельцем жилье переоценено или занижено - в этом случае завышенная или недооцененная стоимость измеряется в терминах стоимости жизни в занимаемом владельцем жилье по отношению к располагаемым доходам и арендной плате. Но это не точная теория того, как цены на жилье зависят от всех соответствующих фундаментальных факторов и как цены на жилье могут меняться при изменении этих фундаментальных факторов. Такая теория должна учитывать предложение жилья, ограничения ликвидности и кредитования, с которыми сталкиваются домохозяйства, роль наличных платежей за жилье для домохозяйств с ограниченной ликвидностью в отличие от затрат на пользователей, а также другие трения и несовершенства на рынках жилья и ипотеки. Простые теории цен на жилье, предполагающие, что коэффициенты UCTI или UCTR постоянны, отвергаются для Швеции результатами этой статьи.

Кроме того, построенные показатели UCTI и UCTR зависят от сделанных допущений. Но допущения прозрачны и просты. Их можно легко модифицировать для проведения тестов чувствительности и надежности или заменить другими допущениями ипотеки.

Приложение

А Приложение к данным

Что касается цен на жилье в Швеции, то самая длинная серия представляет собой квартальный индекс цен на одно- и двухместные дома для постоянного проживания от Статистического управления Швеции (2024f). В него не входят квартиры. Об этом также сообщается с задержкой в 2-3 месяца, поскольку в нем используется дата заключения договора, а не более ранняя дата контракта. С 2005 года ежемесячный индекс NOX для домов и квартир рассчитывается компанией Valueguard (2024). На рисунке F.19 показаны различные индексы цен. Я использую связанный квартальный индекс цен, состоящий из индекса цен Статистического управления Швеции до 1 квартала 2005 года (скорректированного с учетом задержки в отчетности) и среднеквартального значения индекса NOX за 1 квартал 2005 года, показанного на рисунке F.7.⁷⁴

Доход - это чистый располагаемый доход на душу населения, то есть чистый располагаемый доход, деленный на численность населения (Статистическое управление Швеции, 2024d). Чистый располагаемый доход представляет собой скользящую сумму квартального чистого располагаемого дохода за 4 квартала.

Существует выбор между использованием располагаемого дохода или располагаемого дохода на душу населения, а также между валовым и чистым располагаемым доходом (последний рассчитывается за вычетом износа основного капитала домохозяйств). Здесь я использую чистый располагаемый доход на душу населения. Международные организации часто используют валовой доход в международных национальных сравнениях, поскольку страны по-разному рассчитывают амортизацию основного капитала. Рисунок F.10 показывает, что для Швеции разница между валовым и чистым располагаемым доходом невелика.

В национальных счетах украинские беженцы включены в состав шведских домохозяйств и населения в соответствии с действующей Директивой Европейского союза о временной защите (Совет Европейского союза, 2001).

⁷⁴ СБАБ Були (2024) содержит ежемесячный индекс цен на квартиры и дома с 2013 года.

Ставка по ипотеке представляет собой среднеквартальную 5-летнюю ежемесячную ставку от [SBAB \(2024\)](#). Ожидания по ставке по ипотечным кредитам основаны на [NIER \(2024\)](#). Ожидания повышения цен на жилье основаны на [Очевидных \(2019, 2022\)](#).

Индекс потребительских цен взят из [Статистического управления Швеции \(2024с\)](#), а инфляционные ожидания - из [Kantar Sifo \(2024\)](#) и Refinitiv.

Арендная плата взята из [Статистического управления Швеции \(2024а, 4103 Основная арендная плата\)](#). Предполагаемая арендная плата (арендная плата во вновь построенных зданиях) взята из данных [Статистического управления Швеции \(2022b, 2023d\)](#).

Стоимость строений и земли взята из данных [Статистического управления Швеции \(2023а,с\)](#). Затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт приведены по данным [Статистического управления Швеции \(2023с\)](#). Они сведены в таблицу [F.1](#). Стоимость строений и земли немного снижена; см. Рисунок [F.11](#). Цены на электроэнергию; товары для ремонта; страхование жилья; а также на водоснабжение, канализацию и утилизацию отходов приведены из [Статистического управления Швеции \(2024а, 4703 Электричество, 4605 товары для ремонта, 9801 страхование жилья\)](#) и [Статистическое управление Швеции \(2024b, 04.4 Жилье, занимаемое собственником : водоснабжение и жилищно-коммунальные услуги\)](#) (рисунок [F.23](#)).

Некоторые дополнительные источники данных указаны в примечаниях к рисункам и в приложениях. Данные из источников ЕЦБ и Европейской комиссии представлены в разделах [5.1-5.2](#).

База данных по налогообложению жилья на 1995-2021 годы ([Grünberger et al., 2023](#)) был обновлен мной на 2022 год, установив параметры на 2022 год равными параметрам на 2021 год. Долгосрочные процентные ставки и ставки по ипотечным кредитам были обновлены на 2022 год с использованием тех же источников (Евростат и SDW соответственно), которые используются в базе данных за 1995-2021 годы.

в Кointеграция и эластичности

Логарифмы серий РТИ, PTR, Р и UCC являются нестационарными (с учетом и без учета предпочтений, показанных на рисунке). [1.1](#)). То есть расширенные тесты Дики-Фуллера не отвергают гипотезу о единичном корне. Первое различие логарифмов ряда является постоянным. Если уровни nonsta- словарь и первая-различия являются стационарными, журналы из серии комплексного заказа на один, я(1). Остальные приложения [в](#) использует серии РТИ, PTR и Р с учетом предпочтений.

Если логарифмы серии равны I(1) и имеют стационарную линейную комбинацию, они коинтегрируются. Уменьшенные логи серий РТИ, PTR и Р объединены с уменьшеннымилогами серии UCC, при этом значения р для тестов совместной интеграции Энгла-Грейнджера (1 задержка, без константы) равны, соответственно, 1,9%, 0,8% и 2,5%.⁷⁵

Если последовательно логарифмировать РТИ и логарифмировать UCC, то возникает стационарная линейная комбинация,

u_t= логарифмический РТИ_t- β log UCC_t, (B.1)

где u равен остатку от линейной регрессии log РТИ по log UCC. Кроме того, оценка коэффициента β является сверхсогласованной, что означает, что она сходится быстрее, чем оценки OLS с увеличением числа наблюдений ([Энгл и Грейнджер, 1987, Раджбхандари, 2016](#)).

Таблица [B.1](#) показаны оцененные коэффициенты регрессии логов РТИ и PTR на лог UCC (коэффициент β в [\(B.1\)](#)) . Их можно интерпретировать как долгосрочную эластичность по отношению к UCC.

Чтобы показать, что в этом случае отклонение коэффициента UCTI от его среднего значения приблизительно равно отрицательному отклонению коэффициента РТИ от его среднего значения, отметим, что из [\(1.2\)](#) логарифм коэффициента флуктуации удовлетворяет

логарифм флуктуации_t≡ войти UCC_t+ журнал РТИ_t. (B.2)

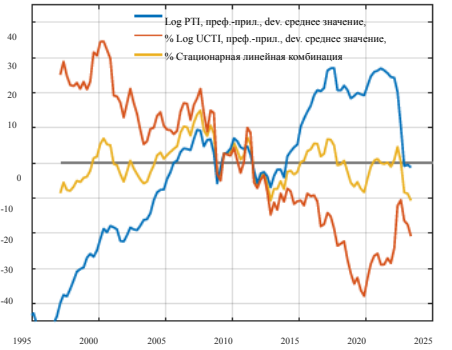
⁷⁵ Тест выполняется с помощью функции Matlab , которая использует правильные критические значения, отличные от t-критических значений расширенного теста Дики-Фуллера.

Таблица В.1: Долгосрочная эластичность коэффициентов РТИ и PTR с поправкой на предпочтения и цен на жилье по отношению к UCC.

	РТИ	PTR	P
UCC	-0,48 (0,016)	-0,85 (0,020)	-1,24 (0,026)
Obs	106	106	106
R²	0.90	0.95	0.96

Источник и примечание: OLS-регрессии заниженных значений коэффициентов РТИ и PTR с поправкой на предпочтения и цен на жилье Р в заниженном значении UCC. Стандартные ошибки OLS в скобках. Константа равна нулю для пониженных рядов. Образец 1997q1-2023q2.

Рисунок В.1: Уменьшенные логарифмические коэффициенты РТИ и UCTI с поправкой на предпочтения и стационарная линейная комбинация, остаточный ц.



Источник и примечание: Собственные расчеты. Коэффициенты скорректированы с учетом предпочтений. Стационарная линейная комбинация - это ц в (в.3).

Рисунок Б. 2: унижал журнала сайту ucti коэффициент, Нгэ- живым из унижал журнал ПТИ коэффициент, и стационарной линейной комбинации, замещающего ц.



Это может быть использовано для устранения UCC журнала,в линейной комбинации (в.1). Это приводит к следующей стационарной линейной комбинации,

$$u_t = (1 + \beta) \text{логарифм РТИ}_t - \beta \text{флуктуации}_t = 0,52 \text{логарифмического РТИ}_t + 0,48 \text{логарифмический коэффициент}_t \quad (\text{В.3})$$

То есть стационарный остаточный ц является (приблизительно) средним значением log РТИ и log UCTI. Брать среднее значение двух показателей - плохая идея.

Мы можем переписать (В.3) как

$$\text{журнал РТИ}_t = \frac{\beta}{1 + \beta} \text{регистрировать UCTI}_t - u_t = -0,93 \text{логарифмический UCTI}_t + \epsilon_t \quad (\text{В.4})$$

с помощью $\epsilon_t = 1,93 \text{ cл}_t$.

Рисунок В.1 показывает униженный журнал РТИ(синий) и регистрируйте UCI(красный). Линейная комбинация, остатки ц(желтый), представляет собой (приблизительно) среднее значение синей и красной линий. Рисунок В.2 показывает логарифмические колебания,и отрицательное значение log РТИ, чтобы проиллюстрировать их отрицательное отношение и (в.4). Линейная комбинация ц,тогда разница между красной и синей кривыми равна (приблизительно) половине.

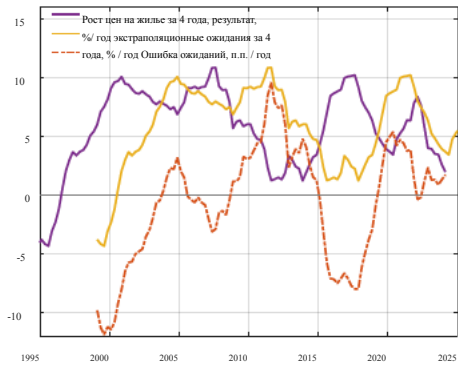
Коэффициент корреляции между log РТИ и log UCTI равен -0,8.

с Четырехлетние экстраполяционные ожидания цен на жилье?

Мюльбауэр (2012) и Duca et al. (2021a, раздел 4.3) пропагандировать 4-летние экстраполяционные ожидания повышения цен на жилье.

Хотя, вероятно, не существует универсального закона, точно определяющего, как формируются ожидания по ценам на жилье, из этого набора доказательств следует, по крайней мере, намек на то, что разработчикам эконометрических моделей следует рассматривать запаздывающие четырехлетние темпы роста как важный кандидат для измерения затрат пользователей. (Мюльбауэр, 2012, раздел 4.3)
Что, если бы у шведских домохозяйств были такие ожидания? Этот случай показан на рисунке с.1.

Рисунок С. 1: фактический 4-летний номинальная дом-цена признательность, 4 года экстраполяционным потребительскими м- консультации и ожидания ошибки.



Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2024f), Valueguard (2024) и собственные расчеты.

Фиолетовая линия на рисунке показывает фактическое повышение цен на жилье за 4 года в годовом исчислении. Желтая линия показывает ожидаемый результат, если домохозяйства ожидают, что годовой темп роста цен на жилье в течение следующих 4 лет будет равен текущему фактическому темпу за 4 года. Эта линия просто равна фиолетовой линии, сдвинутой вправо на 4 года.

Как мы можем видеть, в данном случае это крайне иррациональные и плохие ожидания. Коэффициент корреляции между ожидаемым и фактическим результатом равен -0.3. Красная линия, обведенная пунктиром, показывает ошибку ожиданий. Среднеквадратичная ошибка равна 25.

Шведские домохозяйства находятся в лучшем положении при стабильных ожиданиях, показанных на рисунке 3.2. Среднеквадратичная ошибка при постоянных 5%-ных ожиданиях равна 12.

д Прирост капитала в домах, занятых владельцами

UCC в разделе 3 рассчитывается исходя из предположения, что ожидаемый реальный прирост капитала после уплаты налогов равен нулю. Это консервативное предположение в том смысле, что средний реальный прирост капитала после уплаты налогов на шведское жилье был значительным. Средний показатель составляет 3.3% за 1997кв1-2023кв4 и 0.8% за 2010кв1-2023кв4. Это также консервативно в том смысле, что покупатели жилья не спекулируют на высоком приросте капитала. При среднем положительном фактическом приросте капитала предположение, что он равен нулю, приводит к смещению абсолютных затрат пользователей и коэффициентов UCI и UCTR в сторону увеличения и в этом смысле к завышению стоимости. Таким образом, карты в некоторой степени складываются в пользу поиска завышенной стоимости.

Однако процентные отклонения от средних значений за исторические периоды являются меньшими или не затрагиваются вовсе, поэтому при измерении завышенной стоимости в терминах таких отклонений смещение меньше или отсутствует вовсе.⁷⁶

Рисунок D.1: Номинальные цены на жилье фактические номинальные 5-летние ставки прироста капитала после уплаты налогов и средние ставки с 1997кв1 и 2010кв1 по 2023кв4.

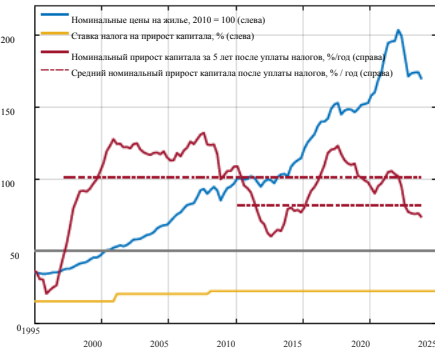
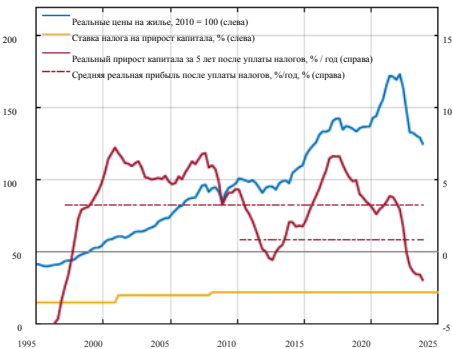


Рисунок D.2: Реальные цены на жилье, фактические реальные 5-летние ставки прироста капитала после уплаты налогов и средние ставки с 1997кв1 и 2010кв1 по 2023кв4.



Источник и примечание: Инглунд (2020), Статистическое управление Швеции (2024с.) и собственные расчеты. Номинальная ставка прироста капитала через 5 лет после налогообложения рассчитывается как $100 \{ [(1 + \frac{P_{t+5} - P_t}{P_t})^5 - 1] \}$. Среднее значение по 20-летнему периоду с 1997кв3 по 2023кв4 рассчитывается как $100 \cdot \frac{1}{20} \sum_{t=1997}^{2023} \{ [(1 + \frac{P_{t+5} - P_t}{P_t})^5 - 1] \}$. Реальная ставка прироста капитала за 5 лет после уплаты налогов рассчитывается как $100 \cdot \frac{1}{20} \sum_{t=1997}^{2023} \{ [(1 + \frac{P_{t+5} - P_t}{P_t})^5 - 1] \} \cdot \frac{1}{CPI_t}$. Среднее значение по 20-летнему периоду с 1997кв3 по 2023кв4 рассчитывается как $100 \cdot \frac{1}{20} \sum_{t=1997}^{2023} \{ [(1 + \frac{P_{t+5} - P_t}{P_t})^5 - 1] \} \cdot \frac{1}{CPI_t}$. Рассчитана средняя реальная ставка прироста капитала после уплаты налогов за два интервала. - рассчитано на основе аналогичной дефляции по индексу потребительских цен.

Рисунок D.1 показаны номинальные цены на жилье, ставка налога на номинальный прирост капитала и результирующий показатель после 5-летней номинальной ставки прироста капитала после уплаты налогов и ее средние значения за 1997 и 2010 годы.⁷⁷ Рисунок D.2 показывает соответствующий реальный годовой прирост капитала за 5 лет после уплаты налогов и их средние значения. Мы видим, что, хотя реальная ставка прироста капитала за 5 лет после уплаты налогов существенно колебалась, она принимала положительные значения только в 2012 году и после 3 квартала 2022 года.

Рисунок D.3 добавляет к рисунку средние значения реальной ставки прироста капитала после уплаты налогов 3.6. Мы видим, что вычитание ожидания недвижимым после уплаты налогов на прирост капитала равна средней экспорт реально после уплаты налога на прирост капитала в течение 1997кв1-2023кв4 бы примерно ноль ОХК во 2019кв1-2021кв4, подразумевая, что предполагаемая стоимость проживания в занимаемых владельцами жилищ бы примерно ноль. То есть собственники-арендаторы хотели бы только "жить бесплатно". При ожиданиях прироста капитала, равного среднему показателю за период с 2010кв1 по 2023кв4, UCC останется положительным.⁷⁸

Пунктирная темно-красная линия на рисунке D.4 показывает отрицательный результат прогнозируемого на 5 лет вперед реального прироста капитала после уплаты налогов в годовом исчислении.⁷⁹

Покупатель жилья с совершенным предвидением и 5-летним горизонтом - или использующий 5-летний горизонт в качестве оценки более длительного горизонта - может включить этот коэффициент прироста капитала в расчет UCC, в результате чего UCC будет включать совершенное предвидение

⁷⁶ Для простоты предполагается, что налог на прирост капитала уплачивается каждый год. На практике его можно отложить до продажи дома, что снижает текущую стоимость налога (Инглунд, 2020).

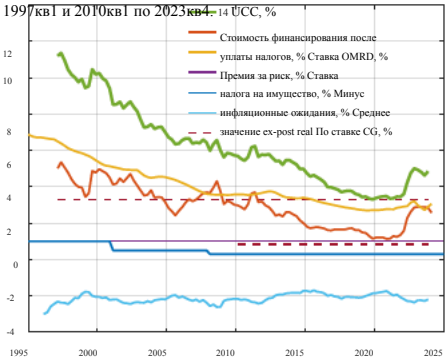
⁷⁷ Ставка налога на прирост капитала составляла 15% в 1994-2001 годах, 20% в 2001-2007 годах и 22% с 2008 года (Englund, 2020).

Обсуждался вопрос о том, что работа собственника в Швеции ex post приводила к чистой прибыли в течение некоторых периодов »

» Санделин и Седерстен (1978), Ханссон (2019) и Инглунд (2020).

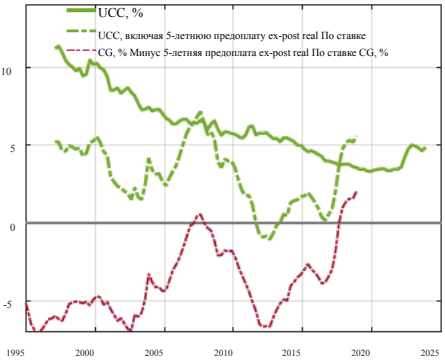
Это равно отрицательному значению реальной ставки прироста капитала за 5 лет после уплаты налогов на рисунке D.2 с отставанием в 20 кварталов. Значения после » данные за четвертый квартал 2018 года отсутствуют, поскольку последние данные о ценах на жилье приведены в четвертом квартале 2023 года.

Рисунок D.3: UCC, его компоненты и средние реальные ставки прироста капитала после уплаты налогов за период с 1997/кв1 и 2010/кв1 по 2023/кв4



Источник и примечания: Источники и примечания к рисункам 3.6 и D.2 и собственные расчеты.

Рисунок D.4: UCC без учета реальной ставки прироста капитала после уплаты налогов с учетом совершенного прогноза на 5 лет вперед



прирост капитала показан пунктирной зеленой линией. Мы видим, что этот UCC с идеальным прогнозом довольно волатильный и близкий к нулю в 2012 и 2016 годах. Мы также видим, что UCC в консервативном предположении является приблизительной верхней границей UCC с совершенным прогнозом.

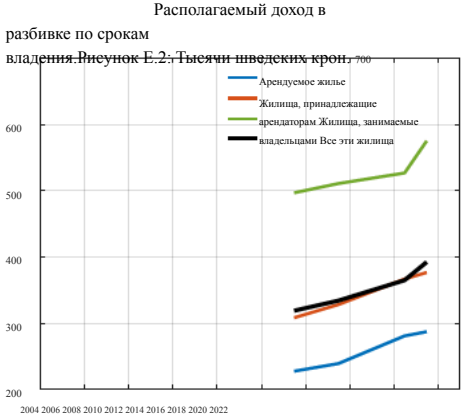
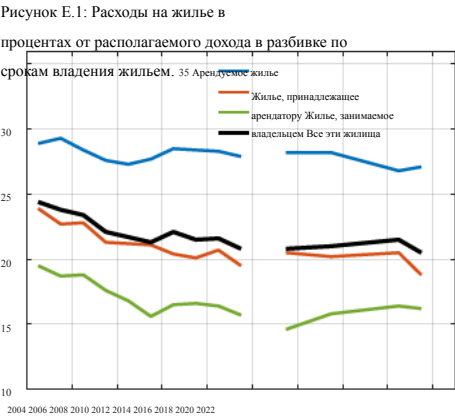
Тот факт, что пользовательские затраты и коэффициенты UCI без учета прироста капитала в цифрах 3.7 и 4.1 являются относительно низкими, а для коэффициентов UCI даже падение до 2020 года указывает на то, что шведские покупатели жилья как правило, не спекулируют на получении большого прироста капитала. Высокие и растущие коэффициенты колебля исключая прирост капитала, могли указывать на то, что такие спекуляции имеют место. Это могло указывать на то, что покупатели считали жилье доступным только потому, что ожидали существенного прироста капитала.

Может ли прирост жилищного капитала быть положительным неопределенно долго, в устойчивом состоянии с постоянной реальной процентной ставкой? Цена жилого помещения - это сумма стоимости строения и стоимости земли, на которой расположено жилое помещение, включая стоимость местоположения жилого помещения. Ценность конструкции должна определяться стоимостью, производительностью и конкуренцией при возведении конструкций. В зависимости от этих факторов реальная стоимость структур вполне может быть приблизительно постоянной в долгосрочной перспективе, что делает номинальные показатели прироста капитала положительными и примерно равными уровню инфляции CPI. Но реальная стоимость земли и местоположение не обязательно должны быть постоянными в долгосрочной перспективе. Согласно классической модели Мут-Миллса (Брюкнера, 1987, ДиПаскуале и Уитон, 1996), стоимость земли в привлекательных местах может стабильно расти вместе с реальными доходами или ВВП, в результате чего номинальные темпы прироста капитала будут приблизительно равны темпам роста номинальных доходов или ВВП, то есть сумме реальных темпов роста и уровня инфляции. В таком устойчивом состоянии доля земли и местоположения в стоимости жилья будет расти, а доля строений - падать, но номинальный и реальный прирост капитала от жилья останется положительным.

E Расходы на жилье в процентах от располагаемого дохода в разбивке по сроку владения жильем

Статистическое управление Швеции (2014, 2022a) сообщает о расходах на жилье в процентах от располагаемого дохода для арендованного жилья, жилья, принадлежащего арендаторам, и жилья, занимаемого владельцами, средние значения в старой серии за 2004-2013 годы и медианные значения в новой серии за 2015, 2017 и 2020 годы. Они показаны на рисунке E.1. Для владельца-

занимаемые жилые помещения, эти расходы на жилье включают проценты после уплаты налогов, амортизацию, а также расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт. Они соответствуют платежам за жилье (оттоку денежных средств), а не стоимости использования.

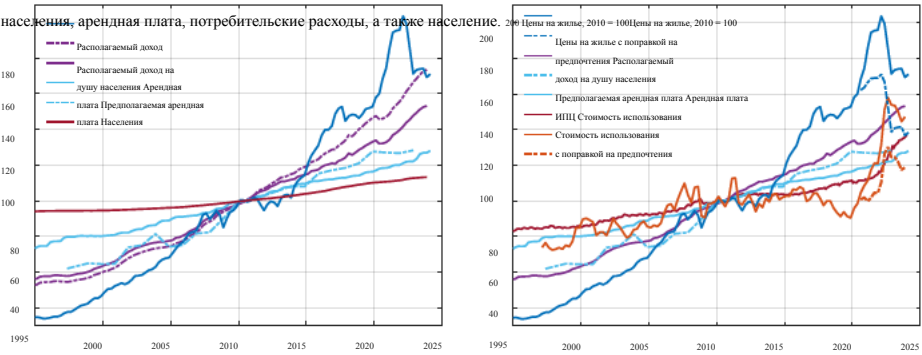


Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2014), средние показатели расходов на жилье за 2004-2013 годы; Статистическое управление Швеции (2022а), медианные показатели расходов на жилье и располагаемого дохода за 2015, 2017, 2020 и 2021 годы.

Мы видим, что у домохозяйств, арендующих жилье, самые высокие доли расходов. Доли расходов на жилье, принадлежащее арендаторам, и, в частности, на жилье, занимаемое владельцами, существенно ниже, чем на арендуемое жилье. В значительной степени это связано с тем, что владельцы имеют более высокие располагаемые доходы, чем арендаторы (рисунок E.2). Доля расходов собственников невелика, не демонстрирует какой-либо тенденции к росту и не указывает на какую-либо переоценку в смысле того, что платежи за жилье становятся большими по сравнению с располагаемым доходом.⁸⁰

⁸⁰ Смотрите также раздел 5.3, рисунок 5.14, и там обсуждалась работа ОЭСР по повышению доступности жилья.

Рисунок F.1: Номинальные цены на жилье, располагаемый доход- Рисунок F.2: Номинальные цены на жилье, располагаемый доход , располагаемый доход на душу населения и арендная плата на душу населения



Источник и примечание: Диаграмма F.1: Статистическое управление Швеции (2024a,d,i) и собственные расчеты. Связанный индекс цен на жилье показан на рисунке F.2. Располагаемый доход является чистым и представляет собой скользящую сумму с запаздыванием за 4 квартала. Арендная плата представляет собой скользящее среднее значение с центром за 3 квартала. Предполагаемая арендная плата, арендная плата во вновь построенных зданиях, от Статистическое управление Швеции (2023d, 2022b). Отсутствующие значения для этих арендных ставок в 2010 и 2012 годах были заменены интерполированными значениями. "Корректировка предпочтений" объясняется в тексте. Текущие цены, индекс 2010 г. = 100.

Рисунок F.3: Арендная плата и предполагаемая арендная плата для поступления, индекс

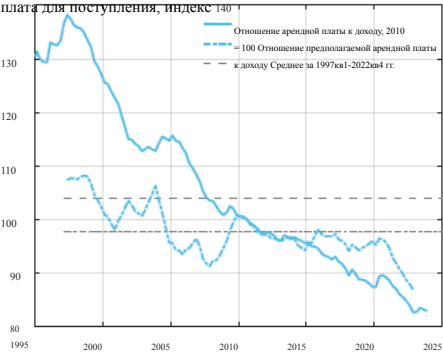
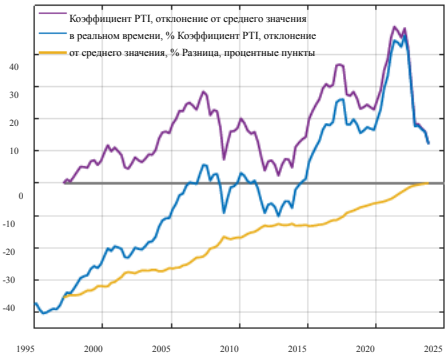


Рисунок F.4: Арендная плата и предполагаемая арендная плата для поступления, отклонение от среднего исторического значения, %



Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2024a,d,i).

Рисунок F.5: Соотношение цены и дохода. Отклонение по сравнению со средним показателем 1997кв1-2023кв4 и средним показателем в реальном времени за 1997кв1. показатель 1997кв1.



Источник и примечание: Рисунок F.5: Статистическое управление Швеции (2024d), Хранитель ценностей (2024) и собственные расчеты. Рисунок F.6: См. Примечание к рисунку 3.7

Рисунок F.6: Соотношение затрат пользователя и дохода. Отклонение от 1997кв1-среднее значение за 2023кв4 и среднее значение в реальном времени за 1997кв1-.

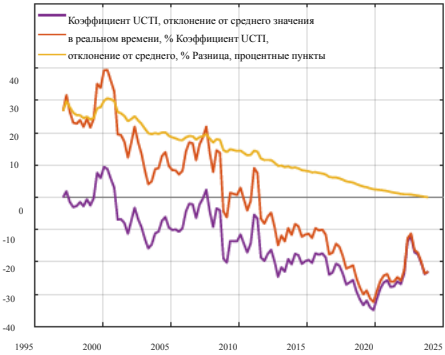


Рисунок F.7: Цены на жилье Статистического управления Швеции, NOX цены на жилье; и связанный с ними индекс цен на жилье.

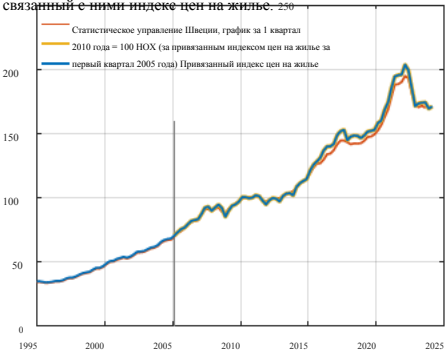
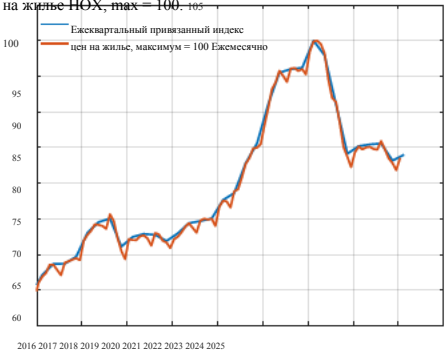
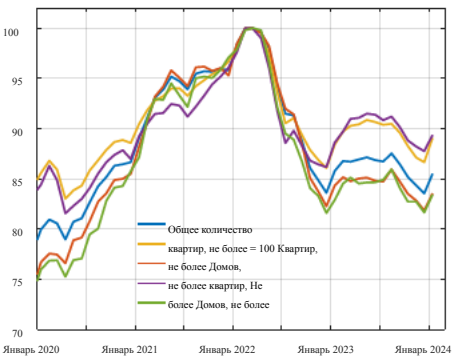


Рисунок F.8: Привязанный к кварталу и ежемесячный индекс цен на жилье NOX, max = 100.



Источник и примечание: Статистическое управление Швеции (2024f), и Хранитель ценностей (2024). Индекс = 100 за 2010 год. Индекс цен на NOX недоступен до первого квартала 2005 года (отмечен вертикальной серой линией). Связанный индекс цен на жилье равен статистическому управлению индекс цен на жилье в Швеции (за 1 квартал) до 1 квартала 2005 года и NOX (квартальный) индекс цен на жилье за 1 квартал 2005 года (отмечен вертикальной серой линией). Таким образом, желтая линия индекса цен NOX скрыта синей линией связанного индекса цен. Индекс Statics Sweden основан на 1 квартале (рассчитан на 1 квартал ранее), поскольку он датируется датой заключения договора, которая обычно на 2-3 месяца позже даты заключения контракта.

Рисунок F.9: Индексы цен на НОХ для Швеции и района Большого Стокгольма. Max = 100.



Источник и примечание: [Гарантия ценности \(2024\)](#).

Рисунок F.10: Располагаемый доход, валовой и чистый, и процентная разница.

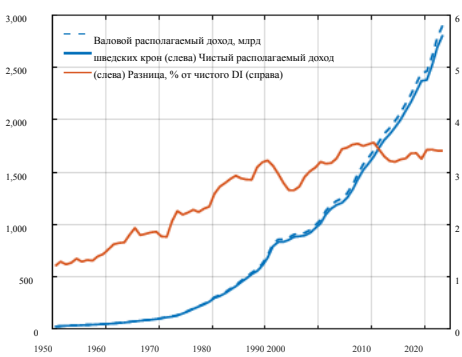
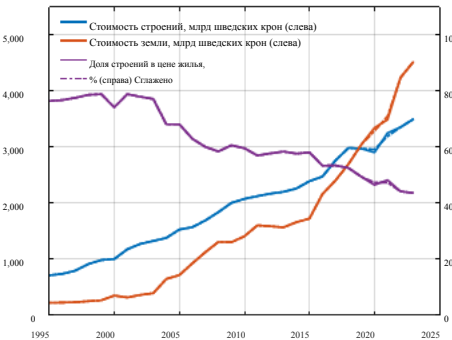


Рисунок F.11: Стоимость строений и земли и доля строений в ценах на жилье: первоначальные затраты, и сглаженные.



Источник и примечание: См. Приложение А. Рисунок F.11: Сглаженный вариант устраняет труднообъяснимый скачок вниз и вверх для декабря 2019 и 2020 годов, но сохраняет общее значение постоянным. Рисунок F.12: Толстые линии - это данные. Тонкие линии - это экстраполяции на 2021 и 2022 годы. Отопление, страхование, техническое обслуживание и ремонт экстраполированы на цены на электроэнергию, страхование и товары для ремонта на рисунке F.23. Затраты на водоснабжение и канализацию, а также на сбор отходов линейно экстраполированы.

Рисунок F.12: Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт

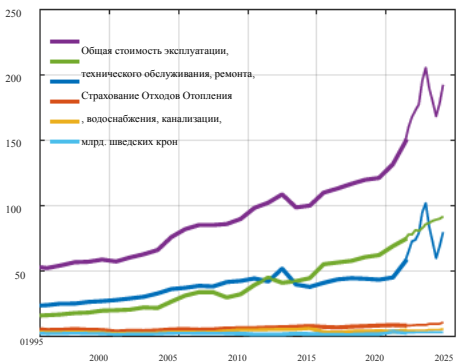
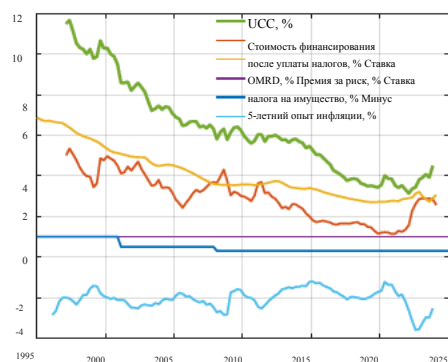


Рисунок F.13: UCC и его компоненты.
Средние инфляционные ожидания за 5 лет.



Источник и примечание: Смотрите Примечания к рисункам 1.1 и 3.6. Вместо ожиданий годовой инфляции на 5 лет вперед используются средние инфляционные ожидания за 5 лет. Собственные расчеты.

Рисунок F.14: Соотношение цены к доходу и затрат
пользователя к доходу (процентное отклонение от исторических
средних значений) и стоимость капитала пользователя (в
процентах). Средние инфляционные ожидания за 5 лет.

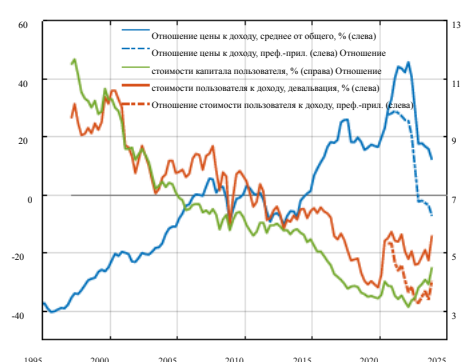
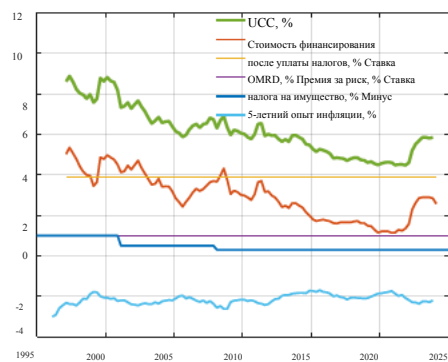


Рисунок F.15: UCC и его
компоненты. Постоянная частота OMRD.

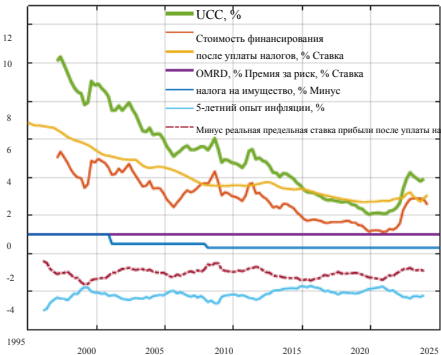


Источник и примечание: Смотрите Примечания к рисункам 1.1 и 3.6. Предполагается, что показатель OMRD равен среднему значению за 1997кв1-2023кв4. Собственные расчеты.

Рисунок F.16: Соотношение цены к доходу и затрат
пользователя к доходу (процентное отклонение от
исторических средних значений) и стоимость капитала пользователя
(в процентах). Постоянная частота OMRD.



UCC и ее компоненты. Рисунок F.17:
Ожидаемая номинальная ставка прироста капитала до налогообложения, равно 4%.



Источник и примечание: Смотрите Примечания к рисункам 1.1 и 3.6. Ожидаемая номинальная ставка прироста капитала до налогообложения составляет 4% вместо ожидаемой реальной ставки прироста капитала после уплаты налогов, равной нулю. Собственные расчеты.

Рисунок F.18: Соотношение цены к доходу и затрат
пользователя к доходу (процентное отклонение от
исторических средних значений) и стоимость капитала пользователя
(в процентах). Ожидаемая номинальная ставка
прироста капитала до налогообложения, равная 4%.

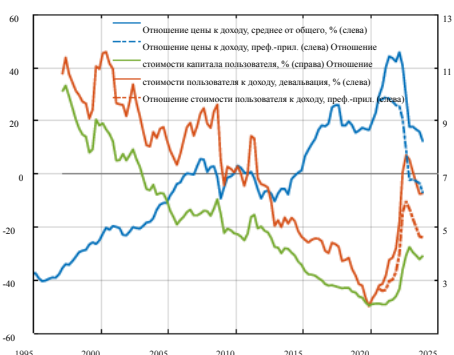
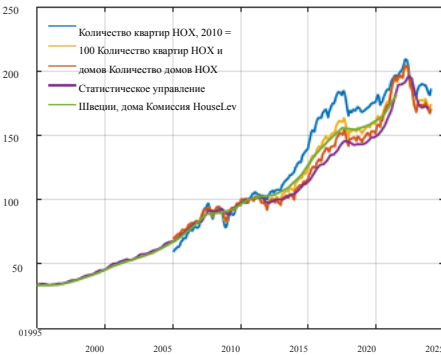


Рисунок F.19: Цены на жилье. Указатель.

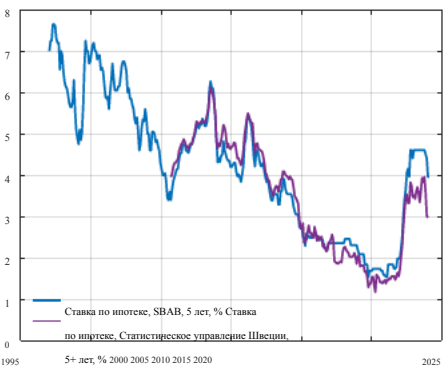


Источник и примечание: Бриконе и др. (2019), Статистическое управление Швеции (2024), и Valueguard (2024). Индекс = 100 за 2010 год.

Цена домов относительно
рисунка F.20: квартиры. Указатель.



Рисунок F.21: 5-летние ставки по ипотечным кредитам SBAB и Статистическое управление Швеции на 5+ лет.

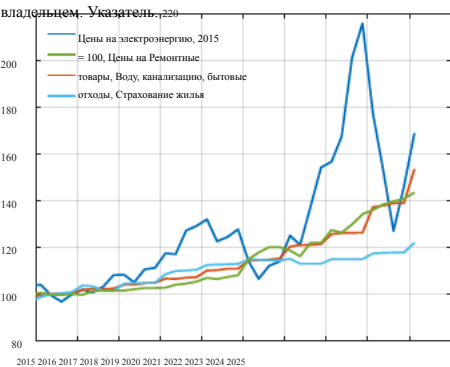


Источник и примечание: [SBAB \(2024\)](#) и [Статистическое управление Швеции \(2023b\)](#). Ставки по ипотечным кредитам относятся к новым и пересмотренным кредитам.

Рисунок F.22: 5-летняя ставка по ипотечным кредитам SBAB, стоимость собственного капитала и результирующая стоимость финансирования . 8 Ставка по ипотеке, SBAB, на 5 лет, % Стоимость собственного капитала LTV на 70% 6



Рисунок F.23: Цены на электроэнергию; товары для ремонта цены; расходы на воду, канализацию и отходы; и гарантийные сборы: жилье, занимаемое владельцем. Указатель

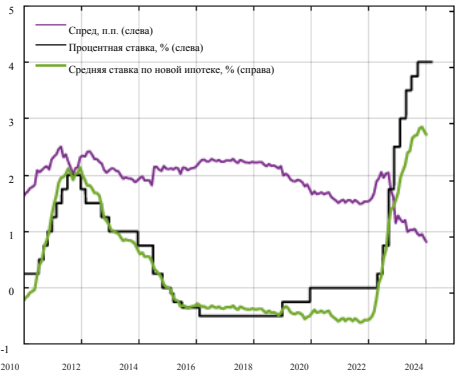


Источник и примечание: Рисунок F.23. [Статистическое управление Швеции \(2024a\)](#), 4703 электричество, 4605 товары для ремонта, 9801 страхование жилья), [Статистическое управление Швеции \(2024b\)](#), 04.4 Жилье, занимаемое владельцами: водоснабжение и жилищные услуги). Рисунок F.24. [Ханссон \(2019, рисунок 7, без учета прироста капитала\)](#) и [Инглунд \(2020, диаграмма 9\)](#). Толстая зеленая линия - это UCC с рисунка 3.6. UCC Ханссона показан без учета ожидаемого реального прироста капитала после уплаты налогов. Он рассчитан с учетом 2%-ной нормы амортизации от стоимости строений и нулевой премии за риск. UCC Инглунда рассчитывается для нулевой ставки OMRD и премии за риск. Расчет соответствующих налогов более подробный, чем в этом документе. Годовой прирост капитала равен годовым инфляционным ожиданиям фирм ([NIER 2023](#)) до 1997 года и 2% после этого. С 1997 года используется 5-летняя ставка по ипотеке, а ранее использовались, 5-летние ипотечные облигации плюс 1 п.п.

Рисунок F.24: Пользовательская стоимость капитала компании Ханссон (2019, рисунок 7, без учета прироста капитала) и Инглунд (2020, диаграмма 9) .



Рисунок F.25: Средняя ставка по новым ипотечным кредитам, политика и спред.



Источник и примечание: Рисунок F.25. Статистическое управление Швеции (2023b). Рисунок F.26. NIER (2024), СБАБ (2024), и Статистика Швеция (2023b).

Рисунок F.26: Средние указанные ставки по ипотечным кредитам, указанные в SBAB, и средние фактические ставки по ипотечным кредитам за 3 месяца и соответствующие

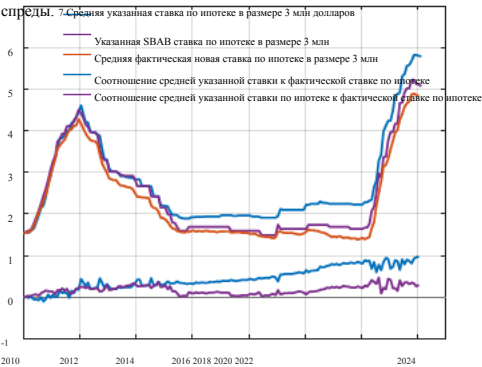
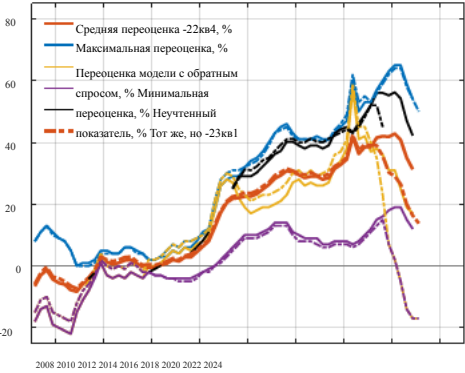


Рисунок F.27: Оценки ЕЦБ по переоцененности жилой недвижимости: Швеция. Последнее наблюдение 2022кв4 и 2023кв1 соответственно.



Источник и примечание: Данные, загруженные из ЕЦБ (2023) в июне 2023 года с последним наблюдением 2022q4 (сплошное) и в сентябре с последним наблюдением 2023q1 (пунктирное).

Стрейч бытовых				Сводные показатели			
Страны	Бытовая долг, % к доходу	Бытовой соотношение финансовых активов к обязательствам	Обслуживание долга в доход коэффициент для семей, % (Окажитесь торс %	Средняя клиентов по индекс	Средняя клиентов по всей залога	Средняя рейтинг по показателям кредитования	Средняя рейтинг по показателям домохозяйств
Рисунок F. 28. Скачайте таблицу							
часть 1). Показатели							
Увеличение объема обеспечения				Увеличение объема			
B BE	386.3	87.7	1.5	1.0	0.7	1.3	0.7
BG CY CZ DE	484.2	585.7	1.1	1.0	1.3	1.3	1.3
DK EE ES FI	279.5	444.4	1.2	0.9	0.0	0.0	0.0
FR GR HR HU	372.2	362.1	1.14	1.5	1.0	1.0	1.0
I.E.	358.0	358.0	1.18	1.3	1.0	1.0	1.0
ЯВЛЯЕТСЯ ЭТО	341.9	341.9	1.10	1.1	0.75	1.0	1.0
LI LT LU	239.7	239.7	1.16	1.3	0.99	1.0	1.0
LV	379.3	379.3	1.16	1.0	1.0	1.0	1.0
MT	359.2	359.2	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0
NL	347.1	347.1	1.10	1.0	1.0	1.0	1.0
NO	647.8	647.8	1.21	1.1	1.0	1.0	1.0
PL	247.8	247.8	1.20	1.0	1.0	1.0	1.0
PT	523.0	523.0	0.98	1.0	1.0	1.0	1.0
RO	437.8	437.8	1.26	1.1	1.0	1.0	1.0
SE	357.5	357.5	1.17	1.1	1.0	1.0	1.0
SI	328.7	328.7	1.15	1.1	1.0	1.0	1.0
SK	395.9	395.9	1.12	1.1	1.0	1.0	1.0
EEA	488.0	488.0	1.12	1.1	1.0	1.0	1.0
средним	204.2	204.2	1.04	1.1	1.0	1.0	1.0
EEA	372.1	372.1	1.11	1.2	1.0	1.0	1.0
Низкий	240.1	240.1	1.10	1.0	1.0	1.0	1.0
Средний	260.0	260.0	1.00	1.2	1.0	1.0	1.0
Высокий	280.0	280.0	1.00	1.0	1.0	1.0	1.0

Источник: ЕЦБ, национальные власти Исландии и Норвегии, Центральный банк Люксембурга, Центральный банк Мальты. Примечания: Последнее наблюдение относится ко второму кварталу 2021 года для показателей, относящихся к периоду обеспечения, августу 2021 года для тех, кто находится в периоде финансирования, и первому кварталу 2021 года для тех, кто находится в периоде домашнего хозяйства (за некоторыми исключениями). Официальные данные Национального статистического управления Мальты о располагаемом доходе доступны только до второго квартала 2017 года, а квартальные значения за первый квартал 2021 года основаны на прогнозах Центрального банка Мальты. Официальные данные STATEC о располагаемых ресурсах домохозяйств за 2021 год основаны на прогнозах Центрального банка Люксембурга. Межстрановой анализ рисков / Февраль 2022 г. Межстрановой анализ рисков. Цифры записаны в соответствии с Европейским центральным банком.

Таблица F.1: Затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одно- и двухместных домов,
1993-2021 гг. и стоимость строений и земли под одно- и двухместными домами, 1993-2022 гг. млн шведских крон.

Год	Отопление	Сбор воды и канализация	Отходов	Страхование	Техническое обслуживание и ремонт	Конструкции	Земля 203,302
							217,784
1993	22,252	6,295	4,457	3,392	14,740	745,371	221,942
1994	23,637	6,358	4,503	3,427	15,969	708,213	228,324
1995	24,224	5,227	3,703	2,818	16,544	735,587	246,576
1996	25,371	5,372	3,804	2,894	17,111	791,819	262,155
1997	25,390	5,975	4,232	3,220	18,151	910,037	347,343
1998	26,668	5,394	3,820	2,907	18,566	982,077	313,730
1999	27,307	5,212	3,689	2,806	20,028	1,000,017	358,410
2000	28,146	4,051	2,867	2,182	20,312	1,174,945	390,310
2001	29,324	4,685	3,317	2,524	20,778	1,270,733	644,097
2002	30,598	4,475	3,166	2,408	22,469	1,323,026	712,291
2003	33,182	4,926	3,488	2,652	22,071	1,378,078	922,352
2004	36,516	5,687	4,024	3,061	26,969	1,526,517	1,122,720
2005	37,470	5,907	4,178	3,179	31,572	1,569,493	1,305,104
2006	38,986	5,495	3,884	2,956	34,117	1,689,467	1,299,996
2007	38,498	5,683	4,016	3,058	34,135	1,837,440	1,406,283
2008	41,853	6,466	5,006	2,785	30,101	2,002,840	1,602,512
2009	42,735	6,577	5,733	2,435	32,571	2,074,961	1,585,716
2010	44,634	6,711	5,659	1,881	39,628	2,124,164	1,566,710
2011	42,341	7,153	5,902	1,834	45,268	2,168,065	1,658,557
2012	52,131	7,358	6,106	1,933	41,305	2,201,094	1,722,808
2013	39,972	7,766	6,103	2,463	42,560	2,259,862	2,160,025
2014	38,178	8,286	6,785	2,145	44,864	2,391,597	2,403,395
2015	41,270	7,632	3,528	2,215	55,497	2,473,288	2,696,819
2016	43,895	7,195	3,225	2,185	56,803	2,760,793	3,048,997
2017	44,819	7,867	3,951	2,156	58,054	2,985,953	3,343,306
2018	44,393	8,218	4,157	2,272	60,935	2,973,678	3,491,044
2019	43,668	8,679	4,281	2,283	62,457	2,904,938	4,241,439
2020	45,347	8,982	4,132	4,103	69,277	3,251,351	3,355,987
2021	58,961	8,664	4,832	3,215	75,140	3,501,628	4,528,353
2022							

Источник и примечание: [Статистическое управление Швеции \(2023c\)](#) и [Статистическое управление Швеции \(2023a, AN1112](#)
Одно- или двухместные здания, AN2111A2 Земля, на которой расположены одно- или двухместные здания).

- Кейс, Карл Э. и Роберт Дж. Шиллер (2003), "Есть ли пузырь на рынке жилья?" Brookings
Документы по экономической активности 2: 2003, 299-362, https://www.brookings.edu/wp-контент/загружаемый материал/2003/06/2003b_bpea_caseshiller.pdf.
- Клауссен, Карл Андреас (2013), "Завышены ли цены на шведские дома?" Международный журнал жилищного строительства
Рынки и анализ 6 (2), 180-196, <https://doi.org/10.1108/IJHMA-12-2011-0056>.
- Совет Европейского союза (2001), "Директива Совета 2001/55/ЕС о временной защите",
Официальный журнал европейских сообществ, L 212/12, 12-23, <http://data.europa.eu/eli/dir/2001/55/oj>.
- Курнед, Борис (2005), "Цены на жилье и инфляция в еврозоне", OECD Economics-
международный рабочий документ № 450, ОЭСР, <https://doi.org/10.1787/037842735074>.
- Дермани, Эмилио, Йеспер Линде и Карл Валентин (2016), "Существует ли очевидный пузырь в Швеции?"
Экономический обзор Sveriges Riksbank за 2016 год: 2, 7-55, https://www.riksbank.se/глобальные активы/сми/rapporter/pov/filer-fore-2017/artiklar/rap_pov_artikel_1_160922_eng.pdf.
- Диас, Антония и Мария Хосе Луэнго-Прадо (2008), "О стоимости использования и домовладения",
Обзор экономической динамики 11 (3), 584-613, <https://doi.org/10.1016/j.red.2007.12.002>.
- Дайверт, У. Эрвин (2013), "Элементы концептуальной основы" в Справочнике по жилой недвижимости
Индексы цен на недвижимость (RPPIs), глава 3, Евростат, страницы 22-36, <https://ec.europa.eu/eurostat/документы/3859598/5925925/KS-RA-12-022-RU.PDF>.
- ДиПаскуале, Дениз и Уильям К. Уитон (1996), "Глава 3 Рынок городской земли: арендная плата
и цены", в "Городской экономике и рынках недвижимости", глава 3,
Прентис-Холл, Энглвуд Клиффе, Нью-Джерси, страницы 35-59. Догерти, Энн и Роберт
Ван Ордер (1982), "Инфляция, стоимость жилья и индекс потребительских цен
", Американское экономическое обозрение 72 (1), 154-164, <http://www.jstor.org/stable/1808582>.
- Дука, Джон В., Джон Мюльбауэр и Энтони Мерфи (2016), "Как реформа ипотечного финансирования
Может повлиять на жилье", American Economic Review 106 (5), 620-24, <https://www.aeaweb.org/статьи?id=10.1257/aer.p20161083>. Дука,
Джон В., Джон Мюльбауэр и Энтони Мерфи (2021a), "Что движет циклами цен на жилье?"
Международный опыт и вопросы политики", Журнал экономической
литературы 59 (3), 773-864, <https://doi.org/10.1257/jel.20201325>. Дука, Джон
В., Джон Мюльбауэр и Энтони Мерфи (2021b), "Что движет ценами на жилье":
Уроки литературы, колонка VoxEU, 13 сентября 2021 г., <https://voxeu.org/article/что движет ценами на жилье - некоторые уроки - литературы>. ЕВА (2023), "Стресс-тестирование в масштабах
всего ЕС: результаты стресс-тестирования в масштабах всего ЕС в 2023 году", Macro Financial Sce-
nario, цены на RRE падают за 3 года на 21,1%", веб-сайт, интерактивный, Европейский банковский
автор- иту, <https://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/eu-wide-stress-testing>. ЕЦБ (2011), "инструменты
для определения возможного перекоса цен на жилую недвижимость от удовольствия-
damentals," Обзор финансовой стабильности июня 2011 года, поле 3, 57-59, https://www.ecb.europa.eu/pub/финансовая стабильность/fsr/фокус/2011/pdf/ецб-5179a0aa86.fsrbox201106_03.pdf.

ЕЦБ (2015 года), "модель-оценка на основе метрики для жилой недвижимости," Финан-
комментарий социальной стабильности, ноябрь 2015, поле 3, 45-47, [https://www.европейский банк
реконструкции и развития \(ЕЦБ\) /публикация/pdf/fsr/. обзор финансовой стабильности201511.ru.pdf](https://www.европейский банк реконструкции и развития (ЕЦБ) /публикация/pdf/fsr/. обзор финансовой стабильности201511.ru.pdf)

ЕЦБ (2015b), "Статистические данные Оценка Показатели для Жилая Недвижимость Рынки", Финан-
совая устойчивость комментарий, май 2015, поле 3, 44-46, [https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr
/ обзор финансовой стабильности 201505.ru.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr / обзор финансовой стабильности 201505.ru.pdf).

ЕЦБ (2018), Обзор финансовой стабильности, Май 2018 г., Европейский центральный банк, [https://
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/ecb.fsr201805.en.pdf](https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/fsr/ecb.fsr201805.en.pdf).

ЕЦБ (2023), "Оценка жилой недвижимости - RESV", набор данных на портале данных ЕЦБ, Европейский центральный банк-
[https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/RESV?dataset%5B0%5D=Residential%
банк, 20Property%20Valuation%20%20%28RESV%29&filterSequence=dataset&advFilterDataset%
5B0%5D=Жилой%20Property%20Valuation%20%20%28RESV%29](https://data.ecb.europa.eu/data/datasets/RESV?dataset%5B0%5D=Residential%20Property%20Valuation%20%20%28RESV%29&filterSequence=dataset&advFilterDataset%5B0%5D=Жилой%20Property%20Valuation%20%20%28RESV%29).

Энгл, Роберт Ф., и Клайв Джей Грейнджер (1987), "ко-интеграции и коррекция ошибок: представление,-
презентация, оценка и тестирование," Эконометрика 55, 251-276, [https://www.jstor.org/stable
/ 1913236](https://www.jstor.org/stable / 1913236). Энглунд,

Питер (2011), "Цены на жилье в Швеции в международной перспективе", в отчете Риксбанка

Исследование рисков на рынке жилья Швеции, Sveriges Riksbank, страницы 23-66, [http:
//archive.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/RUTH/RUTH_chapter1.pdf](http://archive.riksbank.se/Upload/Rapporter/2011/RUTH/RUTH_chapter1.pdf). Энглунд, Питер

(2020), "Новое налогообложение жилья в Нью-Йорке", исследовательский отчет,
SNS, <https://snsse.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/10/en-ny-bostadsbeskattning.pdf> .

ESRB (2020), "Представлен макрофинансовый сценарий для 2020 Общевропейский Банковский Сектор
Стрессовый Тест," документ Для the EBA в январе 2020 г., Европейский Система-
тематический Риск Доска объявлений [https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_
test200131~09dbe748d4.en.pdf?d461d78898770edd35129a6eb6c09d5c](https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test200131~09dbe748d4.en.pdf?d461d78898770edd35129a6eb6c09d5c).

ESRB (2021), "Макрофинансовый сценарий стресс-теста банковского сектора в масштабах всего ЕС в 2021 году",
Документ, представленный в ЕБА в январе 2021 года Европейским советом по системным рискам., [https:
//www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test210120~0879635930.ru.pdf](https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test210120~0879635930.ru.pdf) . ESRB (2022a), "ESRB публикует
новые предупреждения и рекомендации по среднесрочным уязвимостям жилой недвижимости

", пресс-релиз, 11 февраля 2022 г., Европейский совет по системным рискам, [https:
//www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220211~9393d5e991.en.html](https://www.esrb.europa.eu/news/pr/date/2022/html/esrb.pr220211~9393d5e991.en.html).

Отчет ESRB (2022b) "Уязвимости в секторах жилой недвижимости стран ЕОЗ",

Февраль 2022 года, Европейский совет по системным рискам, [https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports
/ esrb.отчет220211_vulnerabilities_eea_countries~27e571112b.ru.pdf](https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports / esrb.отчет220211_vulnerabilities_eea_countries~27e571112b.ru.pdf) . ESRB

(2023), "Макрофинансовый сценарий стресс-теста банковского сектора в масштабах всего ЕС в 2023 году",
Документ, представленный в ЕБА в январе 2023 года Европейским советом по системным рискам., [https:
//www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test230131~c4980ac646.ru.pdf](https://www.esrb.europa.eu/mppa/stress/shared/pdf/esrb.stress_test230131~c4980ac646.ru.pdf) .

ESRB (2024), "Последующий отчет об уязвимостях в жилом секторе недвижимости".
Имущественные секторы из стран , Сообщить, Февраль 2024, Евро-
бизнес Системные риска "Совет ЕОЗ , [https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/
esrb.отчет.уязвимостиresidentialrealestate sectors202402~df77b00f9a.ru.pdf](https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/reports/ esrb.отчет.уязвимостиresidentialrealestate sectors202402~df77b00f9a.ru.pdf).

Европейская комиссия (2019), "Страновой отчет Швеции за 2019 год, включающий углубленный обзор Предотвращение и исправление макроэкономических дисбалансов", Рабочий документ сотрудников Комиссии SWD (2019) 1026 final, Брюссель, 27 февраля 2019 г., Европейская комиссия, [https://ec.europa.eu/ информация/сайты/по_умолчанию/файлы/file_import/отчет_о_европейском_семестре_за_2019_год_по_стране-sweden_en.pdf](https://ec.europa.eu/информация/сайты/по_умолчанию/файлы/file_import/отчет_о_европейском_семестре_за_2019_год_по_стране-sweden_en.pdf).

Европейская комиссия (2020), "Совершенствование методологии оценки стоимости жилья: использование жилья Акции и номинальная стоимость жилья", Записка для сведения Комитета по экономической политике, Рабочая группа LIME Европейской комиссии, доступна по запросу. Европейская комиссия (2021), "Углубленный обзор для Швеции", Рабочий документ сотрудников Комиссии.

SWD (2021) 412 финал, Брюссель, 2 июня 2021 г., Европейская комиссия, [https://ec.europa.eu/info/ сайты/по_умолчанию/файлы/l_en_autre_document_travail_service_part1_v3_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/сайты/по_умолчанию/файлы/l_en_autre_document_travail_service_part1_v3_0.pdf).

Европейская комиссия (2022), "Процедура макроэкономического дисбаланса (МIP) - обзор", веб-страница, Европейская комиссия, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure>. Европейская комиссия (2023a), "Отчет по стране за 2023 год: Швеция", Институциональный документ 251, июнь 2023, Европейская комиссия, [https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2023-country- отчет-sweden_en](https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2023-country-отчет-sweden_en). Европейская комиссия (2023b), "Развитие рынка жилья: тематическая записка для поддержки-подробные обзоры пофтов Институциональный документ 197 г.Апрель 2023, Европейская Комиссия, https://economy-finance.ec.europa.eu/публикации/развитие_рынка_жилья-тематическая-записка-поддержка-углубленный_обзор-reviews_en.

Европейская комиссия (2023c), "Углубленный обзор для Швеции", Работа сотрудников Комиссии-разработка документа SWD(2023) 644 final, Брюссель, 24 мая 2023 г., Европейская комиссия, https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-05/SE_SWD_2023_644_17_EN_autre_document_travail_service_part1_v1.pdf. Европейская комиссия (2023d), "Процедура макроэкономического дисбаланса (МIP) - обзор", веб-страница, Европейская комиссия, <https://ec.europa.eu/eurostat/web/macroeconomic-imbalances-procedure>.

Европейский совет по системным рискам (2022), "Уязвимости в секторе жилой недвижимости-в секторах экономики стран ЕЭЗ" Сообщить, Февраль 2022 г., Европейский системный риск [https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/отчеты/отчет_esrb220211_vulnerabilities_ee_ страны-27e571112b.ru.pdf](https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/отчеты/отчет_esrb220211_vulnerabilities_ee_страны-27e571112b.ru.pdf).

Evidens (2019), "Hushållens långsiktiga förväntningar på bostadsprisutvecklingen [Households' Долгосрочные ожидания относительно цен на жилье", презентация, февраль 2019 г., Evidensgrup- ручка, <https://larseosvensson.se/files/papers/evidens-19-hushallens-langsiktiga-forvantningar-pa-bostadsprisutvecklingen.pdf>.

Evidens (2022), "Hushållens förväntningar på bostadsmarknaden-bostadsmarknaden vid en brytpunkt? [Ожидания домохозяйств относительно рынка жилья - рынок жилья на переломном этапе?]", презентация, май 2022 г., Evidensgruppen, <https://larseosvensson.se/files/papers/evidens-19-hushallens-langsiktiga-forvantningar-pa-bostadsprisutvecklingen.pdf>.

FI (2021), "Крупные шведские банки демонстрируют устойчивость в ходе стресс-теста ЕС", выпуск новостей, 2 августа 2021 г., Finansinspektionen - орган финансового надзора Швеции, [https://www.fi.se/en/published/ новости/2021/крупные-шведские-банки-демонстрируют-устойчивость-в-стресс-тестировании-ЕС/](https://www.fi.se/en/published/новости/2021/крупные-шведские-банки-демонстрируют-устойчивость-в-стресс-тестировании-ЕС/).

Интернет (2022a), шведская ипотека 2022, Finansinspektionen-Швеция финансовыми руководителями очень успешно, по - орган сори , <https://www.rii.se/nyheter/nyheter/2022/09/06/finansinspektionen-2022-09-06>.

FI (2022b), Шведская ипотека Торговая площадка Приложение с данными,Finansinspektionen- Орган финансового надзора Швеции, <https://www.fi.se/en/published/reports/swedish-mortgage-market-2022/>.

FI (2023), "Крупные шведские банки демонстрируют устойчивость в ходе стресс-теста ЕС", выпуск новостей, 31 июля 2023 г.,

Finansinspektionen - орган финансового надзора Швеции., <https://www.fi.se/en/published/nyheter/2023/07/31/finansinspektionen-2023-07-31> / новости/2023/крупные-шведские-банки-демонстрируют-устойчивость-в-стресс-тестировании-ЕС/. Флам,

Гарри (2016), "Что происходит в Бостадге? [Есть ли у нас пузырь на рынке жилья?]", "Экономикс Дебаты 44 (4), 6-15, <https://www.nationalekonomi.se/wp-content/uploads/2016/05/44-4-hf.pdf>.

Фламин, Марджори и Такаши Ямасита (2002), "Жилье, занимаемое владельцами, и состав портфель домашних хозяйств", American Economic Review 92(1), 345-362, <https://www.aeaweb.org/articles?id=10.1257/000282802760015775>. Фокс, Райан и Питер Тюльпан (2014),

"Переоценено ли жилье?" Исследовательский документ для обсуждения RDP 2014-

06, Резервный банк Австралии, <https://www.rba.gov.au/publications/rdp/2014/pdf/rdp2014-06.pdf>.

Frayne, Christine, Agnieszka Szczypińska, Břek Vašíček, and Stefan Zeugner (2022), "Housing

Рыночные изменения в еврозоне: акцент на доступности жилья", Дискуссионный документ 171, сентябрь 2017 г., Европейская комиссия., <https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/жилье-рынок-развитие-еврозоны-фокус-жилье-доступность>. Гарнер,

Тесия И. и Рэндал Вербругте (2009a), "Загадочное расхождение арендной платы и пользователей

Затраты, 1980-2004: краткое изложение и расширения", в Diewert, WE, B.M. Balk, D. Fixler, K.J. Фокс и А.О. Накамура (ред.), Измерение цены и производительности, Том 1: Жилищное строительство, глава 8, "Траффорд Пресс", страницы 125-146, http://www.indexmeasures.ca/V1_FCh8_2009_03_04_Garner_Verbrugge.pdf. Гарнер, Тесия

И. и Рэндал Вербругте (2009b), "Согласование затрат пользователей и эквивалентности арендной платы" .:

Данные исследования потребительских расходов в США ", Журнал экономики жилищного строительства, 18 (3), 172-192, специальный выпуск о жилье, занимаемом владельцами, в национальных счетах и показателях инфляции, <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2009.07.001>.

Гринвальд, Дэниел Л. (2018), "Канал макроэкономической передачи ипотечного кредитования", рабочий документ, Школа менеджмента Слоуна, Массачусетский технологический институт., <https://ssrn.com/abstract=2735491>.

Грюнбергер, Клаус, Альберто Мацзон и И. Хосе Тудо Рамирес (2023), "Налогообложение жилья

База данных 1995-2021, v. 4.1," dataset, Европейская комиссия, Объединенный исследовательский центр (JRC), <https://data.jrc.ec.europa.eu/dataset/c5d53660-1a6b-4bac-85ff-87c98d531f50>.

Гуднасон, Роусмундур и Гудрун Р. Йонсдоттир (2009), "Владелец занимал жилье во льду-

ИПЦ Ландика", в Diewert, WE, B.M. Balk, D. Fixler, K.J. Fox и А.О. Nakamura (ред.), Измерение цен и производительности, том 1: Жилье, глава 9, "Траффорд Пресс" и <http://www.indexmeasures.ca>, страницы 147-150, http://www.indexmeasures.ca/V1_FCh9_2009_03_04_Guonason_Jonsdottir.pdf.

Хаффнер, Мариетта и Кристоф Хейлен (2011), "Затраты пользователей и расходы на жилье. На пути к более комплексному подходу к доступности", Жилищные исследования 26 (04), 593-614, <https://doi.org/10.1080/02673037.2011.559754>.

Ханссон, Бенгт (2019), "Стоимость жизни в жилье, занимаемом владельцами",

Отчет за 2019: 14, Боверкет - Шведский национальный совет по жилищному строительству, <https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2019/kostnaden-for-att-bo/>.

Хардинг, Джон П., Стюарт С. Розенталь и К.Ф. Сирманс (2007), "Обесценивание жилищного капитала,

Техническое обслуживание и инфляция цен на жилье: оценки на основе модели повторных продаж ", Журнал городской экономики 61 (2), 193-217., <https://doi.org/10.1016/j.jue.2006.07.007>.

Химмельберг, Чарльз, Кристофер Майер и Тодд Синай (2005), "Оценка высоких цен на жилье".:

Пузыри, фундаментальные принципы и ошибочные представления", Журнал экономических перспектив, 19 (4), 67-92, <https://www.jstor.org/stable/4134955>. Хьялмарссон, Эрик и Пер Эстерхольм (2017), "Ожидания домохозяйств в отношении ставок по ипотечным кредитам - Подробнее

Реалистичнее, чем кажется на первый взгляд", Экономический обзор Sveriges Riksbank (2), 57-64, http://arkiv.riksbank.se/Документы/Rapporter/POV/2017/rap_pov_artikel_3_171116_eng.pdf.

Хьялмарссон, Эрик и Пер Эстерхольм (2019), "Анализ ожиданий домохозяйств на основе микроданных

в отношении ставок по ипотечным кредитам", Экономические письма 185, 108693, <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165176519303453>.

Хьялмарссон, Эрик и Пер Эстерхольм (2020), "Неоднородность ожиданий домохозяйств в отношении-

расчет цен - данные на основе микроданных", Журнал экономики жилищного строительства,

50 (2), 1051-1377, <https://doi.org/10.1016/j.jhe.2020.101731>. Hjalmarsson,

Erik, and Pär Österholm (2021), "Привязка к опросам ожиданий домохозяйств",

Экономические письма 198, 109687, <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2020.109687>.

Хотт, Кристиан и Пьер Моннин (2008), "Фундаментальные цены на недвижимость: эмпирическая оценка".-

связь с международными данными", Журнал финансов и экономики недвижимости 36 (4),

427-450, <https://link.springer.com.ez.hhs.se/article/10.1007/s11146-007-9097-8>. Иган,

Дениз, Эмануэль Кольшен и Фуричай Рунгчароенкиткул (2022), "Риски рынка жилья".

на волне пандемии", Бюллетень BIS № 50, BIS, <https://www.bis.org/publ/bisbull50.htm>.

МВФ (2019), "Швеция: отчет сотрудников для статьи 2019 IV консультация," докладная, интерна-
дународным валютным фондом, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2019/03/26/Sweden-2019-Статья-IV-Консультация-Пресс-релиз-Отчет-и-заявление-персонала-46709>. МВФ

(2021), "Швеция: докладная на 2021 консультации по статье IV", - сообщают сотрудники, интерна-
дународным валютным фондом, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/03/24/Sweden-2021-Статья-IV-Консультация-Пресс-релиз-и-Отчет-персонала-50303>. МВФ

(2023a), "Швеция: отчет о стабильности финансовой системы", Страновой отчет МВФ № 23/113,

Международный валютный фонд, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2023/03/16>

/ Швеция -Оценка стабильности финансовой системы-530943. МВФ (2023b), "Швеция:

отчет персонала для консультаций по статье IV в 2023 году", Страновой отчет МВФ

№ 23/111, Международный валютный фонд, <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/>

2023/03/16/Швеция-2023-Статья

IV-Консультации-Пресс-релиз-Отчет-и-заявление-персонала- от-the-530937. Кантар Сифо (2024),

"Инфляционные ожидания", инфляционные ожидания Prospera, Кантар Сифо, <https://www.kantarsifo.se/erbjudande/prospera/inflation-expectations>.

Кац, Арнольд Дж. и Шелби У. Герман (1997), "Улучшенные оценки фиксированного воспроизводимого уровня

Материального богатства, 1929-95", Обзор текущего бизнеса (69-92), [https://apps.bea.gov/scb/pdf](https://apps.bea.gov/scb/pdf/1548828002000/Alphaville-провел-36-часов-на-острове-Сарк-Вот-как-это-прошло-/.)

/ национального/niparel/1997/0597niw.pdf. Келли,

Джемайма (2019), "Альфавилл провел 36 часов на острове Сарк. Вот как это прошло".

Статья в Alphaville, 30 января 2019 г., Financial Times, [https://ftalphaville.ft.com/2019/01/30](https://ftalphaville.ft.com/2019/01/30/1548828002000/Alphaville-провел-36-часов-на-острове-Сарк-Вот-как-это-прошло-/)

/ 1548828002000/Alphaville-провел-36-часов-на-острове-Сарк - Вот-как-это-прошло-/.

Кухлер, Тереза, Моника Пьяццези и Йоханнес Штробель (2022), "Ожидания рынка жилья",

Рабочий документ 29909, Национальное бюро экономических исследований., [https://www.nber.org/papers](https://www.nber.org/papers/w29909)

/ w29909.

Линд, Ханс (2021), "Комментарий М. А. Бергмана и С. Ньюберга: цены на жилье, строительство

Затраты и конкуренция в строительном секторе - взгляд Швеции, "Обзор экономической

политики Северных стран за 2021 год", 115-119, <https://pub.norden.org/nord2021-022/nord2021-022.pdf>.

Лю, Хаоян, Дэвид Лукка, Дин Паркер и Габриэла Рэйс-Вахба (2021), "Жилищный бум".

и снижение ставок по ипотечным кредитам", сообщение в блоге Liberty Street Economics, 7 сентября

2021 г. Федеральный резервный банк Нью-Йорка, [https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/09/the](https://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2021/09/the-жилищный-бум-и-снижение-ставок-по-ипотечным-кредитам/)

- жилищный бум и снижение ставок по ипотечным кредитам/. Meen,

Джеффри (2001), Моделирование пространственных рынков жилья: теория, анализ и политика, Springer,

10.1007/978-1-4615-1673-6.

Mølbak Ingholt, Маркус (2022), "несколько кредитных ограничений и нестационарных макроэкономических

Динамика," журнал экономической динамики и управления 143, 104504, [https://doi.org/10.1016](https://doi.org/10.1016/j.jede.2022.104504)

/ j.jede.2022.104504.

Мюльбауэр, Джон (2012), "Когда рынок жилья перегрет настолько, что угрожает стабильности",

в книге Хита, Александры, Франка Пэкера и Каллана Виндзора (ред.), Рынки недвижимости и

финансовая стабильность, Резервный банк Австралии, страницы 73-105, [https://www.rba.gov.au/publications/confs](https://www.rba.gov.au/publications/confs/2012/pdf/conf-vol-2012.pdf)

/ 2012/pdf/conf-vol-2012.pdf.

Мюльбауэр, Джон и Энтони Мерфи (1997), "Взлеты и падения на рынке жилья Великобритании", The

Экономический журнал 107 (445), 1701-1727, <https://doi.org/10.1111/j.1468-0297.1997.tb00076.x>.

Малхейрн, Ян (2019), "Преодоление жилищного кризиса в Великобритании: является ли предложение ответом?" отчет, коллаборация с Великобританией-

информационный центр жилищных доказательств, [https://housingevidence.ac.uk/publications/tackling-the](https://housingevidence.ac.uk/publications/tackling-the-жилищный-кризис-в-Великобритании-это-решение-проблемы-предложения/)

- жилищный кризис в Великобритании -это решение проблемы предложения/. NIER (2023), "Общий

объем промышленности, квартальные данные, ожидаемая инфляция в течение следующих 12 месяцев",

таблица в статистической базе данных Национального института экономических исследований, [https://statistik.konj.se/](https://statistik.konj.se/PxWeb/pxweb/sv/KonjBar/KonjBar__ftgkvartal/Bartotq.px/)

PxWeb/pxweb/sv/KonjBar/KonjBar__ftgkvartal/Bartotq.px/.

Низр (2024), "семей, уровень процентных ставок и инфляции", стол в статистической базе данных, национальных

Институт экономических исследований, http://statistik.konj.se/PXWeb/pxweb/en/KonjBar/KonjBar__hushall/HushallInfRant.px/.

- ОЭСР (2005), окно "2.4. Наглядные расчеты воздействия жилья, занимаемого владельцами Расходы на инфляцию" в экономических обзорах ОЭСР: Зона Евро за 2005 год, ОЭСР, страницы 57- 58, https://www-oecd-ilibrary-org.ez.hhs.se/economics/oecd-economic-surveys-euro-area-2005_eco_surveys-euz-2005-ru.
- ОЭСР (2017), Экономический обзор ОЭСР, Июнь 2017 г., ОЭСР, https://www-oecd-ilibrary-org.ez.hhs.se/economics/oecd-economic-outlook-volume-2017-issue-1_eco_outlook-v2017-1-en.
- ОЭСР (2021a), "НС1.5. Обзор из показателя доступного жилья", памятка, ОЭСР, <https://www.oecd.org/els/family/HCI-5%20Overview%20of%20affordable%20housing%20indicators.pdf>.
- ОЭСР (2021b), Экономические обзоры ОЭСР: Швеция, ОЭСР, https://read.oecd-ilibrary.org/экономика/оэср-экономические-обзоры-Швеция-2021_f61d0a54-ru#страница.1.
- ОЭСР (2022a), "НС1.2. Превышение расходов на жилье над доходами", памятка, ОЭСР, <https://www.организация.ОЭСР/els/семья/НС1-2-Превышение-расходов-на-жилье-над-доходами.pdf>.
- ОЭСР (2022b), "НМ1.2 Цены на жилье", памятка, ОЭСР, <https://www.oecd.org/els/family/HM1-2-Цены-на-жилье.pdf>.
- ОЭСР (2023a), "Жилищные условия", веб-страница, ОЭСР, <https://www.oecd.org/housing/data/affordable-housing-database/housing-conditions.htm>.
- ОЭСР (2023b), "База данных ОЭСР по доступному жилью", веб-страница, ОЭСР, <https://www.oecd.org/жилье/данные/база-данных-доступного-жилья/>.
- ОЭСР (2023c), Экономические обзоры ОЭСР: Швеция, ОЭСР, https://www.oecd-ilibrary.org/экономика/oecd-экономические-обзоры-Швеция-2023_cedd5fd4-ru.
- Управление по разработке политики и исследованиям (2000), "Потребительская стоимость домовладения", Жилищное строительство США Рыночные условия (август 2000 г.), Министерство жилищного строительства и городского развития США, <https://www.huduser.gov/periodicals/ushmc/summer2000/summary-2.html>.
- Österholm, Göran, and Pär Österholm (2023), "En prognosutvärdering av hushållens ranterfervantning [Прогнозная оценка ожиданий домохозяйств по процентным ставкам]," Экономические дебаты 51 (8), 59-68, <https://www.nationalekonomi.se/wp-content/uploads/2023/11/51-8-Osterholm.pdf>.
- Филиппоне, Николас и Алессандро Туррини (2017), "Оценка динамики цен на жилье в ЕС", Документ для обсуждения 048, май 2017 г., Европейская комиссия, https://ec.europa.EC/информация/сайты/информация/файлы/dp048_en.pdf.
- Poterba, Джеймс М. (1984), "налоговые льготы для собственника жилья: рынок активов АП-подход," ежеквартальный журнал экономики 99, 229-252, <https://www.jstor.org/stable/1883123>.
- Потерба, Джеймс М. (1992), "Налогообложение и жилье: старые вопросы, новые ответы", The American Экономический обзор 82 (2), 237-242.
- Потерба, Джеймс М. и Толд Синай (2008), "Налоговые расходы на жилье, занимаемое владельцами: Де-налоги на имущество и проценты по ипотечным кредитам и исключение условного дохода от аренды", The American Economic Review 98(2), 84-89, <https://www.jstor.org/stable/29730000>.

Прескотт, Эдвард К. (1997), "Об определении реального потребления", Федеральный резервный банк Сент-Луиса
Обзор (май / июнь), 47-54, <https://doi.org/10.20955/r.79.47-54>.

Раджабхандари, Ашиш (2016), "Коинтеграция или ложная регрессия?" запись в блоге, 6 сентября 2016 г.,
Stata, <https://blog.stata.com/2016/09/06/cointegration-or-spurious-regression/>.

Sandelin, Bo, and Bo Södersten (1978), Betalt för att bo. Värdestegring och kapitalvinster på bostads-
marknaden [Платят за жизнь. Повышение стоимости и прирост капитала
на рынке жилья], Рабен и Шегрен, Стокгольм. SBAB (2024), "Исторические
ставки по ипотечным кредитам", веб-сайт Банка SBAB, [https://
www.sbab.se/1/privat/vara_rantor.html#/rantor](https://www.sbab.se/1/privat/vara_rantor.html#/rantor).

SBAB Booli (2024), "Индекс цен на жилье в SBAB Booli", веб-страница, SBAB Booli, [https://
www.sbab.se/1/analys_rapporter/sbab_booli_housing_price_index.html](https://www.sbab.se/1/analys_rapporter/sbab_booli_housing_price_index.html).

Синай, Тодд и Николас С. Соулелес (2005), "Жилье, занимаемое владельцем, как средство защиты от арендной платы

Риск **", The Quarterly Journal of Economics 120 (2), 763-789, [https://academic.oup.com/qje
/article/120/2/763/1933972](https://academic.oup.com/qje/article/120/2/763/1933972). Статистическое управление

Швеции (2014), "Средние расходы на жилье в процентах от располагаемого дохода

На домохозяйство в разбивке по регионам, срокам владения и типу домохозяйства. 2004-2013 годы", таблица в
статистической базе данных Статистического управления Швеции, [https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_
_HE_HE0103_HE0103E/Boendeutgift/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START_HE_HE0103_HE0103E/Boendeutgift/).

Статистическое управление Швеции (2022a), "Расходы на жилье в процентах от располагаемого дохода, Располагаемый доход

Доход и остаточный доход на семью в разбивке по регионам, срокам владения жильем и типу семьи. 2015-
2021 годы", таблица в статистической базе данных Статистического управления Швеции, [https://www.statistikdatabasen.scb.se
/pxweb/ru/ssd/START_HE_HE0202/HE0202T05/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/ru/ssd/START_HE_HE0202/HE0202T05/).

Статистическое управление Швеции (2022b), "Арендная плата во вновь построенных зданиях. 1997-2013 Годы", таблица в

Статистическая база данных, Статистическое управление Швеции, [https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd
/NACHALO_BO_BO0404_BO0404C/BoHyraNyprod1/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/NACHALO_BO_BO0404_BO0404C/BoHyraNyprod1/). Статистическое

управление Швеции (2023a), "Балансовые отчеты (ESA2010)", таблица в статистической базе данных, Статистика-

Статистическое управление Швеции, [https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__NR__NR0103
__NR0103K/SektorENS2010ArBR/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START_NR_NR0103_NR0103K/SektorENS2010ArBR/). Статистическое

управление Швеции (2023b), "Ставки кредитования домашних хозяйств по жилищным кредитам, разрыв-
с разбивкой по периодам фиксации. Месяц 2005M09-, " таблица в статистической базе данных, Статистика
Швеции, [https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__FM__FM5001_
_FM5001C/RantaT04N/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START_FM_FM5001_FM5001C/RantaT04N/).

Статистическое управление Швеции (2023c), "Затраты на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт одно- и двухместных домов
, 1993-2021 годы", данные доступны по запросу, Статистическое управление Швеции.

Статистическое управление Швеции (2023d), "Арендная плата во вновь построенных зданиях (арендуемое жилье) в разбивке по регионам-
, инвесторам и типу жилья. 2014-2022 годы", таблица в статистической базе данных,
Statistics Швеция, [https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BO__BO0404_
_BO0404A/HyresrattBygghLgh/](https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START_BO_BO0404_BO0404A/HyresrattBygghLgh/).

Статистическое управление Швеции (2024a), "Индекс потребительских цен (ИПЦ) по группам товаров, 1980=100. Месяц 1980M01-," таблица в статистической базе данных, Статистическое управление Швеции, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__PR__PR0101__PR0101A/KPI19Bas1980/.

Статистическое управление Швеции (2024b), "Индекс потребительских цен (ИПЦ) по товарным группам (COICOP), 1980=100. Месяц 1980M01-," таблица в Статистическом База данных, Статистика Швеция, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__PR__PR0101__PR0101A/КПЦОИ80МЛН/. Статистическое управление Швеции (2024c), "Индекс потребительских цен (ИПЦ), всего 1980 = 100. Месяц 1980,01-," таблица в статистической базе данных Статистического управления Швеции, https://www.база статистических данных scb.se/pxweb/ru/ssd/START__PR__PR0101__PR0101A/KPItotM/.

Статистическое управление Швеции (2024d), "Счета институционального нефинансового сектора" (ESA2010), Текущие цены на аренду, млн шведских крон. Квартал 1980K1-," таблица в статистической базе данных, Статистическое управление Швеции", https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__NR__NR0103__NR0103C/Sektor2010kv/.

Статистическое управление Швеции (2024e), "Количество жилых помещений в разбивке по регионам, типу здания и сроку владения" (включая СпециальноЖилье). Год 1990-2021," таблица в разделе СтатистическаяБаза данных, Статистика- Швеция, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BO__BO0104__BO0104D/BO0104T04/.

Статистическое управление Швеции (2024f), "Индекс цен на недвижимость для одно- и двухместных жилых зданий для постоянного проживания по регионам. Квартал 1986K1-," таблица в статистической базе данных, Статистика Швеции", https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BO__BO0501__BO0501A/FastpiPSRegKv/. Статистическое управление Швеции (2024 г), "Барометр сбережений", веб-страница Статистического управления Швеции, <https://www.scb.se/en/finding-statistics/statistics-by-subject-area/financial-markets/financial-sчета/сбережения-барометр/>.

Статистическое управление Швеции (2024 г), "Предано одно- и двухместных жилых зданий для постоянного проживания- ing Автор: Регион. Год 2000-2023 годы", таблица в статистической базе данных Статистического управления Швеции, https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/en/ssd/START__BO__BO0501__BO0501B/FastprisPSRegAr/. Свенссон, Ларс Э.О. (2019), "Цены на жилье, долги домохозяйств и макроэкономические риски: Проблемы макроэкономической политики I", рабочий документ Стокгольмской школы экономики, <https://larseosvensson.se/2018/12/16/housing-prices-household-debt-and-macroeconomic-risk-проблемы макропруденциальной политики-i/>.

Свенссон, Ларс Э.О. (2020), "Макропруденциальная политика и долг домохозяйств: что не так с Шведской макропруденциальной политикой?" Обзор экономической политики Северных Стран за 2020 год, 111-167, включает онлайн-приложение, <https://larseosvensson.se/2019/12/05/macprudential-policy-and-household-долг-что-не-так-с-макропруденциальной-политикой-Швеции/>.

Svensson, Lars E.O. (2021a), "Amorteringskraven snedvrider och utestänger, även i Stockholms län [Требования к амортизации искажают и исключают, в том числе в округе Стокгольм] ", - сообщение в блоге Ekonomis- tas, 28 сентября 2021 г., <https://ekonomistas.se/2021/09/28/amorteringskraven-snedvrider-och-utestanger-uppdatering-stockholms-lan/>.

[Требования к амортизации искажают и исключают: обновление для муниципалитета Стокгольма]", Сообщение в блоге Ekonomistas, 13 апреля 2021 г., <https://ekonomistas.se/2021/04/13/amorteringskraven-snedvrider-och-utestanger-uppdatering/>. Svensson, Lars E.O. (2021b), "Amorteringskraven snedvrider och utestänger:

Свенссон, Ларс Э.О. (2022a), "Заметка об амортизации жилья", примечание, Стокгольмская школа экономики-номика, <https://larseosvensson.se/files/papers/a-note-on-housing-depreciation.pdf>.

Свенссон, Ларс Э.О. (2022b), "Простая модель затрат пользователя и соотношения затрат пользователя к доходу без каких-либо трений". и соотношение затрат пользователя к арендной плате", примечание, Стокгольмская школа экономики, <https://larseosvensson.se/файлы/документы/простая-без-трения-модель-затрат-пользователя.pdf>.

Свенссон, Ларс Э.О. (2023), "Цены на жилье и затраты пользователей в Европейском Союзе: почему цена на Доход - вводящий в заблуждение показатель оценки", в процессе разработки, Стокгольмская школа экономики.

Sveriges Riksbank (2021), "Быстрый рост цен на жилье, несмотря на вирус короны", Денежно-кредитный

Отчет о политике за апрель 2021 г. Вставка 2, 67-77, [https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/fordjupningar/engelska/2021/быстро растущие цены на жилье, несмотря на кризис, вызванный коронавирусом - статья-в-отчете-о-денежно-кредитной-политике-за апрель-2021 pdf](https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/ppr/fordjupningar/engelska/2021/быстро%20растущие%20цены%20на%20жилье%20несмотря%20на%20кризис%20вызванный%20коронавирусом-%20статья-в-отчете-о-денежно-кредитной-политике-за%20апрель-2021.pdf). Терк, Рима

А. (2015), "Взаимосвязь цен на жилье и задолженности домохозяйств в Швеции", Рабочий документ МВФ

WP/15/276, Международный валютный фонд, <https://www.imf.org/en/Publications/WP/>

Проблемы/2016/12/31/ Взаимодействие цен на жилье и задолженности домохозяйств в Швеции-43494.

Valueguard (2024), "Valueguard-индекс жилищного строительства КТН (НОХ)", веб-сайт Valueguard, <https://www.valueguard.se/beskrivning>.

Вербругте, Рэндал (2008), "Загадочное расхождение арендной платы и затрат пользователей, 1980-2004", Обзор доходов и богатства 54 (4), 671-699, <https://doi.org/10.1111/j.1475-4991.2008.00295.x>.